

derecha. Siempre se había evitado que se expusiera a la luz solar porque generaba la formación de vesículas en la piel. La piel mostraba áreas dispersas de hiperpigmentación, y otras áreas tenían aspecto de atrofia leve. No hubo antecedente familiar de un trastorno similar. Debido a la presencia de un tumor cutáneo a una edad tan temprana, el antecedente de evitación de la luz solar, y las otras lesiones más leves en la piel, el dermatólogo hizo un diagnóstico provisional de XP.

Datos de laboratorio

El examen histológico del tumor extirpado mostró que era un **carcinoma de células escamosas** (un tipo común de cáncer cutáneo en personas de edad avanzada, pero muy raro en un niño de esta edad). Se extirpó un pequeño fragmento de piel para **preparar fibroblastos** para hacerlos crecer en cultivo de tejido. Un laboratorio de investigación en el hospital se especializó en biología de la radiación y se preparó para medir la cantidad de **dímeros de timina** (véase más adelante) formados después de la exposición a luz UV. Fibroblastos del paciente y fibroblastos control se expusieron a luz UV, y se obtuvieron muestras de células a intervalos de 8 h durante un total de 32 h después de la irradiación. Se prepararon extractos de DNA, y se cuantificó el número de dímeros que permanecieron en cada punto en el tiempo indicado. Mientras que a las 32 h sólo 24% de los dímeros formados persistió en el DNA extraído de las células normales, en el extracto de las células del paciente se encontró aproximadamente 95%. Esto mostró que las lesiones inducidas por UV no se habían reparado y, así, confirmó el diagnóstico de XP.

Discusión

El XP es una rara enfermedad **autosómica recesiva** en la cual los mecanismos para reparación del DNA después de daño por radiación UV son defectuosos. Esto surge debido a mutaciones en los genes que codifican para componentes de la **vía de escisión de nucleótido** de la reparación de DNA (reparación por escisión de nucleótido, NER; cap. 35). El principal daño infligido sobre el DNA por la radiación UV es la formación de dímeros de timina (pirimidina) (también conocidos como dímeros de ciclobutano pirimidina), donde se forman enlaces covalentes entre los átomos de carbono 5 y 5, y 6 y 6, de residuos timina intracadena adyacentes, lo que da por resultado los dímeros. También pueden ocurrir otros tipos de daño.

La **NER** tiene dos subvías: reparación de genoma global y reparación acoplada a transcripción. La primera examina todo el genoma y elimina con rapidez áreas dañadas. La segunda está enlazada a la transcripción, opera con lentitud, y elimina daño de la cadena de DNA transcrita.

Se han efectuado análisis detallados de NER involucrada en la eliminación de los dímeros de timina. La vía está altamente conservada a través de especies, lo que indica su importancia. En general, la vía comprende cuatro pasos principales, todos los cuales involucran diversas enzimas: 1) **reconocimiento** de DNA dañado; 2) **escisión** de la región dañada; 3) **llenado** de la brecha mediante DNA polimerasa, y 4) **ligadura** del área llenada. En *E. coli*, ocurre una división endonucleolítica, catalizada por una **endonucleasa** específica (también llamada escinucleasa), en ambos lados del daño, lo que libera un nucleótido de 12 a 13

pares de bases. El paso de polimerización comprende **DNA polimerasa**, y el paso final es sellado mediante **DNA ligasa**.

La vía de la NER opera en **seres humanos**, y sus detalles aún se están elucidando. En general parece ser similar a la vía en *E. coli*. La diferencia más notable es que en seres humanos se escinde un oligonucleótido de tamaño mucho mayor (unas 30 bases). Los productos de al menos siete genes (éstos codifican para XPA a XPG) han quedado implicados en la NER en seres humanos, y todos se han clonado. Las mutaciones en cualquiera de estos genes causan XP. En el niño cuya situación se comenta aquí, no se determinó el gen específico afectado.

Dado que los genes de los cuales depende se han clonado, ahora es posible el **diagnóstico prenatal** de XP usando sondas apropiadas. La vía de la NER también participa en procesos que no son reparación de DNA, como recombinación, replicación y transcripción. La participación de los siete genes mencionados en la reparación del DNA originalmente se mostró como sigue: se observó que cuando células cultivadas provenientes de individuos con XP se cocultivaron con células provenientes de otros individuos en condiciones en las cuales ocurrió **fusión celular**, el defecto de la reparación del DNA a veces podía corregirse. Esto indicó que un juego de células estaba proporcionando un producto de gen normal al otro, lo que corregía el defecto. De esta manera, se han reconocido al menos **siete grupos de complementación**, que corresponden a los siete genes y sus productos antes mencionados.

Si el daño por UV no se repara, sobrevendrán **mutaciones en el DNA**, pueden ocurrir anomalías cromosómicas, y puede surgir **cáncer**. Los pacientes con XP a menudo sufren diversos cánceres cutáneos desde una edad temprana.

Hay **otras vías** de reparación de DNA operativas en seres humanos (cap. 35). Todas son importantes para preservar la integridad del DNA, y las anomalías de algunas de ellas se han relacionado con cáncer (p. ej., reparación de errores de emparejamiento).

Se dijo a los padres del niño en el presente caso que el chico tendría que ser **vigilado de manera estrecha** de por vida por si aparecieran nuevos cánceres de la piel. Además, se les recomendó que el niño **evitara la exposición a la luz solar** y que usara un **ungüento protector solar** apropiado. Si bien el XP es una enfermedad rara, la existencia de diversos mecanismos para reparar DNA después de exposición a diferentes tipos de radiación y a daño químico tiene **gran importancia protectora**. Sin su existencia, ¡la vida sobre este planeta estaría preñada de aún más peligro de lo que está en la actualidad! Por ejemplo, se ha estimado que los pacientes con XP tienen 1 000 veces más probabilidades de presentar cáncer cutáneo que los individuos normales.

En la figura 57-25 se resumen los mecanismos involucrados en la causa del XP.

EPÍLOGO

Se ha hecho notorio progreso en bioquímica y en campos relacionados, como genética y biología celular. Muchos de los descubrimientos en estas disciplinas han tenido grandes repercusiones sobre la medicina y ciencias de la vida relacionadas. El estudio de las bases moleculares de muchas enfermedades ha

CUADRO 57-7 Algunos desafíos importantes que encaran la medicina y las ciencias de la salud afines¹

Tema	Desafío
Envejecimiento	Entender sus bases moleculares y quizá modificar algunos de sus efectos.
Diversos tipos de artritis y osteoporosis	Entender sus bases moleculares (p. ej., estudio adicional de los papeles de la ECM en su causa) y mejorar las terapias actuales.
Cánceres	Entender sus bases moleculares (p. ej., estudios adicionales sobre oncogenes, genes supresores tumorales y mecanismo de las metástasis), crear mejores biomarcadores para diagnóstico más temprano, y mejorar las terapias actuales.
Enfermedades cardiovasculares (p. ej., infartos de miocardio y apoplejías)	Entender sus bases moleculares (p. ej., conocimiento aumentado de la aterosclerosis y la trombosis), y mejorar las terapias actuales.
Enfermedades neurodegenerativas crónicas (p. ej., enfermedad de Alzheimer)	Entender sus bases moleculares (p. ej., información adicional acerca de los papeles de diversas proteínas en su causa) y mejorar las terapias actuales.
Diabetes mellitus	Obtener más información acerca de sus causas y efectos (p. ej., obtener un cuadro completo de todos los aspectos de la acción de la insulina y de mecanismos de daño de tejido, como glucación) y mejorar la terapia.
Medicina ambiental	Requiere un esfuerzo concertado entre los científicos y trabajadores de la salud para prevenir más degradación del ambiente y prevenir efectos en potencia serios sobre la salud.
Enfermedades genéticas	Establecer sus bases moleculares y crear terapia génica y otros tratamientos (p. ej., el uso de moléculas pequeñas para ayudar a proteínas afectadas a plegarse de manera apropiada).
Infecciones, incluso SIDA y enfermedades tropicales	Entender sus bases moleculares, prevenir su diseminación (p. ej., mediante conocimiento aumentado de las características bioquímicas de los microorganismos, y de los mecanismos de su fijación a células), y mejorar las terapias actuales.
Nutrición	Mejorar el estándar mundial, y combatir problemas como malnutrición proteínico-energética y obesidad.
Pobreza	Estímulo de un esfuerzo mundial para combatir la pobreza, que es una causa fundamental de muchos trastornos físicos y mentales.
Enfermedades psiquiátricas	Entender sus bases moleculares (p. ej., determinar cuáles genes están involucrados en enfermedades como esquizofrenia y trastornos bipolares), y mejorar las terapias actuales.
Bienestar	Educación a las poblaciones respecto a su mantenimiento (salud celular) e instituir medidas (p. ej., nutrición, ejercicio, vacunas, salud mental, evitación de toxinas) para ayudar a prevenir enfermedades.

¹ Métodos bioquímicos y diversos métodos relacionados (genéticos, de biología celular, inmunológicos, patológicos, farmacológicos, etc.) serán cruciales para abordar muchos de estos desafíos, como lo serán los métodos de salud pública.

revelado información crucial acerca de su naturaleza. Con base en esos descubrimientos constantemente se están creando nuevos fármacos y otros tratamientos. Sin embargo, es obvio que la ciencia médica aún encara muchos desafíos importantes. En el **cuadro 57-7** se resumen algunos de ellos. Los autores de este libro y otros bioquímicos creen que la aplicación de métodos bioquímicos, genéticos y afines a estos problemas y a otros no listados pagará ricos dividendos a partir de los cuales se beneficiarán personas de todo el mundo. Se espera que algunos de los lectores de este libro contribuyan a esos esfuerzos.

REFERENCIAS

- Aiuti A, et al: Gene therapy for immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency. *N Engl J Med* 2009;360:447.
- Beers MH, Porter RS, Jones TV, et al (editors): *The Merck Manual of Diagnosis and Therapy*. 18th ed. Merck Research Laboratories, 2006. (Este texto está disponible en línea en <http://merck.com/mmpe/index.html> y aborda varias de las condiciones que se tratan aquí.)
- Brunnicardi FC, Anderson D, Billiar T, et al: *Schwartz's Principles of Surgery*. 9th ed. McGraw-Hill, 2009. (El capítulo 29 aborda el cáncer colorrectal.)
- Brunton LL, Blumenthal D, Buxton I, et al: *Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 11th ed. McGraw-Hill, 2005 (El capítulo 22 trata sobre la intoxicación aguda por etanol.)
- Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (editors): *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*. 4th ed. Elsevier Saunders, 2006. (Los capítulos 23 [Marcadores tumorales] y 49 [Metabolismo mineral y óseo] son particularmente relevantes para este capítulo.)
- Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al (editors): *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 17th ed. McGraw-Hill, 2008. (Contiene una extensa descripción de muchas de las enfermedades descritas aquí.)
- Freedman DH: How to Fix the Obesity Crisis. *Sci American* 2011; 304 (No. 2):40.
- Kohn DB, Candotti F: Gene therapy fulfilling its promise. *N Engl J Med* 2009;360:518. (Trata sobre aspectos del tratamiento exitoso de la deficiencia de ADA.)
- Neogi T: Gout. *N Engl J Med* 2011;364 (No. 5):443.
- Riordan JR: CFTR function and prospects for therapy. *Annu Rev Biochem* 2008;77:70.
- Scriver CR, Beaudet AL, Valle D, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*. 8th ed. McGraw-Hill, 2001. (La versión en línea de este capítulo contiene descripciones actualizadas de muchas de las enfermedades descritas en este capítulo.)
- Shils ME, Shile M, Ross AC, et al (editors): *Modern Nutrition in Health and Disease*. 10th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. (Contiene una amplia cobertura de temas nutricionales, incluyendo PEM [capítulo 57] y obesidad [capítulo 63 y 64].)

Preguntas de examen

Sección VI

1. El índice glucémico de un alimento es una manera de evaluar la rapidez con la cual el carbohidrato que se encuentra en ese alimento se digiere y absorbe. ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición del índice glucémico?
 - A. El decremento de la concentración de glucagón en sangre después de consumir el alimento en comparación con una cantidad equivalente de pan blanco.
 - B. El incremento de la concentración de glucosa en sangre después de consumir el alimento.
 - C. El incremento de la concentración de glucosa en sangre después de consumir el alimento en comparación con una cantidad equivalente de pan blanco.
 - D. El incremento de la concentración de insulina en sangre después de consumir el alimento.
 - E. El incremento de la concentración de insulina en sangre después de consumir el alimento en comparación con una cantidad equivalente de pan blanco.
2. ¿Cuál de los que siguen tendrá el índice glucémico más bajo?
 - A. Una manzana horneada.
 - B. Una papa horneada.
 - C. Una manzana cruda.
 - D. Una papa cruda.
 - E. Jugo de manzana.
3. ¿Cuál de los que siguen tendrá el índice glucémico más alto?
 - A. Una manzana horneada.
 - B. Una papa horneada.
 - C. Una manzana cruda.
 - D. Una papa cruda.
 - E. Jugo de manzana.
4. ¿Cuál de los que siguen describe mejor la digestión y absorción de triacilglicerol de la dieta?
 - A. La absorción de lípidos parcialmente hidrolizados en micelas de lípido que después son incorporados directamente hacia quilomicrones.
 - B. La absorción de triacilglicerol en micelas de lípido que después es incorporado hacia quilomicrones.
 - C. Hidrólisis completa de ácidos grasos libres y glicerol en la luz del intestino.
 - D. Hidrólisis de ácidos grasos libres y monoacilglicerol en la luz del intestino, seguida por hidrólisis completa de monoacilglicerol en células de la mucosa, y reesterificación hacia triacilglicerol que coincide con el patrón de triacilglicerol en la dieta.
 - E. Hidrólisis de ácidos grasos libres y monoacilglicerol en la luz del intestino, seguida por hidrólisis parcial de monoacilglicerol en células de la mucosa y reesterificación hacia triacilglicerol con un patrón diferente de ácidos grasos del que hay en el triacilglicerol de la dieta.
5. Los esteroides y estanoles de vegetales inhiben la absorción de colesterol a partir del tracto gastrointestinal. ¿Cuál de los que siguen describe mejor la manera en que actúan?
 - A. Son incorporados hacia quilomicrones en lugar de colesterol.
 - B. Compiten con el colesterol por esterificación en la luz del intestino, de modo que menos colesterol es esterificado.
 - C. Compiten con el colesterol por la esterificación en la célula de la mucosa, y el colesterol no esterificado es transportado de manera activa hacia fuera de la célula hacia la luz intestinal.
 - D. Compiten con el colesterol por esterificación en las células de la mucosa, y el colesterol no esterificado no es incorporado hacia quilomicrones.
 - E. Desplazan el colesterol desde micelas de lípido, de modo que no está disponible para absorción.
6. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca del metabolismo de energía es CORRECTA?
 - A. El tejido adiposo no contribuye al índice metabólico basal (BMR).
 - B. La magnitud de actividad física (PAL) es la suma de proporciones de actividad física para diferentes actividades durante todo el día, multiplicada por el tiempo que se pasa haciendo cada actividad, expresado como un múltiplo del BMR.
 - C. La proporción de actividad física (PAR) es el costo de energía de la actividad física durante todo el día.
 - D. El índice metabólico en reposo (RMR) es el gasto de energía del cuerpo durante el sueño.
 - E. El costo de energía de la actividad física puede determinarse al medir el cociente respiratorio (RQ) durante la actividad.
7. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca del balance de nitrógeno es CORRECTA?
 - A. Si la ingestión de proteína es mayor que los requerimientos, siempre habrá balance positivo de nitrógeno.
 - B. En equilibrio de nitrógeno la excreción de metabolitos nitrogenados es mayor que la ingestión de compuestos nitrogenados en la dieta.
 - C. En el balance positivo de nitrógeno la excreción de metabolitos nitrogenados es menor que la ingestión de compuestos nitrogenados en la dieta.
 - D. El balance de nitrógeno es la proporción entre la ingestión de compuestos nitrogenados y la salida de metabolitos nitrogenados del organismo.
 - E. El balance positivo de nitrógeno significa que hay una pérdida neta de proteína desde el cuerpo.
8. ¿Cuál de las vitaminas que siguen proporciona el cofactor para reacciones de reducción en la síntesis de ácidos grasos?
 - A. Folato.
 - B. Niacina.
 - C. Riboflavina.
 - D. Tiamina.
 - E. Vitamina B₆.
9. ¿Cuál de las vitaminas que siguen proporciona el cofactor para la transaminación de aminoácidos?
 - A. Folato.
 - B. Niacina.
 - C. Riboflavina.
 - D. Tiamina.
 - E. Vitamina B₆.

10. ¿Cuál de las vitaminas que siguen proporciona el cofactor para la transferencia de unidades de un carbono?
 - A. Folato.
 - B. Niacina.
 - C. Riboflavina.
 - D. Tiamina.
 - E. Vitamina B₆.
11. ¿Cuál de las vitaminas que siguen es esencial para la síntesis de ácidos grasos?
 - A. Biotina.
 - B. Folato.
 - C. Vitamina B₆.
 - D. Vitamina B₁₂.
 - E. Vitamina C.
12. ¿Cuál de estas vitaminas está involucrada en la homeostasis del calcio?
 - A. Vitamina B₁₂.
 - B. Vitamina B₆.
 - C. Vitamina D.
 - D. Vitamina E.
 - E. Vitamina K.
13. ¿Cuál de estas vitaminas está involucrada en la coagulación de la sangre?
 - A. Vitamina B₆.
 - B. Vitamina B₁₂.
 - C. Vitamina D.
 - D. Vitamina E.
 - E. Vitamina K.
14. ¿La deficiencia de cuál de estas vitaminas puede llevar a anemia megaloblástica?
 - A. Vitamina B₆.
 - B. Vitamina B₁₂.
 - C. Vitamina D.
 - D. Vitamina E.
 - E. Vitamina K.
15. ¿Cuál de estas vitaminas puede enmascarar la anemia propia de la deficiencia de vitamina B₁₂?
 - A. Biotina.
 - B. Folato.
 - C. Riboflavina.
 - D. Tiamina.
 - E. Vitamina B₆.
16. ¿La deficiencia de cuál de estas vitaminas puede llevar a anemia hemolítica?
 - A. Vitamina B₆.
 - B. Vitamina B₁₂.
 - C. Vitamina D.
 - D. Vitamina E.
 - E. Vitamina K.
17. ¿La deficiencia de cuál de estas vitaminas es una causa importante de ceguera en todo el mundo?
 - A. Vitamina A.
 - B. Vitamina B₁₂.
 - C. Vitamina B₆.
 - D. Vitamina D.
 - E. Vitamina K.
18. ¿Cuál de los que siguen NO es una fuente de radicales de oxígeno?
 - A. Acción de la superóxido dismutasa.
 - B. Activación de macrófagos.
 - C. Reacciones no enzimáticas de iones metálicos de transición.
 - D. Reacción del β -caroteno con el oxígeno.
 - E. Radiación ultravioleta.
19. ¿Cuál de las que siguen NO es el resultado de la acción de radicales de oxígeno?
 - A. Activación de macrófagos.
 - B. Modificación de bases en el DNA.
 - C. Oxidación de aminoácidos en apoproteínas de LDL.
 - D. Peroxidación de ácidos grasos insaturados en membranas.
 - E. Roturas de cadena en el DNA.
20. Evidencia epidemiológica y estudios de laboratorio sugieren que los nutrientes antioxidantes, como las vitaminas C y E, y el β -caroteno, son protectores contra aterosclerosis y algunos cánceres. Sin embargo, estudios de intervención con complementos de antioxidantes han dado resultados desalentadores, y en muchos casos se han observado más muertes por cardiopatía coronaria y cáncer en el grupo con intervención que en el que estuvo recibiendo placebo. ¿Cuál de los que siguen explica mejor esta paradoja?
 - A. Los antioxidantes son liposolubles y, por ende, no pueden actuar en el citosol o en el líquido extracelular.
 - B. Los antioxidantes forman radicales estables que penetran más profundamente en los tejidos, lo que causa más daño.
 - C. Los antioxidantes forman radicales estables que refrenan la reacción en cadena de radical.
 - D. Las dosis de antioxidantes en general han sido demasiado bajas como para que se observe efecto beneficioso alguno.
 - E. Los estudios de intervención en general han sido de duración demasiado breve como para que se observe efecto beneficioso alguno.
21. Seleccione la afirmación FALSA:
 - A. La glucosilación sólo ocurre en el aparato de Golgi.
 - B. No hay diferencias estructurales entre ribosomas libres y unidos.
 - C. Las proteínas destinadas para la membrana plasmática y para secreción por lo general se sintetizan en polirribosomas unidos a membrana.
 - D. La fuerza motriz de protón a través de la membrana mitocondrial interna se deriva del potencial eléctrico y del gradiente de pH.
 - E. Ciertas proteínas pancreáticas destinadas para exportación son transportadas en vesículas secretoras.
22. Seleccione la afirmación FALSA:
 - A. Casi todas las proteínas mitocondriales son codificadas por el genoma nuclear.
 - B. Las proteínas Ran, al igual que las proteínas ARF y Ras, son GTPasas monoméricas.
 - C. Una causa de la enfermedad de Refsum es mutaciones en genes que codifican para proteínas peroxisomales.
 - D. Las proteínas peroxisomales se sintetizan en polirribosomas citosólicos.
 - E. La importación de proteínas hacia mitocondrias comprende proteínas conocidas como importinas.
23. Seleccione la afirmación FALSA:
 - A. Los péptidos de señal N terminal que dirigen proteínas nacientes a la membrana del ER contienen una secuencia hidrofóbica.
 - B. En especies de mamíferos no ocurre translocación postraducciona de proteínas hacia el ER.

- C. La SRP contiene una especie de RNA.
 D. La *N*-glucosilación es catalizada por la oligosacárido:proteína transferasa.
 E. Las proteínas de membrana tipo I tienen sus N terminales mirando hacia la luz del ER.
24. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. Los chaperones a menudo muestran actividad de ATPasa.
 B. La proteína disulfuro isomerasa y la peptidil prolil isomerasa son enzimas involucradas en la ayuda al plegamiento apropiado de proteínas.
 C. La ubiquitina es una proteína pequeña involucrada en la degradación de proteínas por lisosomas.
 D. Las mitocondrias contienen chaperones.
 E. La retrotranslocación a través de la membrana del ER está involucrada en la ayuda a la eliminación de proteínas que muestran plegamiento erróneo.
25. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. Rab es una GTPasa pequeña involucrada en el direccionamiento de vesículas.
 B. Las vesículas de COPII están involucradas en el transporte anterógrado de carga desde el ER hacia el ERGIC o el aparato de Golgi.
 C. La brefeldina evita la unión de GTP a ARF y, así, inhibe la formación de vesículas de COP I.
 D. La toxina botulínica B actúa al dividir la sinaptobrevina, lo que inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular.
 E. La furina convierte la preproalbúmina en proalbúmina.
26. Todas las que siguen son glucoproteínas, EXCEPTO:
 A. Colágeno.
 B. TSH.
 C. Albúmina.
 D. IgG.
 E. Transferrina.
27. Todos los azúcares que siguen se encuentran en glucoproteínas, EXCEPTO:
 A. Fructosa.
 B. Fucosa.
 C. Galactosa.
 D. Manosa.
 E. Xilosa.
28. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. Las mucinas contienen predominantemente glucanos O-enlazados.
 B. Las cadenas de azúcar O-enlazadas se construyen mediante la donación por pasos de azúcares desde nucleótido-azúcares.
 C. El dolicol-pirofosfato-oligosacárido dona todos los azúcares que se encuentran en glucoproteínas N-enlazadas maduras.
 D. El ácido *N*-acetilneuramínico se encuentra comúnmente en los términos de cadenas de azúcar N-enlazadas.
 E. La calnexina retiene en el ER proteínas parcialmente plegadas o que muestran plegamiento erróneo, en tanto no ha ocurrido plegamiento apropiado.
29. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. La glucosa puede fijarse a las proteínas por medio de una reacción no enzimática para formar una base de Schiff.
 B. Se cree que los productos terminales de glicación anormal desempeñan un papel en el daño tisular que ocurre en la diabetes mellitus.
 C. La glicación de la hemoglobina sólo ocurre en individuos con diabetes mellitus.
 D. La gliptación anormal está involucrada en la causa de la hemoglobinuria paroxística nocturna.
 E. La fijación de *P. falciparum* a algunas células de ser humano está mediada por una estructura de GPI sobre la superficie del parásito.
30. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. La fijación inicial de neutrófilos a células endoteliales de vasos sanguíneos de pequeño calibre en la inflamación aguda involucra interacciones entre la L-selectina y glucoproteínas de la célula endotelial.
 B. La enfermedad de células I se debe a mutaciones en el gen que codifica para una GalNAc fosfotransferasa.
 C. La unión del virus de la gripe aviar a células de ser humano comprende una interacción entre hemaglutinina y ácido *N*-acetilneuramínico de superficie celular.
 D. El HIV-1 se fija a las células de ser humano por medio de una glucoproteína (gp120) presente en su superficie.
 E. *H. pylori* se fija a las células de ser humano por medio de una interacción entre adhesina y glucanos de superficie celular.
31. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. El colágeno tiene una triple estructura helicoidal, que forma una superhélice diestra.
 B. La prolina y la hidroxiprolina confieren rigidez al colágeno.
 C. El colágeno contiene uno o más enlaces O-glucosídicos.
 D. El colágeno carece de enlaces covalentes.
 E. La deficiencia de vitamina C altera la acción de la prolil y lisil hidroxilasas.
32. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. La elastina contiene hidroxiprolina, no así hidroxilisina.
 B. La elastina contiene enlaces covalentes formados por desmosinas.
 C. Hasta ahora no se ha identificado una enfermedad genética debida a anomalías de la elastina.
 D. A diferencia del colágeno, sólo hay un gen que codifica para la elastina.
 E. La elastina no contiene moléculas de azúcar.
33. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. El síndrome de Marfan se debe a mutaciones en el gen que codifica para fibrilina-1, un constituyente importante de microfibrillas.
 B. Todos los casos de síndrome de Ehlers-Danlos se deben a mutaciones que afectan los genes que codifican para los diversos tipos de colágeno.
 C. La laminina se encuentra en glomérulos renales junto con la entactina, colágeno tipo IV, y heparina o heparán sulfato.
 D. Las mutaciones que afectan el colágeno tipo IV pueden causar daño renal grave.
 E. Las mutaciones en el gen *IA1* que codifica para el colágeno pueden causar osteogénesis imperfecta.
34. Seleccione la afirmación FALSA:
 A. Casi todos los GAG (pero no todos) contienen un azúcar amino y un ácido urónico.
 B. Todos los GAG están sulfatados.
 C. Los GAG son agregados a las reacciones de glucosiltransferasa usando azúcares donados por nucleótido-azúcares.
 D. Una epimerasa puede convertir el ácido glucurónico en ácido idurónico.

- E. El proteoglucano agregano contiene ácido hialurónico, queratán sulfato y condroitín sulfato.
35. Un lactante varón no está mostrando crecimiento y desarrollo y, en el examen, se nota que tiene hepatomegalia y esplenomegalia, entre otros datos. El examen general de orina revela la presencia tanto de dermatán sulfato como de heparán sulfato. Se sospecha que el paciente tiene síndrome de Hurler. A partir de la lista que sigue, seleccione la enzima que desearía que se analizara para apoyar su diagnóstico:
- β -Glucuronidasa.
 - β -Galactosidasa.
 - α -L-Iduronidasa.
 - α -L-Acetilglucosaminidasa.
 - Neuraminidasa.
36. Usted atiende en la clínica a un niño que tiene peso bastante por debajo del promedio. Nota que el niño tiene extremidades cortas, tamaño normal del tronco, macrocefalia, y varias otras anormalidades esqueléticas. Sospecha que el niño tiene acondroplasia. Seleccione a partir de la lista que sigue el análisis que confirmaría mejor su diagnóstico:
- Medición de hormona de crecimiento.
 - Análisis para las enzimas involucradas en el metabolismo de GAG.
 - Análisis para mucopolisacáridos urinarios.
 - Pruebas de gen para anormalidades del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos 3.
 - Pruebas de gen para anormalidades de hormona de crecimiento.
37. Respecto a las proteínas musculares, seleccione la afirmación FALSA:
- La actina es un constituyente importante de filamentos delgados.
 - La actina F puede polimerizarse en condición fisiológica hacia actina G.
 - La región de la cabeza de la miosina II, el principal constituyente de los filamentos gruesos, tiene actividad de ATPasa.
 - La tropomiosina es un constituyente importante del filamento grueso.
 - La actina F promueve en gran medida la liberación de ADP y P_i desde la miosina ATPasa.
38. Respecto al proceso de contracción muscular, seleccione la afirmación FALSA:
- La unión del Ca^{2+} a la troponina C descubre sitios de unión a miosina de la actina, lo que permite que la actina y la miosina interactúen.
 - La liberación de P_i desde el complejo de actina-miosina-ADP- P_i inicia el golpe de potencia.
 - La liberación de ADP desde el complejo de actina-miosina-ADP se acompaña de un cambio conformacional grande en la cabeza de la miosina en relación con su cola.
 - La miosina-ATP tiene afinidad alta por la actina.
 - Si la concentración de ATP es baja, puede sobrevenir *rigor mortis* debido a falta de liberación de actina desde el complejo de actina-miosina.
39. Durante anestesia con el uso de halotano, usted nota que la temperatura del paciente está aumentando con rapidez, y sospecha hipertermia maligna (MH). Seleccione la afirmación FALSA:
- La MH puede deberse a mutaciones que afectan el canal de liberación de Ca^{2+} (RYS).
 - La MH puede deberse a mutaciones que afectan la Na^+K^+ -ATPasa.
 - La MH también puede deberse a mutaciones que afectan el receptor de dihidropiridina, un canal de Ca^{2+} tipo K lento sensible a voltaje.
 - En la MH se encuentra una concentración intracelular alta de Ca^{2+} , que causa rigidez de músculos.
 - El tratamiento apropiado de la MH es la administración IV de dantroleno para inhibir la liberación de Ca desde el SR hacia el citosol.
40. Respecto a diferentes tipos de músculo, seleccione la afirmación FALSA:
- El músculo esquelético carece de caldesmona.
 - El músculo cardíaco carece del sistema de troponina.
 - La concentración de Ca^{2+} extracelular es importante para la contracción de los músculos cardíaco y liso.
 - El músculo liso muestra paso lento por ciclos de puentes, lo que permite contracción prolongada.
 - Los músculos esquelético, cardíaco y liso contienen el sistema de actina-miosina.
41. Seleccione la afirmación FALSA respecto al óxido nítrico (NO).
- El NO actúa como un vasodilatador.
 - El NO puede formarse a partir de un aminoácido particular por medio de la acción de la NO sintasa.
 - El NO activa la adenilato ciclasa, y el cAMP resultante inhibe la acción de ciertas proteína cinasas, lo que causa relajación muscular.
 - El NO puede inhibir la agregación plaquetaria.
 - El NO tiene una vida media muy breve en los tejidos, y puede llevar a la generación de radicales OH.
42. Seleccione la afirmación FALSA:
- Las fibras musculares tipo I contienen mioglobina y mitocondrias; su metabolismo es predominantemente aeróbico.
 - Las fibras musculares tipo II obtienen su energía predominantemente a partir de la glucólisis anaeróbica.
 - El entrenamiento puede alterar las cantidades de fibras tipo I y tipo II.
 - En un maratón, la glucosa y los ácidos grasos libres en sangre son fuentes de energía importantes.
 - En una carrera rápida (*sprint*) de 100 m, la glucólisis anaeróbica es la única fuente de energía.
43. Seleccione la afirmación FALSA:
- Los microfilamentos están compuestos de actina y miosina.
 - Los microtúbulos contienen tubulinas α y β ; los fármacos colchicina y vinblastina se unen a microtúbulos e inhiben su montaje.
 - Los filamentos intermedios incluyen láminas y queratinas.
 - Las mutaciones que afectan queratinas son una causa de formación de ampollas.
 - Las mutaciones en el gen que codifica para lámina A y láminas C causan progeria (envejecimiento acelerado).
44. Seleccione la afirmación FALSA:
- Muchas proteínas plasmáticas (mas no todas) son sintetizadas por hepatocitos.
 - La haptoglobina es una glucoproteína de fase aguda que se une a la hemoglobina en el plasma y evita que entre a los riñones.
 - Muchas proteínas plasmáticas, como la haptoglobina, transferrina y α_1 -antitripsina, muestran polimorfismos.

- D. La proteína C reactiva (CRP) es un biomarcador para muchos estados inflamatorios.
- E. El NFκB es una proteína de fase aguda cuya concentración plasmática está alta en la inflamación aguda.
45. Seleccione la afirmación FALSA:
- A. La albúmina es sintetizada como una preproteína.
- B. La albúmina es la principal proteína plasmática por masa; no es una proteína de fase aguda.
- C. Los sujetos con analbuminemia muestran edema grave.
- D. La albúmina se une a muchos ligandos, como bilirrubina, ácidos grasos libres, cobre y ciertos fármacos.
- E. La vida media plasmática de la albúmina puede estar notoriamente acortada en gastroenteropatías graves.
46. Seleccione la afirmación FALSA:
- A. La transferrina transporta hierro férrico por toda la circulación.
- B. El hierro es absorbido en el duodeno en el estado ferroso; un citocromo b duodenal reduce el hierro férrico hacia el estado ferroso.
- C. Dentro de los enterocitos, la hefaestina oxida el hierro ferroso férrico, y este último a continuación es transferido al plasma mediante la acción de la ferroportina.
- D. La transferrina se une al receptor de transferrina 1 (TfR1), es captada mediante endocitosis mediada por receptor, y a continuación es degradada dentro de endosomas.
- E. Excepto en la inflamación, la concentración plasmática de ferritina por lo general es un indicador de las reservas corporales de hierro.
47. Seleccione la afirmación FALSA:
- A. Cuando la concentración intracelular de hierro es alta, no se sintetiza ferritina sino TfR1.
- B. La hepcidina disminuye la absorción de hierro en el intestino al unirse a ferroportina y desencadenar su degradación.
- C. La proteína HFE puede influir sobre el metabolismo de hierro al regular en dirección ascendente la expresión de hepcidina.
- D. La concentración de proteína morfogenética 6 también puede afectar la regulación de la expresión de hepcidina.
- E. La ceruloplasmina, una proteína plasmática de unión a cobre, desempeña un papel en el metabolismo de hierro al oxidar hierro ferroso hacia el estado férrico.
48. Usted atiende en la clínica a una mujer de 50 años de edad, que está pálida y sufre cansancio. Sospecha que tiene anemia por deficiencia de hierro. Solicita diversos análisis de laboratorio, como se muestra a continuación. ¿Cuál resultado NO es congruente con su diagnóstico provisional?
- A. Concentración plasmática baja de ferritina.
- B. Saturación disminuida de transferrina.
- C. Concentración disminuida de hemoglobina.
- D. Concentración disminuida de protoporfirina en los eritrocitos.
- E. Aumento de TfR soluble sérico.
49. Usted atiende en la clínica a un varón de 57 años de edad que muestra un anillo de pigmento de color verde alrededor de la córnea, y algunos signos de deterioro neurológico. Sospecha que tiene enfermedad de Wilson. Seleccione la afirmación FALSA respecto a esta enfermedad:
- A. Se acumula cobre en el hígado y el cerebro.
- B. Se origina por mutaciones en la ATPasa de tipo P de unión a cobre que está involucrada en la enfermedad de Menkes.
- C. Hay un incremento del cobre en la membrana de Descemet.
- D. La concentración de ceruloplasmina por lo general es baja.
- E. La enfermedad muestra respuesta al tratamiento con penicilamina, que produce quelación del cobre y lo elimina del organismo en la orina.
50. Respecto a la amiloidosis, seleccione la afirmación FALSA:
- A. Puede originarse por un defecto de la amilasa.
- B. Puede originarse por depósito de fragmentos de cadena ligera de inmunoglobulinas.
- C. Puede producirse por acumulación de productos de degradación de amiloide A sérico.
- D. Puede originarse por acumulación de proteínas plasmáticas mutadas, como transtiretina.
- E. Puede producirse por acumulación de β_2 -microglobulina.
51. Seleccione la afirmación FALSA:
- A. Casi todas las inmunoglobulinas (mas no todas) son glucoproteínas.
- B. Todas las inmunoglobulinas contienen un mínimo de dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas.
- C. El tipo de cadena pesada que contiene una inmunoglobulina determina su clase.
- D. Las regiones hipervariables de las inmunoglobulinas comprenden los sitios de unión a antígeno, y dictan la especificidad de las inmunoglobulinas.
- E. Las regiones constantes de las inmunoglobulinas determinan funciones efectoras específicas para clase, como fijación de complemento y paso transplacentario.
52. Seleccione la afirmación FALSA:
- A. La diversidad de unión refleja la adición o delección de un número aleatorio de nucleótidos cuando ciertos segmentos de gen que codifican para anticuerpos se unen.
- B. En respuesta a un inmunógeno, las moléculas de IgM normalmente preceden a la aparición de moléculas de IgG en el plasma; esto se conoce como cambio de clase.
- C. Las proteínas de Bence-Jones son cadenas pesadas de inmunoglobulinas que se producen en exceso en el mieloma múltiple.
- D. La humanización de anticuerpos monoclonales involucra fijar las regiones determinantes de complementariedad en sitios apropiados en una molécula de inmunoglobulina de ser humano, lo que disminuye la inmunogenicidad.
- E. El sistema de complemento consta de alrededor de 20 proteínas, y está involucrado en la lisis celular, la inflamación, y la eliminación de complejos de antígeno-anticuerpo de la circulación.
53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las vías de coagulación de la sangre es INCORRECTA?
- A. Los componentes del complejo de Xasa (tenasa) extrínseco son el factor VIIa, el factor tisular, Ca^{2+} , y el factor X.
- B. Los componentes del complejo de Xasa (tenasa) intrínseco son el factor IXa, el factor VIIIa, Ca^{2+} , y el factor X.
- C. Los componentes del complejo de protrombinasa son el factor X, el factor Va, Ca^{2+} y el factor II (protrombina).
- D. Los complejos de Xasa extrínseco e intrínseco, y el complejo de protrombinasa requieren fosfatidilserina procoagulante aniónica sobre LDL (lipoproteínas de baja densidad) para su montaje.
- E. La fibrina formada por división del fibrinógeno por la trombina es entrecruzada de manera covalente por la acción del factor XIIIa que, a su vez, es formado por la acción de la trombina sobre el factor XIII.

54. ¿En cuál de los siguientes factores de la coagulación un paciente que está tomando warfarina para su trastorno trombótico tiene residuos de Gla (γ -carboxiglutamato) disminuidos?
- Factor tisular.
 - Factor XI.
 - Factor V.
 - Factor II (protrombina).
 - Fibrinógeno.
55. Un varón de 65 años de edad sufrió un infarto de miocardio y se le administra activador tisular del plasminógeno en el transcurso de 6 h luego del inicio de la trombosis ¿para alcanzar cuál de los que siguen?
- Prevenir la activación de la vía extrínseca de la coagulación.
 - Inhibir la trombina.
 - Aumentar la degradación de los factores VIIIa y Va.
 - Aumentar la fibrinólisis.
 - Inhibir la agregación plaquetaria.
56. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen respecto a la activación de plaquetas en la hemostasia y la trombosis es INCORRECTA?
- Las plaquetas se adhieren directamente al colágeno subendotelial por medio de GPIa-IIa y GPVI, mientras que la unión de GPIb-IX-V está mediada por el factor de von Willebrand.
 - El agente agregante tromboxano A_2 se forma a partir de ácido araquidónico liberado a partir de fosfolípidos de membrana plaquetaria mediante la acción de la fosfolipasa A_2 .
 - El agente agregante ADP es liberado a partir de los gránulos densos de plaquetas activadas.
 - El agente agregante trombina activa la fosfolipasa intracelular $C\beta$, que forma las moléculas efectoras internas 1,2-diacilglicerol y 1,4,5-inositol trifosfato a partir del fosfolípido de membrana fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato.
 - Los receptores de ADP, el receptor de tromboxano A_2 , los receptores de trombina PAR-1 y PAR-4, y el receptor de fibrinógeno GPIIb-IIIa son ejemplos de receptores acoplados a proteína G.
57. Una mujer de 15 años de edad acudió a la clínica con equimosis en las extremidades inferiores. De los que siguen, ¿cuál tiene *menos probabilidad* de explicar los signos de sangrado mostrados por esta mujer?
- Hemofilia A.
 - Enfermedad de von Willebrand.
 - Un recuento bajo de plaquetas.
 - Ingestión de aspirina.
 - Un trastorno plaquetario con falta de gránulos de almacenamiento.
58. Seleccione la afirmación FALSA:
- Las talasemias alfa se deben a mutaciones que afectan las cadenas alfa de la hemoglobina.
 - La deficiencia de ácido fólico o de vitamina B_{12} causa una anemia megaloblástica.
 - La esferocitosis hereditaria se debe a mutaciones que afectan ciertas proteínas de la membrana eritrocítica.
 - La hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH) se debe a mutaciones que afectan la síntesis de proteínas ancladas a GPI en la membrana eritrocítica.
 - Las mutaciones en el gen que codifica para la piruvato cinasa también causan PNH.
59. Seleccione la afirmación FALSA:
- El eritrocito depende mucho de la glucosa para su metabolismo.
 - El eritrocito tiene un transportador de glucosa (GLUT1) que se estima que contiene 12 segmentos helicoidales transmembrana.
 - El eritrocito tiene una derivación de pentosa fosfato activa que genera NADPH.
 - El eritrocito tiene un ciclo del ácido cítrico activo.
 - El eritrocito contiene ciertas enzimas involucradas en el metabolismo de nucleótido, cuyas deficiencias pueden causar anemia hemolítica.
60. Respecto a la anemia debida a deficiencia de G-6-P deshidrogenasa, seleccione la afirmación FALSA:
- Ocurre con frecuencia extrema en varias partes del mundo debido a mutaciones en el gen que codifica para la enzima.
 - Es una anemia hemolítica, y dependiendo de la gravedad, la concentración de bilirrubina conjugada a menudo está alta al igual que las cifras de haptoglobina (Hp).
 - Las formas mutantes de la enzima no producen NADPH a cifras normales.
 - La concentración de glutatión reducido (GSH) está baja en los eritrocitos afectados porque se necesita NADPH para regenerar GSH a partir de glutatión oxidado (GSSG).
 - Las habas, debido a su contenido de oxidantes potenciales, pueden precipitar un ataque, al igual que ciertos fármacos, como la primaquina (un antipalúdico).
61. Todas las proteínas que siguen están presentes en la membrana eritrocítica EXCEPTO:
- Piruvato cinasa.
 - Espectrina.
 - Anquirina.
 - Glucoporina.
 - Proteína de intercambio aniónico.
62. Respecto a sustancias del grupo sanguíneo ABO, seleccione la afirmación FALSA:
- Pueden ser glucoesfingolípidos o glucoproteínas, dependiendo de la ubicación.
 - Los individuos con grupo sanguíneo AB tienen anticuerpos contra sustancias del grupo sanguíneo tanto A como B.
 - La sustancia del grupo sanguíneo H se forma a partir de su precursor mediante la acción de una fucosiltransferasa.
 - El grupo sanguíneo B se forma a partir de su precursor mediante la acción de una galactosil transferasa.
 - Los individuos del grupo sanguíneo O carecen de la galactosil transferasa.
63. Respecto a diversos leucocitos, seleccione la afirmación FALSA:
- Los neutrófilos poseen integrinas que están involucradas en su adhesión a las células endoteliales.
 - Una deficiencia de una subunidad común a varias integrinas afecta la capacidad de los neutrófilos para unirse a células endoteliales, y da lugar a un tipo de enfermedad por deficiencia de adhesión de leucocitos.
 - La lisozima, que es abundante en macrófagos, hidroliza el enlace entre el ácido *N*-acetil-neuramínico y la *N*-acetil-D-glucosamina que se encuentra en ciertas paredes de células bacterianas, lo que causa lisis.
 - La lactoferrina es una proteína sintetizada por neutrófilos que se une al hierro, lo cual puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias.
 - La mieloperoxidasa puede producir ácido hipocloroso; el color verde del pus depende de esta enzima.

64. Seleccione la afirmación FALSA:

- A. La NADPH oxidasa es inactiva en células fagocíticas en reposo.
- B. La forma activa de la NADPH oxidasa contiene citocromo P450 y al menos otros dos polipéptidos.
- C. La oxidasa puede activarse cuando las células fagocíticas tienen contacto con diversos ligandos.
- D. La activación de la oxidasa lleva a la producción de superóxido a partir de oxígeno molecular, un fenómeno conocido como explosión respiratoria.
- E. Los pacientes con mutaciones en cualquiera de los polipéptidos presentes en la enzima activa no generan suficiente superóxido para matar bacterias y hongos invasivos, y son susceptibles a infecciones recurrentes (enfermedad granulomatosa crónica).

65. Seleccione la afirmación FALSA:

- A. El citocromo P450 es una hemoproteína presente en concentración alta en el ER del hígado que desempeña un papel clave en el metabolismo de fármacos y xenobióticos.
- B. La principal reacción catalizada por la enzima es la hidroxilación de un gran número de diferentes sustratos.
- C. Usa NADPH, y su actividad requiere NADPH-citocromo P450 reductasa.
- D. La reacción catalizada por el citocromo P450 produce cantidades estequiométricas de superóxido.
- E. La enzima es inducible por diversos fármacos, un hecho que puede requerir cambiar la dosis de otros fármacos que se estén tomando de manera simultánea.

66. Las reacciones fase 2 incluyen todos los que siguen, EXCEPTO:

- A. Hidroxilación.
- B. Glucuronidación.
- C. Sulfación.
- D. Metilación.
- E. Acetilación.

67. Seleccione la afirmación FALSA:

- A. El glutatión (GSH) es un dipéptido derivado del ácido glutámico y la cisteína.
- B. El GSH reducido puede conjugarse con diversas moléculas electroquímicas tóxicas, lo que disminuye la toxicidad de éstas.
- C. El metabolismo de conjugados del glutatión puede llevar a la producción de ácidos mercaptúricos y la excreción urinaria subsiguiente de los mismos.
- D. El GSH ayuda a mantener los grupos SH de ciertas proteínas en el estado reducido.
- E. El GSH participa en el transporte de ciertos aminoácidos a través de la membrana plasmática de células en una reacción catalizada por la γ -glutamyltransferasa.

68. ¿Cuál de las que siguen NO es una característica de la hipótesis mitocondrial del envejecimiento?

- A. La cadena de transporte de electrones genera especies de oxígeno reactivas como un subproducto.
- B. Las mitocondrias carecen de la capacidad para reparar DNA dañado.
- C. Muchos de los complejos en la cadena de transporte de electrones se construyen a partir de una mezcla de subunidades codificadas por el genoma nuclear y por el genoma mitocondrial.
- D. Las mitocondrias dañadas forman agregados resistentes a proteasa.

E. Las mitocondrias dañadas pueden desencadenar apoptosis (muerte celular programada).

69. ¿Cuál de las que siguen NO es un componente del juego de agentes de reparación y prevención de daño de la célula?

- A. Superóxido dismutasa.
- B. Caspasa 7.
- C. Glutatión.
- D. Isoaspartil metiltransferasa.
- E. Catalasa.

70. El componente celular que es más vulnerable, en términos tanto de susceptibilidad como de consecuencias potenciales, es:

- A. Fosfolípidos de membranas.
- B. Dímeros de timina.
- C. Cadenas laterales de cisteína.
- D. La cadena de transporte de electrones.
- E. DNA.

71. ¿Cuál de los que siguen es un elemento de la teoría metabólica del envejecimiento?

- A. Los animales de gran tamaño por lo general viven más tiempo porque, desde el punto de vista estadístico, sus cromosomas de mayor tamaño pueden adsorber más daño antes de sufrir una mutación.
- B. Las dietas con restricción calórica tienden a extender la vida porque la actividad metabólica debe disminuir cuando la disponibilidad de nutrientes es limitada.
- C. El corazón es el órgano más esencial para la vida.
- D. El daño por especies de oxígeno reactivas se multiplica por su tendencia a participar en reacciones en cadena.
- E. Los latidos cardíacos se miden por medio del acortamiento progresivo de telómeros.

72. Respecto a la carcinogénesis química, seleccione la afirmación FALSA:

- A. Aproximadamente 80% de los cánceres de seres humanos puede deberse a factores ambientales.
- B. En general, los carcinógenos químicos interactúan de modo no covalente con el DNA.
- C. Algunas sustancias químicas son convertidas en carcinógenos por enzimas, por lo general especies del citocromo P450.
- D. Casi todos los carcinógenos finales son electrófilos y atacan grupos nucleófilos en el DNA.
- E. El análisis de mes es una prueba útil para investigar sustancias químicas respecto a mutagenicidad; sin embargo, se requieren pruebas en animales para mostrar que una sustancia química es carcinogénica.

73. Respecto a la carcinogénesis viral, seleccione la afirmación FALSA:

- A. Alrededor de 15% de los cánceres de seres humanos puede estar causado por virus.
- B. Sólo se sabe que los virus RNA son carcinógenos.
- C. Los virus RNA que causan tumores o que se asocian con los mismos incluyen el virus de la hepatitis C.
- D. Los retrovirus poseen transcriptasa inversa, que copia RNA a DNA.
- E. Los virus tumorales actúan al desregular el ciclo celular, lo que inhibe la apoptosis e interfiere con procesos de emisión de señales celulares normales.

74. Respecto a los oncogenes y los genes supresores tumorales, seleccione la afirmación FALSA:

- A. Ambas copias de un gen supresor tumoral deben estar mutadas para que su producto pierda su actividad.

- B. La mutación de un oncogén ocurre en células somáticas, y no se hereda.
- C. El producto de un oncogén muestra una ganancia de función que emite señales para la división celular.
- D. *RB* y *P53* son genes supresores tumorales; *MYC* y *RAS* son oncogenes.
- E. Se cree que la mutación de un gen supresor tumoral o de un oncogén es suficiente para causar cáncer.
75. Respecto a los factores de crecimiento, seleccione la afirmación FALSA:
- A. Incluyen un gran número de polipéptidos, la mayor parte de los cuales estimula el crecimiento celular.
- B. Los factores de crecimiento pueden actuar de una manera endocrina, paracrina o autocrina.
- C. Ciertos factores de crecimiento, como el TGF- β , pueden actuar de una manera inhibidora del crecimiento.
- D. Algunos receptores de factores de crecimiento tienen actividad de tirosina cinasa; ocurren mutaciones de estos receptores en células cancerosas.
- E. El PDGF estimula la fosfolipasa A_2 , que hidroliza PIP_2 para formar DAG e IP_3 , de los cuales ambos son segundos mensajeros.
76. Respecto al ciclo celular, seleccione la afirmación FALSA:
- A. El ciclo celular tiene 4 fases (G_1 , S, G_2 y M).
- B. Las células cancerosas por lo general tienen un tiempo de generación más corto que las células normales, y hay menos de ellas en fase G_0 .
- C. Se han reportado diversas mutaciones en ciclinas y CDK en células cancerosas.
- D. *RB* es un regulador del ciclo celular; se une al factor de transcripción E2F, lo que permite la progresión de la célula desde la fase G_1 hacia S.
- E. Cuando ocurre daño del DNA, *P53* aumenta de cantidad y activa la transcripción de genes que retrasan el tránsito por el ciclo.
77. Respecto a los cromosomas y la inestabilidad genómica, seleccione la afirmación FALSA:
- A. Las células cancerosas pueden tener un fenotipo mutador, lo que significa que tienen mutaciones en genes que afectan la replicación del DNA y la reparación del mismo, la segregación cromosómica, la vigilancia del daño del DNA, y la apoptosis.
- B. Inestabilidad cromosómica se refiere a ganancia de cromosomas o pérdida de los mismos causada por anomalías de la segregación cromosómica durante la mitosis.
- C. La inestabilidad de microsatélite comprende expansión o contracción de microsatélites debido a anomalías de reparación por escisión de nucleótido.
- D. La aneuploidia (cuando el número de cromosomas de una célula no es un múltiplo del número haploide) es una característica común de las células tumorales.
- E. Las anomalías de la cohesión de cromosomas y de la fijación de cinetocoro-microtúbulo pueden contribuir a la inestabilidad cromosómica y a la aneuploidia.
78. Seleccione la afirmación FALSA:
- A. La actividad de telomerasa suele estar alta en células cancerosas.
- B. Varios cánceres tienen una predisposición hereditaria, incluso el síndrome de Li-Fraumeni y el retinoblastoma.
- C. Los productos de *BRCA1* y *BRCA2* (de los cuales dependen los cánceres mamarios hereditarios tipos I y II) parecen estar involucrados en la reparación del DNA.
- D. Las células tumorales por lo general muestran una tasa alta de glucólisis anaeróbica; esto puede explicarse al menos en parte por la presencia en muchas células tumorales de la isoenzima PK-2, que se asocia con menos producción de ATP y posiblemente uso aumentado de metabolitos para construir biomasa.
- E. El dcloroacetato, un compuesto que se encuentra que muestra cierta actividad anticáncer, inhibe la piruvato carboxilasa y, así, desvía el piruvato desde la glucólisis.
79. Seleccione la afirmación FALSA:
- A. La secuenciación de todo el genoma está revelando nueva e importante información acerca de los números y tipos de mutaciones en células cancerosas.
- B. Las anomalías de mecanismos epigenéticos, como la desmetilación de residuos de citosina, modificación anormal de histonas, y remodelado de cromatina aberrante, se están detectando cada vez más en células cancerosas.
- C. La persistencia de células madre cancerosas (que a menudo están relativamente latentes y tienen sistemas de reparación de DNA activos) tal vez ayude a explicar algunas de las deficiencias de la quimioterapia.
- D. La angiogenina es un potente estimulador de la angiogénesis.
- E. La inflamación crónica, posiblemente por producción aumentada de especies de oxígeno reactivas, predispone a la aparición de ciertos tipos de cáncer.
80. Respecto a la apoptosis, seleccione la afirmación FALSA:
- A. La apoptosis puede iniciarse por la interacción de ciertos ligandos con receptores específicos sobre la superficie celular.
- B. El estrés celular y otros factores activan la vía mitocondrial de la apoptosis; la liberación de citocromo P450 hacia el citoplasma es un evento importante en esta vía.
- C. Un patrón peculiar de fragmentos de DNA se encuentra en células apoptóticas; se origina por la DNasa activada por caspasa.
- D. La caspasa 3 digiere proteínas celulares como lámina, ciertas proteínas del citoesqueleto, y diversas enzimas, lo que lleva a muerte celular.
- E. Las células cancerosas han adquirido diversas mutaciones que les permiten evadir la apoptosis, lo cual prolonga su existencia.
81. Seleccione la afirmación FALSA:
- A. Las proteínas involucradas en la adhesión celular son cadherinas, integrinas y selectinas.
- B. Las cantidades disminuidas de cadherina E sobre la superficie de células cancerosas pueden ayudar a explicar la adhesividad disminuida mostrada por células tumorales.
- C. La actividad aumentada de GlcNAc transferasa V en células cancerosas puede llevar a un enrejado de glucano alterado en la superficie celular, lo que tal vez predispone a su diseminación.
- D. Las células cancerosas secretan metaloproteinasas que degradan proteínas en la ECM y facilitan su diseminación.
- E. Todas las células tumorales tienen la capacidad genética de colonizar.
82. De los que siguen, el *mejor análisis* de la función renal es:
- A. Medición de urea en sangre.

- B. Medición de proteína urinaria.
 - C. Depuración de creatinina.
 - D. Medición de amoniaco urinario.
 - E. Medición del volumen urinario.
83. Una prueba que aborda la función *sintética* del hígado es:
- A. La concentración sérica de albúmina.
 - B. La concentración sérica de bilirrubina conjugada (directa).
 - C. La alanina aminotransferasa sérica (ALT).
 - D. La fosfatasa alcalina sérica (ALP).
 - E. Amoniaco en sangre.
84. Todas las que siguen son características de una sustancia cuya depuración es indicativa de la tasa de filtración glomerular (GFR), EXCEPTO:
- A. Debe tener concentración sanguínea estable.
 - B. Debe filtrarse libremente en el glomérulo.
 - C. Debe ser resorbida por completo por los túbulos renales.
 - D. No debe ser secretada por los túbulos renales.
 - E. No debe ser metabolizada en el organismo.
85. La primera prueba que debe efectuarse en la evaluación de la función tiroidea es la medición de:
- A. Tiroxina total.
 - B. Hormona estimulante de la tiroides (TSH).
 - C. Tiroxina y triyodotironina libres.
 - D. Hormona liberadora de tirotropina (TRH).
 - E. Globulina transportadora de hormona tiroidea (TBG).
86. En relación con la deficiencia de adenosina desaminasa (ADA), seleccione la afirmación FALSA:
- A. La deficiencia de ADA explica la mayor parte de los casos de enfermedad por inmunodeficiencia combinada grave (SCID).
 - B. La concentración aumentada de dATP originada por deficiencia de ADA es tóxica para los linfocitos T.
 - C. La conjugación de ADA con polietilén glicol (PEG) prolonga la vida de la enzima en la circulación.
 - D. La integración de un gen por medio de terapia génica en algunos casos puede causar cáncer por mutagénesis insercional.
 - E. Los criterios que se tienen que satisfacer antes de la administración de terapia génica son que el gen administrado debe mostrar magnitud de expresión suficiente, debe estar regulado, y no debe haber efectos secundarios importantes.
87. En relación con la enfermedad de Alzheimer (AD), seleccione la afirmación FALSA:
- A. Sólo alrededor de 10% de los casos de AD parece tener una base genética.
 - B. Algunos creen que el depósito de péptido β amiloide ($A\beta_{42}$) seguido por su agregación secundaria a oligomerización y formación de hojas β desempeña un papel fundamental en la causa de AD.
 - C. $A\beta_{42}$ se deriva de la proteína precursora amiloide (APP), una proteína transmembrana; la APP es un sustrato para varias proteasas (secretasas).
 - D. Los genes involucrados en la AD son *APOE4*, que parece aumentar el depósito de $A\beta_{42}$.
 - E. Otra característica importante de la AD es el depósito de una forma fosforilada de tau, una proteína asociada con microtúbulos, que forman marañas neuríticas.
88. En relación con el cólera, seleccione la afirmación FALSA:
- A. El cólera se debe a infección por la bacteria *V. cholerae*, que secreta una enterotoxina.
 - B. La toxina del cólera tiene subunidades A y B; las subunidades B interactúan con el gangliósido GM1 presente sobre la membrana plasmática de células intestinales.
 - C. La subunidad A usa NAD para ribosilar la subunidad Gs de la adenilato ciclasa, lo cual la regula en dirección ascendente y aumenta la formación de cAMP, que a su vez activa la proteína cinasa A (PKA).
 - D. La PKA fosforila varias proteínas blanco, lo que da lugar a pérdida masiva de NaCl hacia el intestino.
 - E. El tratamiento del cólera comprende remplazo inmediato del líquido perdido, y administración de un antibiótico apropiado; a partir de entonces, la administración de solución de rehidratación oral (que contiene glucosa, cloruro de sodio, citrato de sodio y bicarbonato de sodio) ha resultado muy eficaz.
89. Respecto al cáncer colorrectal, seleccione la afirmación FALSA:
- A. Los cánceres colorrectales pueden surgir a partir de pólipos adenomatosos.
 - B. Se ha mostrado que oncogenes y genes supresores tumorales específicos están involucrados en su causa.
 - C. También se ha propuesto que los factores ambientales —como una dieta alta en grasas saturadas y baja en fibra— están involucrados en su causa.
 - D. El CEA es una glucoproteína liberada hacia el plasma desde la membrana superficial de ciertas células.
 - E. El CEA es un excelente análisis, con sensibilidad y especificidad altas, para detectar la presencia de cáncer colorrectal.
90. Respecto a la fibrosis quística (CF), seleccione la afirmación FALSA:
- A. La CF es una enfermedad genética debida a mutaciones en el gen *CFTR*.
 - B. El gen *CFTR* se descubrió debido a su asociación con una delección masiva característica ubicada en el cromosoma 7.
 - C. Se han reportado más de 1 000 mutaciones diferentes en el gen desde su descubrimiento.
 - D. El gen del cual depende la CF codifica para un transportador de cloruro con capacidad de respuesta a cAMP; las anomalías del transportador llevan a secreción disminuida de cloruro a partir de células epiteliales, y contenido alto de cloruro en el sudor.
 - E. El moco viscoso puede obstruir conductos pancreáticos, lo cual lleva a una deficiencia de diversas enzimas digestivas en el intestino, lo que causa malnutrición, y su presencia en las vías respiratorias favorece el crecimiento de bacterias perjudiciales, como *Pseudomonas aeruginosa*.
91. Respecto a la cetoacidosis diabética (DKA), seleccione la afirmación FALSA:
- A. La sobreproducción de cuerpos cetónicos en la DKA se origina por desintegración de grasas debido a falta de insulina; esto da lugar a acidosis.
 - B. Los cuerpos cetónicos son el ácido β -hidroxibutírico y el ácido acetoacético.
 - C. El hiato aniónico (Na^+ plasmático $- [Cl^- + HCO_3^-]$) está alto en la DKA, pero también en otros estados o enfermedades, como la acidosis láctica e intoxicación por salicilatos.
 - D. La concentración plasmática de K^+ a menudo está alta en la DKA debido a la falta de insulina.
 - E. El tratamiento inicial apropiado de la DKA es la administración de insulina y solución salina IV; la glucosa y el KCl se añaden más tarde.

92. Respecto a la distrofia muscular de Duchenne (DMD), seleccione la afirmación FALSA:
- A. La creatina cinasa MB es una enzima cuya medición es importante en el diagnóstico de DMD.
 - B. La DMD es una enfermedad muscular degenerativa ligada a X.
 - C. La proteína afectada tanto en la DMD como en la distrofia muscular de Becker es la distrofina.
 - D. La distrofina es una proteína muy grande asociada con el sarcolema del músculo.
 - E. Se ha mostrado que las mutaciones que afectan proteínas musculares codificadas por diversos genes son las causas de varios otros tipos de distrofia muscular.
93. Respecto a la intoxicación por etanol, seleccione la afirmación FALSA:
- A. La producción aumentada de NADH, por medio de la reacción de la alcohol deshidrogenasa (ADH), favorece la formación de lactato a partir de piruvato.
 - B. La disminución resultante de la concentración de piruvato requerido para la reacción de la piruvato carboxilasa inhibe la gluconeogénesis y puede promover hipoglucemia.
 - C. El acetaldehído, producido por la reacción de ADH, es una molécula muy reactiva, y puede ser la causa de parte de los efectos tóxicos del etanol.
 - D. El etanol puede interpolarse hacia membranas, e interactúa también con canales de iones, y afecta sus funciones.
 - E. El etanol es metabolizado exclusivamente por la alcohol deshidrogenasa.
94. Respecto a la gota, seleccione la afirmación FALSA:
- A. La gota se debe a acumulación de ácido úrico en una o más articulaciones y en otros tejidos, lo que causa inflamación aguda o crónica.
 - B. El ácido úrico es el producto terminal del metabolismo de la purina y pirimidina.
 - C. El ácido úrico se produce a partir de la xantina por medio de la acción de la xantina oxidasa; los seres humanos carecen de la enzima uricasa, de modo que no pueden producir alantoína.
 - D. La excreción disminuida de ácido úrico es la principal causa de gota.
 - E. Los ataques agudos de gota se tratan con fármacos antiinflamatorios o colchicina; el alopurinol, que inhibe la xantina oxidasa, es un fármaco útil para el tratamiento a plazo más largo de la gota.
95. Respecto a la hemocromatosis hereditaria, seleccione la afirmación FALSA:
- A. El dato característico de la hemocromatosis hereditaria es un incremento del hierro corporal total, suficiente para causar daño de tejidos.
 - B. El hierro libre es tóxico porque puede generar radicales libres por medio de la reacción de Fenton.
 - C. La saturación de transferrina, y la concentración sérica de ferritina, que resultan altas, son los análisis más útiles para el diagnóstico temprano.
 - D. La causa más común de la enfermedad son mutaciones en el gen que codifica para la proteína HFE; el papel primario de la HFE es la regulación de la concentración de hepcidina.
 - E. La terapia quelante para eliminar el exceso de hierro es el tratamiento preferido para esta enfermedad.
96. Respecto al hipotiroidismo, seleccione la afirmación FALSA:
- A. Las causas de hipotiroidismo primario son ingestión deficiente de yodo y enfermedad de Hashimoto (una enfermedad autoinmunitaria).
 - B. Los síntomas son fatiga crónica, aletargamiento, estreñimiento e intolerancia al frío.
 - C. El hipotiroidismo congénito puede y debe detectarse mediante investigación sistemática de la concentración de TSH en el momento del nacimiento.
 - D. Las concentraciones altas de TSH y T_4 son altamente indicativas de hipotiroidismo.
 - E. El tratamiento del hipotiroidismo primario consta de administración juiciosa de tiroxina (T_4), por lo general de por vida.
97. Respecto a la malnutrición proteínico-energética (PEM), seleccione la afirmación FALSA:
- A. El estrés oxidativo, al afectar la permeabilidad vascular, puede contribuir al cuadro clínico de kwashiorkor.
 - B. Los signos de kwashiorkor son pelo delgado, apatía, hígado graso, abdomen protuberante, piel frágil y grasa corporal disminuida.
 - C. El edema por lo general es una característica del kwashiorkor; los factores contribuidores a su aparición puede ser hipoalbuminemia e ingestión deficiente de metionina en la dieta.
 - D. Las concentraciones bajas de insulina y cortisol contribuyen a la emaciación muscular que se observa en el marasmo.
 - E. La PEM es por completo prevenible mediante una dieta equilibrada.
98. Respecto al infarto de miocardio (MI), seleccione la afirmación FALSA:
- A. La principal causa de un MI es un trombo oclusivo que ocurre en estrecha proximidad a una placa aterosclerótica que puede haberse roto recientemente.
 - B. Las mediciones seriadas de CK-MB constituyen el mejor análisis de laboratorio para ayudar a confirmar el diagnóstico de MI.
 - C. La presencia de LDL oxidadas en una placa estimula el reclutamiento de células inflamatorias, que se cree que son contribuidores importantes a la aterosclerosis.
 - D. Los contribuidores a muerte celular en un MI son agotamiento de ATP, activación de diversas enzimas degradantes, y acumulación de Ca^{2+} intracelular.
 - E. Un tratamiento para MI es la administración de t-PA; esta enzima puede ayudar a disolver el trombo y prevenir daño cardíaco adicional cuando se administra tan pronto como es posible.
99. Respecto a la obesidad, seleccione la afirmación FALSA:
- A. Un índice de masa corporal (BMI) de más de 30 es indicativo de obesidad.
 - B. La obesidad predispone a diversas enfermedades, entre ellas el síndrome metabólico, que incluye grasa abdominal excesiva, glucosa alta en sangre, aumento de LDL y disminución de HDL, y presión arterial alta.
 - C. El neuropéptido Y y la hormona estimulante de los melanocitos (α -MSH) aumentan el apetito.
 - D. La concentración alta de leptina, un polipéptido liberado por adipocitos, disminuye la ingestión de alimentos, e incrementa el gasto de energía.
 - E. El tejido adiposo pardo contiene una proteína mitocondrial, la termogenina, que disipa energía como calor; las diferencias

de las cantidades de esta proteína y quizá de otras proteínas desacopladoras tal vez desempeñen un papel en la causa de la obesidad.

100. Respecto a la osteoporosis, seleccione la afirmación FALSA:

- A. La osteoporosis es una reducción de la masa o densidad ósea.
- B. En la osteoporosis, está preservada una proporción normal entre mineral óseo (hidroxiapatita) y matriz ósea (en su mayor parte colágeno tipo I).
- C. En la osteomalacia, como la causada por deficiencia de vitamina C, hay mineralización disminuida.
- D. La declinación de la concentración de estrógeno parece aumentar la secreción de varias citocinas que llevan al reclutamiento de osteoclastos, lo que estimula resorción aumentada.
- E. Las concentraciones séricas de Ca, P, fosfatasa alcalina, 25-hidroxivitamina D y hormona paratiroidea pueden estar normales en la osteoporosis.

101. Respecto al xeroderma pigmentoso (XP), seleccione la afirmación FALSA:

- A. Esta enfermedad se debe a mutaciones en cualquiera de al menos siete genes involucrados en la vía de reparación de errores de emparejamiento del DNA.

B. La radiación UV puede causar la formación de dímeros de timina, en los cuales se forman enlaces covalentes entre residuos de timina intracadena adyacentes.

C. La formación de dímeros de timina puede medirse en fibroblastos obtenidos a partir de un paciente.

D. Los pacientes con XP presentan cánceres a una edad temprana debido al defecto de la reparación del DNA; la radiación UV puede activar oncogenes o desactivar genes supresores tumorales.

E. Los pacientes con XP deben ser vigilados de manera estrecha y se les debe recomendar que eviten la exposición a la luz solar y que usen ungüentos protectores solares apropiados.

REFERENCIAS

MacDonald RG, Chaney WG: USMLE Road Map: Biochemistry. McGraw-Hill Lange, 2007.

Toy EC, Seifert WE, Strobel HW, Harms KP: Case Files Biochemistry. McGraw-Hill Lange, 2008.

Apéndice

Sitios web mundiales seleccionados

La siguiente es una lista de sitios web que los lectores quizá encuentren útil. Uno o más de los autores han visitado los sitios en varias ocasiones. Casi todos los sitios están ubicados en Estados Unidos, pero muchos proporcionan enlaces extensos hacia sitios internacionales y a bases de datos (p. ej., para secuencias de proteína y ácido nucleico), y revistas en línea. RKM agradecería que los lectores que encuentren otros sitios útiles le notifiquen sus URL en un mensaje de correo electrónico (rmurray6745@rogers.com) de modo que puedan considerarse para inclusión en ediciones futuras de este libro.

Recuerde el lector que las URL pueden cambiar o dejar de existir.

Acceso a la literatura biomédica

High Wire Press: <http://highwire.stanford.edu/>

(Listas extensas de diversas clases de revistas —biología, medicina, etc.—; ofrece también la mayor lista de revistas con acceso en línea gratuito.)

National Library of Medicine: <http://www.nlm.nih.gov/>
(Acceso gratuito a Medline por medio de PubMed.)

Sitios de recursos generales

Acceso a Medicine de McGraw-Hill: <http://accessmedicine.com/features.aspx>

Un sitio de suscripción que contiene textos de ciencias básicas y de medicina en línea, y muchos otros recursos.

The Biology Project (de la University of Arizona): <http://www.biology.arizona.edu/default.html>

(Contiene excelente cobertura bioquímica de enzimas, membranas, etc.)

Enlaces al Harvard University Department of Molecular & Cellular Biology: <http://mcb.harvard.edu/BioLinks.html>

(Contiene muchos enlaces útiles.)

Lister Hill National Center for Biomedical Communications: <http://www.lhncbc.nlm.nih.gov/>

(Incluye Profiles in Science, Genetics Home Reference, información sobre estudios clínicos, y una guía integral para códigos de pruebas de detección en recién nacidos.)

Medical Encyclopedia en MedlinePlus: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html>

(Incluye varios miles de artículos acerca de enfermedades, así como análisis, fotografías médicas e ilustraciones.)

MITOPENCOURSEWARE: <http://ocw.mit.edu/courses/biology>
(Diversos Biology Courses impartidos en MIT están accesibles por medio de este sitio web.)

The Official Web Site of the Nobel Prize: http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/

(El sitio contiene las Nobel Lectures de ganadores del Premio Nobel y, así, proporciona una rica fuente de información biomédica.)

Sitios sobre temas específicos

American Heart Association: <http://www.heart.org/>

(Valiosa información sobre nutrición, sobre el papel de diversas biomoléculas —p. ej., colesterol, lipoproteínas— en enfermedad cardíaca, y sobre las principales enfermedades cardiovasculares.)

Cancer Genome Anatomy Project (CGAP): <http://www.cgap.nci.nih.gov/>

(Un programa interdisciplinario que contribuyó a generar información y recursos técnicos para ayudar a descifrar la anatomía molecular de la célula cancerosa.)

Carbohydrate Chemistry and Glycobiology: A Web Tour: <http://sciencemag.org/site/feature/data/carbohydrates.xhtml>

(Contiene enlaces a química orgánica, química de carbohidratos, y glucobiología.)

European Bioinformatics Institute: <http://www.ebi.ac.uk/>

(Contiene bases de datos sobre genomas, secuencias de nucleótido, secuencias de proteína, etc.)

GeneCards: <http://www.genecards.org/>

(Una base de datos de genes del ser humano, sus productos, y sus participaciones en enfermedad; del Weizmann Institute of Science.)

GeneTests: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests>
(Un recurso para obtener información genética médica para médicos y otros profesionales, con artículos completos [bajo GeneReviews] acerca de muchas enfermedades genéticas.)

Genetics Home Reference: <http://ghr.nlm.nih.gov/>
(Una guía para entender enfermedades genéticas, principalmente para el público general, que contiene información sobre más de 550 enfermedades y más de 800 genes.)

Howard Hughes Medical Institute: <http://www.hhmi.org/>
(Un excelente sitio para dar seguimiento a la investigación biomédica actual. Contiene un Research News Archive integral.)

Human Gene Mutation Database: <http://www.hgmd.org>
(Una extensa tabulación de mutaciones en genes del ser humano, del Institute of Medical Genetics en Cardiff, Gales.)

Human Genome Project Information: <http://www.genomics.energy.gov>
(Del U.S. Department of Energy; también contiene información general sobre genómica y sobre genomas microbianos.)

J. Craig Venter Institute: <http://www.jcvi.org>
(Contiene información sobre biología sintética, secuencias de genomas bacterianos, y otros campos.)

Karolinska Institute: Diseases, Disorders and Related Topics <http://www.mic.stacken.kth.se/Diseases/>
(Un sitio integral que contiene enlaces hacia información sobre casi todas las clases de enfermedad.)

Lipids Online: <http://lipidsonline.org/>
(Un recurso del Baylor College of Medicine, que contiene recursos educativos sobre aterosclerosis.)

MITOMAP: <http://www.mitomap.org/>
(Una base de datos del genoma mitocondrial del ser humano.)

National Cancer Institute: <http://www.cancer.gov/>
(Contiene información sobre diversos tipos de cáncer, y sobre la investigación actual acerca del cáncer.)

National Center for Biotechnology Information: <http://ncbi.nlm.nih.gov/>
(Proporciona acceso a información biomédica y genómica)

National Human Genome Research Institute: <http://www.genome.gov/>
(Extensa información sobre el Human Genome Project e investigación subsiguiente.)

National Institutes of Health: <http://www.nih.gov/>
(Incluye enlaces hacia Institutes y Centers separados que constituyen el NIH; cubre una amplia gama de investigación biomédica.)

Office of Rare Diseases: <http://rarediseases.info.nih.gov>
(Acceso a información sobre casi todas las enfermedades raras, incluso investigación actual, y un Program on Undiagnosed Diseases.)

OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man): <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim>
(Un recurso en extremo completo sobre enfermedades genéticas del ser humano, iniciado por el Dr. Victor A. McKusick, considerado por muchos el padre de la genética humana moderna.)

RCSB Protein Data Bank: <http://www.pdb.org>
(Un depósito para el procesamiento y distribución de datos sobre estructura macromolecular biológica tridimensional.)

Society for Endocrinology: <http://www.endocrinology.org/>
(El sitio se dirige a hacer avanzar la educación y la investigación en endocrinología para el beneficio público.)

Society for Neuroscience: <http://www.sfn.org>
(Contiene útil información sobre diversos temas en neurociencias.)

The Broad Institute: <http://www.broad.mit.edu/>
(El Broad Institute es una colaboración de investigación del MIT, Harvard y sus hospitales afiliados, creado para llevar el poder de la genómica a la medicina.)

The Endocrine Society: <http://www.endo-society.org/>
(The Endocrine Society está dedicada a la investigación sobre hormonas y a la práctica clínica de la endocrinología.)

The Protein Kinase Resource: <http://pkr.genomics.purdue.edu/>
(Información sobre la familia de enzimas proteína cinasa.)

The UCSD-Nature Signaling Gateway: <http://www.signalinggateway.org/>
(Un recurso integral para cualquier persona interesada en la transducción de señal.)

The Wellcome Trust Sanger Institute: <http://www.sanger.ac.uk/>
(Un centro de investigación del genoma cuyo propósito es aumentar el conocimiento de genomas, en particular por medio de secuenciación y análisis a gran escala.)

Revistas y revisiones de bioquímica

La que sigue es una lista parcial de revistas y series de revisión de bioquímica, y de algunas revistas biomédicas que contienen artículos sobre bioquímica. Las revistas de bioquímica y biología ahora por lo general tienen sitios web, a menudo con enlaces útiles, y algunas revistas están por completo accesibles sin cargo. El lector puede obtener las URL para las que siguen al usar un motor de búsqueda.

- *Annual Reviews of Biochemistry, Cell and Developmental Biology, Genetics, Genomics and Human Genetics*
- *Archives of Biochemistry and Biophysics* (Arch. Biochem. Biophys.)
- *Biochemical and Biophysical Research Communications* (Biochem. Biophys. Res. Commun.)
- *Biochemical Journal* (Biochem J.)
- *Biochemistry* (Biochemistry)
- *Biochemistry (Moscow)* (Biochemistry [Mosc])

- *Biochemistry and Cell Biology* (Biochem. Cell Biol.)
- *Biochimica et Biophysica Acta* (Biochim. Biophys. Acta)
- *Biochimie* (Biochimie)
- *European Journal of Biochemistry* (Eur. J. Biochem.)
- *Indian Journal of Biochemistry and Biophysics* (Indian J. Biochem. Biophys.)
- *Journal of Biochemistry* (Tokyo) (J. Biochem. [Tokyo])
- *Journal of Biological Chemistry* (J. Biol. Chem.)
- *Journal of Clinical Investigation* (J. Clin. Invest.)
- *Journal of Lipid Research* (J. Lipid Res.)
- *Nature* (Nature)
- *Nature Genetics* (Nat. Genet.)
- *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* (Proc. Natl. Acad. Sci. USA)
- *Public Library of Science (PLOS) Journals*; *PLOS One* y las revistas sobre Biología, Genética, Medicina y otros temas están disponibles de manera gratuita en: (e.g. <http://www.plosone.org>)
- *Science* (Science)
- *Trends in Biochemical Sciences* (Trends Biochem. Sci.)

Banco de respuestas

Sección I

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. D. | 2. A. | 3. D. | 4. C. |
| 5. A. | 6. E. | 7. B. | 8. C. |
| 9. A. | 10. D. | 11. E. | 12. C. |
| 13. B. | 14. E. | 15. D. | 16. D. |
| 17. E. | 18. B. | 19. B. | 20. C. |
| 21. D. | 22. B. | 23. B. | 24. C. |

Sección II

1. E. 2. A. 3. E.
4. D. El difosfato de tiamina es una coenzima de la piruvato deshidrogenasa.
5. E. La xilulosa, que es excretada en la pentosuria esencial, es un compuesto reductor y, por ende, dará un resultado positivo con el reactivo de cobre alcalino.
6. D. Después de 24 h sus reservas de glucógeno en el hígado y el músculo estarán más o menos agotadas por completo, y su glucosa plasmática habrá disminuido alrededor de 3 a 4 mmol/L. No hay glucógeno en el torrente sanguíneo. En respuesta a insulina baja y glucagón alto, liberará ácidos grasos libres desde tejido adiposo como una fuente de combustible metabólico para tejidos que pueden metabolizar ácidos grasos, de modo que se preserve la glucosa para el cerebro y los eritrocitos.
7. C. A medida que hay inanición progresiva, su hígado sintetizará cuerpos cetónicos como combustible adicional para el músculo, que no puede satisfacer todas sus necesidades de energía a partir del metabolismo de ácidos grasos. Esto preserva la glucosa para el cerebro y los eritrocitos.
8. D. 9. C. 10. C. 11. E.
12. D. 13. D.
14. A. Los quilomicrones son sintetizados en la mucosa intestinal, y contienen principalmente triacilglicerol proveniente de lípidos de la dieta, y los tejidos periféricos captan ácidos grasos mediante la acción de la lipoproteína lipasa extracelular. Los remanentes de quilomicron son depurados por el hígado.
15. E. El hígado secreta VLDL, que contienen tanto triacilglicerol recién sintetizado como triacilglicerol que proviene de remanentes de quilomicron, y los tejidos periféricos captan ácidos grasos mediante la acción de la lipoproteína lipasa extracelular.
16. D. La lipoproteína de densidad intermedia se produce por la eliminación de triacilglicerol desde lipoproteína de muy baja densidad por los tejidos periféricos. A continuación capta colesterol y proteínas provenientes de lipoproteína de alta densidad para convertirse en lipoproteína de baja densidad, que en circunstancias normales es depurada por el hígado.
17. A. Los quilomicrones se sintetizan en la mucosa intestinal; contienen principalmente triacilglicerol proveniente de lípidos de la dieta, y los tejidos periféricos captan ácidos grasos mediante la acción de lipoproteína lipasa extracelular. Los

remanentes de quilomicron son depurados por el hígado. Los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos no esterificados están altos en el ayuno, no después de una comida.

18. E. Los quilomicrones son depurados principalmente por tejidos periféricos en el transcurso de alrededor de 2 h después de una comida, y los remanentes de quilomicron son depurados por el hígado. El triacilglicerol residual, más triacilglicerol recién sintetizado en el hígado, son secretados en lipoproteína de muy baja densidad como una fuente de combustible para tejidos periféricos. Los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos no esterificados están altos en el ayuno, no después de una comida.
19. D.
20. C.
21. C. Las estatinas inhiben la actividad de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa, la enzima que convierte la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA en mevalonato en la vía de biosíntesis de colesterol.
22. A. 23. B. 24. E. 25. D.
26. C. 27. B. 28. D. 29. C.

Sección III

1. B. La inserción de selenocisteína en un péptido ocurre *durante* la traducción, y es dirigida por un tRNA específico, el tRNA^{Sec}.
2. D. La fenilalanina hidroxilasa no convierte la tirosina en fenilalanina.
3. E. Histamina.
4. B. La transaminación dependiente de piridoxal es la primera reacción en la degradación de todos los aminoácidos comunes, excepto treonina, lisina, prolina e hidroxiprolina.
5. A. Alanina.
6. A. El esqueleto de carbono de la alanina contribuye a casi toda la gluconeogénesis hepática.
7. B. El ATP y la ubiquitina participan en la degradación de proteínas no asociadas a membrana, y de proteínas con vida media *breve*.
8. C. Los signos clínicos de trastornos metabólicos del ciclo de la urea comprenden *alcalosis* respiratoria, no acidosis.
9. E. La fumarasa *citósólica* y la malato deshidrogenasa *citósólica* convierten la fumarasa en oxaloacetato después de una reacción *citósólica* del ciclo de la urea.
10. B. La *serina* proporciona la porción tioetanol de la coenzima A.
11. C. La descarboxilación de *glutamato* forma GABA.
12. E no es una hemoproteína. En casos de anemia hemolítica la albúmina puede unirse a cierto methem, pero a diferencia de las otras proteínas listadas, la albúmina no es una hemoproteína.
13. B. La porfiria intermitente aguda se debe a mutaciones en el gen que codifica para la uroporfirina I sintasa.
14. A. La bilirrubina es un tetrapirrol *lineal*.
15. D. La ictericia acentuada, el dolor en la parte alta del abdomen y la pérdida de peso, más los resultados de laboratorio que indican una ictericia de tipo obstructivo, son congruentes con cáncer del páncreas.

Sección IV

1. **D.** Los β,γ -metileno y β,γ -imino trifosfatos de purina y pirimidina no liberan fácilmente el fosfato terminal mediante hidrólisis o por medio de transferencia de grupo fosforilo.
2. **D.**
3. **E.** La pseudouridina se excreta sin cambios en la orina del ser humano. Su presencia ahí no es indicativa de enfermedad.
4. **A.** Los trastornos metabólicos se relacionan con poca frecuencia con defectos del catabolismo de pirimidina, que forma productos hidrosolubles.
5. **B.**
6. **D.**
7. **B.**
8. **C.**
9. **C.**
10. **D.**
11. **E.**
12. **B.**
13. **D.**
14. **D.**
15. **E.**
16. **A.**
17. **C.**
18. **B.**
19. **D.**
20. **B.**
21. **C.**
22. **A.**
23. **C.**
24. **A.**
25. **E.**
26. **B.**
27. **A.**
28. **E.**
29. **C.**
30. **A.**
31. **A.**
32. **C.**
33. **D.**
34. **E.**
35. **C.**
36. **B.**
37. **C.**
38. **E.**
39. **D.**
40. **D.**
41. **B.**
42. **A.**
43. **A.**
44. **E.**
45. **C.**
46. **A.**
47. **C.**
48. **D.**
49. **C.**
50. **B.**
51. **E.**
52. **C.**
53. **D.**
54. **A.**
55. **E.**
56. **A.**
57. **E.**
58. **C.**
59. **A.**
60. **D.**
61. **D.**
62. **E.**
63. **A.**
64. **C.**
65. **C.**
66. **E.**
67. **D.**

Sección V

1. **B.** Los glucolípidos están ubicados en la capa externa.
2. **A.** Las hélices alfa son constituyentes importantes de las proteínas de membrana.
3. **E.** La insulina también aumenta la captación de glucosa en el músculo.
4. **A.** Su acción mantiene la concentración intracelular alta de potasio en comparación con sodio.
5. **D.**
6. **B.**
7. **C.**
8. **B.**
9. **D.**
10. **A.**
11. **E.**
12. **B.**
13. **D.**
14. **E.**
15. **B.**
16. **C.**
17. **A.**
18. **C.**
19. **A.**
20. **B.**
21. **D.**
22. **A.**

Sección VI

1. **C.**
2. **D.**
3. **E.**
4. **E.**
5. **C.**
6. **B.**
7. **C.**
8. **B.**
9. **E.**
10. **A.**
11. **A.**
12. **C.**
13. **E.**
14. **B.**
15. **B.**
16. **D.**
17. **A.**
18. **A.** La superóxido dismutasa sirve para eliminar el radical superóxido.
19. **A.** La activación de macrófagos lleva a la producción de radicales de oxígeno.
20. **B.**
21. **A.** La glucosilación puede ocurrir en otros sitios, por ejemplo, en el ER.
22. **E.** Las importinas están involucradas en la importación de proteínas hacia el núcleo.
23. **B.** Algunas proteínas de mamífero son translocadas después de la traducción.
24. **C.** La ubiquitina está involucrada en la degradación de proteína por proteasomas.
25. **E.** La furina convierte la proalbúmina en albúmina.

26. **C.**
27. **A.**
28. **C.** Algunos de los azúcares originales donados por el compuesto dolicol después son eliminados y remplazados por otros azúcares.
29. **C.** La glicación de la hemoglobina ocurre en individuos normales, pero por lo general a una cifra significativamente más baja.
30. **B.** La enfermedad de célula I se debe a mutaciones en un gen que codifica para una GlcNAc fosfotransferasa.
31. **D.** El colágeno contiene enlaces covalentes.
32. **C.** Las delecciones en el gen que codifica para elastina son la causa de muchos casos de síndrome de Williams-Beuren.
33. **B.** Algunos casos de síndrome de Ehlers-Danlos no se deben a mutaciones que afectan los genes que codifican para los diversos tipos de colágeno.
34. **B.** El ácido hialurónico no está sulfatado.
35. **C.** El síndrome de Hurler se debe a una deficiencia de α -L-iduronidasa.
36. **D.** La acondroplasia se debe a mutaciones en el gen FGFR3.
37. **D.** La tropomiosina es un constituyente del filamento delgado.
38. **D.** La miosina-ATP tiene afinidad baja por actina, lo que promueve la liberación de actina desde actina-miosina.
39. **B.** No hay evidencia de que la $\text{Na}^+ \text{K}^+$ -ATPasa esté involucrada en MH.
40. **B.** El músculo cardíaco contiene el sistema de troponina, y el músculo liso carece de este último.
41. **C.** El NO activa una guanilato ciclasa, no adenilato ciclasa.
42. **E.** El fosfato de creatina es una fuente importante de energía durante los primeros segundos.
43. **A.** Los microfilamentos no contienen miosina.
44. **E.** El NF κ B es un factor de transcripción, no una proteína plasmática.
45. **C.** Los sujetos con analbuminemia sólo muestran edema moderado; un incremento de la concentración plasmática de otras proteínas parece compensar la deficiencia de albúmina.
46. **D.** La transferrina no es degradada dentro de endosomas, sino que se vuelve a usar.
47. **A.** Cuando la concentración intracelular de hierro es alta, la síntesis de ferritina está aumentada y la de TfR1 está disminuida.
48. **D.** La concentración aumentada de protoporfirina en los eritrocitos por lo general se encuentra en la anemia por deficiencia de hierro. Nótese que los análisis D y E por lo general no son una parte estándar del estudio de un paciente con anemia por deficiencia de hierro.
49. **B.** Una ATPasa de unión a cobre diferente está involucrada en la causa de la enfermedad de Menkes.
50. **A.** La amilasa nada tiene que ver con la amiloidosis.
51. **A.** Todas las inmunoglobulinas son glucoproteínas.
52. **C.** Las proteínas de Bence-Jones son cadenas ligeras.
53. **D.**
54. **D.** De las proteínas listadas, sólo el factor II es un factor de la coagulación dependiente de la vitamina K.
55. **D.**
56. **E.** El GPIIb-IIIa (integrina α IIb β 3) no es un receptor acoplado a proteína G.
57. **A.** La hemofilia A, al ser una enfermedad enlazada al cromosoma X, es muy poco probable que ocurra en una mujer.
58. **E.** Las mutaciones en el gen que codifica para la piruvato cinasa causan una anemia hemolítica, pero no PNH.
59. **D.** El eritrocito carece de mitocondrias y, por ende, del ciclo del ácido cítrico.
60. **B.** En una anemia hemolítica la concentración de bilirrubina no conjugada a menudo está alta, y la de Hp disminuye debido a la liberación de hemoglobina hacia el plasma.

61. **A.** La piruvato cinasa está presente en el citosol.
62. **B.** Los individuos del grupo sanguíneo AB no tienen anticuerpos anti-A ni anti-B.
63. **C.** La lisozima hidroliza el enlace entre ácido *N*-acetilmurámico y *N*-acetil-D-glucosamina.
64. **B.** La enzima contiene citocromo b_{558} , no citocromo P450.
65. **D.** El superóxido no es un producto de la reacción catalizada por el citocromo P450.
66. **A.** La hidroxilación es una reacción fase 1.
67. **A.** La GSH es un tripéptido que contiene ácido glutámico, cisteína y glicina.
68. **D.** 69. **B.** 70. **E.** 71. **B.**
72. **B.** Casi todos los carcinógenos químicos interactúan de manera covalente con el DNA.
73. **B.** También se sabe que ciertos virus RNA son carcinógenos.
74. **E.** Se cree que se necesitan mutaciones en alrededor de cinco a seis de estos genes para que haya carcinogénesis.
75. **E.** El PDGF estimula la fosfolipasa C, no la fosfolipasa A.
76. **D.** La unión de RB a E3F bloquea la progresión de la célula desde fase G1 hacia fase S.
77. **C.** La inestabilidad de microsatélite se origina por anomalías de la reparación de errores de emparejamiento.
78. **E.** El dicloroacetato inhibe la piruvato deshidrogenasa cinasa.
79. **D.** La angiogenina es un inhibidor de la angiogénesis.
80. **B.** El citocromo c es liberado a partir de las mitocondrias.
81. **E.** Sólo alrededor de 1:10 000 células cancerosas pueden tener la capacidad para colonizar.
82. **C.** La depuración de creatinina es un estimado de la tasa de filtración glomerular (GFR). Por ende, la medición de la depuración de creatinina puede ayudar a detectar insuficiencia renal en sus etapas tempranas. Las mediciones de urea y creatinina en sangre no son marcadores sensibles de la función renal. La proteinuria es un signo importante de enfermedad de los riñones, pero la proteína urinaria también puede estar alta en otras enfermedades, y en estados fisiológicos, como el embarazo, la permanencia prolongada de pie, la exposición a frío intenso, el ejercicio extenuante, etc. La concentración urinaria de amoníaco depende de varios factores, como el estado acidobásico del organismo y la función del hígado. El volumen de orina depende de la cantidad de agua consumida y de la pérdida de agua debida a sudoración, etcétera.
83. **A.** El hígado sintetiza casi todas las proteínas plasmáticas, incluso la albúmina. En la insuficiencia hepática crónica es característico que se observe una concentración sérica baja de albúmina. La hipoalbuminemia también puede originarse por pérdida de albúmina en la orina (p. ej., síndrome nefrótico) o malnutrición (p. ej., kwashiorkor). La medición de la bilirrubina total y conjugada proporciona información acerca de la capacidad del hígado para conjugar bilirrubina y excretarla. La alanina aminotransferasa (ALT) es un marcador de lesión de hepatocitos, y la fosfatasa alcalina (ALP) es un marcador de obstrucción biliar. La concentración de amoníaco en sangre indica la capacidad del hígado para destoxificar amoníaco.
84. **C.** Una sustancia ideal, cuya depuración es representativa de la GFR, debe tener concentración estable en sangre, ser filtrada libremente en el glomérulo, y no se debe resorber ni secretar por el túbulo renal. Una sustancia que es metabolizada por el cuerpo no tendrá concentración sanguínea estable y, por ende, no es idónea para medir la GFR.
85. **B.** La concentración de TSH por lo general está muy aumentada en el hipotiroidismo primario, y está suprimida o es indetectable en el hipertiroidismo primario. Puesto que la mayor parte de los casos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo se debe a trastornos principalmente relacionados con la glándula tiroidea, la medición de la TSH ha resultado ser una estrategia costo-eficaz y eficiente en clínica en el diagnóstico de trastornos tiroideos. Además, ahora se dispone en el comercio de análisis muy sensibles para TSH. La concentración de tiroxina total puede ser afectada por cambios de la concentración de la globulina de unión a hormona tiroidea, incluso en el estado eutiroideo. Las mediciones de tiroxina libre y de triyodotironina son técnicamente difíciles y caras; por ende, no se prefieren como una primera prueba en la evaluación de la función tiroidea.
86. **A.** La deficiencia de ADA sólo explica alrededor de 15% de los casos de SCID.
87. **D.** La *APOE4* parece disminuir la depuración de $A\beta_{42}$.
88. **C.** La subunidad A ADP-ribosila la subunidad Gs.
89. **E.** El CEA no es un análisis excelente para la detección de cáncer colorrectal porque su sensibilidad y especificidad son relativamente bajas.
90. **B.** El gen CF se descubrió usando "genética inversa", no debido a su delección masiva en el cromosoma 7.
91. **B.** La acetona también es un cuerpo cetónico.
92. **A.** La CK-MM es la isozima de la creatina cinasa que debe medirse cuando se sospecha DMD. A menudo se usa la medición de la actividad total de CK.
93. **E.** El etanol también es metabolizado por un citocromo P450 microsómico.
94. **B.** El ácido úrico no se produce a partir del metabolismo de pirimidinas.
95. **E.** El tratamiento preferido es la flebotomía.
96. **D.** La concentración de T_4 está disminuida en el hipotiroidismo primario.
97. **D.** La concentración alta de cortisol favorece la emaciación muscular.
98. **B.** El uso de la medición de troponina T ha remplazado el uso de CK-MB, debido en parte a que es un marcador bioquímico más sensible de daño del músculo cardíaco.
99. **C.** La α -MSH disminuye el apetito.
100. **C.** La osteomalacia se debe a deficiencia de vitamina D, no de vitamina C.
101. **A.** El XP comprende mutaciones en la vía de reparación de DNA por escisión de nucleótido.

Índice alfabético

Nota: Los números de página seguidos de *f* indican figuras, y los seguidos de *c* indican cuadros.

A

- α_1 -Antiproteinasas, en enfisema y enfermedad del hígado, 632c, 641
- β -Alanil dipéptidos, 302, 304
- β -Alanil-imidazol, 302
- β -Aminoisobutirato, 302
- 2-Acetilaminofluoreno, estructura del, 699f
- 5- o 6-Azacidina, 328
- 5'-Azadesoxicitidina, 709, 714c
- 8-Azaguanina, 328
- 5- o 6-Azauridina, 328
- A β_{42} . Véase Amiloide β -péptido
- AAV. Véase Virus asociado a adenovirus
- ABC-1. Véase Transportador de secuencia de unión a ATP-1
- Abetalipoproteinemia, 240, 259c
- ABG. Véase Análisis de gases arteriales
- ABO, sistema
 - importancia en la transfusión de sangre, 670
 - sustancias ABO y, 670
- Absorción, 518
- ACAT (acil-CoA:colesterol aciltransferasa), 255
- ACAT. Véase Acil-CoA: colesterol aciltransferasa
- Acción de la hormona dependiente de calcio y metabolismo de fosfatidilinosítida, 505
- ACE. Véase Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina
- Acelerador de la conversión de protrombina sérica, 651, 651f, 652c, 653c
 - influencia de fármacos cumarínicos sobre el, 655
- Aceptor, brazo, de tRNA, 350, 398
- Aceptores de protón, bases como, 11
- Aceruloplasminemia, 641
- Acetaldehído, 740, 741f
- Acetaldehído deshidrogenasa, 740
- Acetilación, 680
 - de histonas, 709
 - en modificación covalente, 26c
- Acetil-CoA carboxilasa, 217
 - en la regulación de la lipogénesis, 218f, 221
- Acetilcolina, inhibición de la liberación de, 565
- Acetil transacilasa, 217f, 219
- Acetoacetato, 210, 211f
 - en el catabolismo de la tirosina, 289f
- Acetoacetil-CoA sintetasa, en la síntesis de mevalonato, 251
- Acetona, 210
- Acidemia isovalérica, 284c, 293
- Ácido α -linolénico, para deficiencia de ácido graso esencial, 223
- Ácido β -hidroxibutírico, 331, 341f
- Ácido araquidónico/araquidonato, 142, 222
 - formación de eicosanoides y, 224, 226f
 - para deficiencia de ácido graso esencial, 223
- Ácido ascórbico (vitamina C), 197, 540
 - como antioxidante, 148
 - deficiencia de, 541
 - afección del colágeno en, 46, 541
 - en la síntesis de colágeno, 46, 540
- Ácido aspártico, 19
 - pI de, 21
- Ácido butírico, 142
- Ácido carbónico, valor de pK/pKa, 13
- Ácido cervónico, 142
- Ácido cítrico, valor de pK/pKa, 14
- Ácido cólico, 257
- Ácido conjugado, 12
- Ácido desoxicólico, síntesis de, 257
- Ácido docosaheptaenoico, 223
- Ácido eicosapentaenoico, 222f, 226
- Ácido eláidico, 143
- Ácido esteárico, 142c
- Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), como
 - antioxidante preventivo, 148
- Ácido fitánico, enfermedad de Refsum causada por acumulación de, 215
- Ácido fólico, 530c, 538
 - coenzimas derivadas de, 59
 - complementario, 539
 - deficiencia de, 283
 - formas de, en la dieta, 538
 - inhibidores del metabolismo de, 538
- Ácido fórmico, valor de pK/pKa, 14
- Ácido fosfatídico, 144, 461, 461f
- Ácido fosfórico, valor de pK/pKa, 14c
- Ácido glucocólico, síntesis de, 257f
- Ácido glucoquenodesoxicólico, síntesis de, 257f
- Ácido glutámico, 19
- Ácido glutárico, valor de pK/pKa de, 14
- Ácido graso oxidasa, 208
- Ácido graso sintasa, 77, 217, 219
- Ácido hialurónico, 138, 598
- Ácido hidroxámico suberoilánilida, 709
- Ácido hipúrico/hipurato, síntesis de, 299
- Ácido láctico, valor pK/pK_a del, 14
- Ácido láurico, 142
- Ácido linoleico/linoleato, 142, 223
 - en la deficiencia de ácido graso esencial, 223
 - síntesis de, 223f
- Ácido litocólico, síntesis de, 257f
- Ácido mirístico, 142c
- Ácido *N*-acetilneuramínico, 570
- Ácido neuramínico, 139, 146
- Ácido nicotínico, 535. Véase también Niacina
 - como fármaco hipolipidémico, 259
- Ácido oleico, 141, 143
- Ácido palmítico, 142c
- Ácido palmitoleico, 142c, 222f
 - síntesis de, 222
- Ácido pantoténico, 217, 540
 - coenzimas derivadas de, 59
 - en el ciclo de ácido cítrico, 166
- Ácido quenodesoxicólico, 257, 258
- Ácido retinoico, 526. Véase también Retinol
 - receptores para, 527
- Ácido succínico, valor de pK/pKa, 14c
- Ácido tauroquenodesoxicólico, síntesis de, 257f
- Ácido timnodónico, 142c
- Ácido tricarbóxico. Véase Ciclo del ácido cítrico
- Ácido úrico, 326
 - catabolismo de purina en la formación de, 338, 339f
 - excreción diaria de, 742
 - valores de referencia para, 726c
- Ácido urónico, 596
- Ácido valérico, 142c
- Ácidos
 - como donantes de protones, 11
 - conjugados, 12
 - débiles. Véase Ácidos débiles
 - estructura molecular que afecta la fuerza de, 14
 - fuertes, 11
 - nucleótidos polifuncionales, como, 326
- Ácidos biliares (sales), 256, 258
 - circulación enterohepática de, 258
 - en la digestión y absorción de lípidos, 518
 - secundarios, 257
 - síntesis de, 256, 258
 - regulación de, 257f, 258
- Ácidos CMP-siálicos, 571
 - ácidos débiles y sus sales como, 12
 - ecuación de Henderson-Hasselbalch que describe la conducta de, 13
- Ácidos débiles, 14
 - capacidad amortiguadora de, 13
 - constantes de disociación para, 12, 13
 - ecuación de Henderson-Hasselbalch que describe la conducta de, 13
 - importancia fisiológica de, 12, 13
 - valores de pK/pKa, 14
- Ácidos fuertes, 11
- Ácidos grasos, 3, 141
 - activación de, 208, 209f
 - afección de la absorción de calcio por, 521
 - eicosanoides formados a partir de, 224, 225f
 - en membranas, 461
 - esenciales, 216, 223
 - deficiencia de, 223
 - metabolismo anormal de, 226
 - producción de prostaglandinas y, 224
 - interconvertibilidad de, 158
 - libres. Véase Ácidos grasos libres
 - metabolismo de, 152, 153f
 - nomenclatura de, 141
 - oxidación de, 208, 210. Véase también Cetogénesis
 - aspectos clínicos de la, 214, 215
 - hipoglucemia causada por alteración de, 214
 - liberación de acetil-CoA y, 153, 210

- Ácidos grasos (*cont.*)
 propiedades físicas/fisiológicas de, 143
 saturados, 143
 síntesis de, 216, 219. *Véase también* Lipogénesis
 ciclo del ácido cítrico en, 168
 en mitocondrias, 208, 209f
 extramitocondrial, 219
 metabolismo de carbohidratos y, 152
trans, 143, 223-224
 transporte de, carnitina en, 208, 209f
- Ácidos grasos esenciales, 216, 223
 deficiencia de, 223
 la producción de prostaglandina y, 224
 metabolismo anormal de, 226
- Ácidos grasos esenciales desde el punto de vista
 nutricional, 222. *Véase* Ácidos grasos
 deficiencia de, 223, 226
 metabolismo anormal de, 226
- Ácidos grasos insaturados, 141, 142c. *Véase también*
 Ácidos grasos
 deficiencia de, 223, 224
 de la dieta, alteración de la concentración de
 colesterol por, 258
 dobles enlaces *cis* en, 143
 eicosanoides formados a partir de, 216, 226f
 en las membranas, 461, 461f, 463f
 esenciales, 222, 222f
 estructuras de, 222f
 metabolismo anormal de, 226
 metabolismo de, 222
 oxidación de, 210
 producción de prostaglandinas y, 216
 síntesis de, 222, 223
- Ácidos grasos libres, 141, 207, 238
 afección de la lipogénesis por, 220, 221f
 afección de, por el metabolismo de la glucosa,
 247
 afección de, por la insulina, 247
 en el hígado graso, 244
 metabolismo de, 239, 240
 inanición y, 160
 regulación y la cetogénesis, 212, 213
- Ácidos grasos monoinsaturados, 141, 142c. *Véanse*
también Ácidos grasos; Ácidos grasos
 insaturados
 de la dieta, afección de la concentración de
 colesterol por, 258
 síntesis de, 222
- Ácidos grasos no esterificados. *Véase* Ácidos grasos
 libres
- Ácidos grasos omega-3, 730
- Ácidos grasos poliinsaturados, 142. *Véanse también*
 Ácidos grasos; Ácidos grasos insaturados
 de la dieta, afección de la concentración de
 colesterol por, 258
 eicosanoides formados a partir de, 224
 esenciales, 222
 síntesis de, 223
- Ácidos grasos saturados, 141, 142
- Ácidos grasos *trans*, 143, 223
- Ácidos nucleicos. *Véase también* DNA; RNA
 bases de, 324, 325c
 digestión de, 352
 estructura y función de, 343
 no esenciales en la dieta, 332
- Ácidos polifuncionales, nucleótidos, como, 326
- Ácidos poliinsaturados C₂₀, eicosanoides formados
 a partir de, 224, 225
- Ácidos siálicos, 139, 146, 203, 205f
 en glucoproteínas, 139c, 570c, 571, 575f
 en los gangliósidos, 205f, 234
- Ácidos urónicos, 139
- Acidosis
 láctica. *Véase* Acidosis láctica
 metabólica, amoniaco en, 276
- Acidosis láctica, 170
 debida a defectos mitocondriales hereditarios,
 122
 metabolismo del piruvato y, 176
 tiamina deficiencia y, 534
- Acidosis metabólica, amoniaco en, 276
- Aciduria
 dicarboxilica, 215
 metilmalónica, 189
 orótica, 340
 urocánica, 283
- Aciduria dicarboxilica, 215
- Aciduria orótica, 340
- Aciduria urocánica, 283
- Acilcarnitina, 208, 209f
- Acil-CoA:colesterol aciltransferasa, 255
- Acil-CoA deshidrogenasa, 117, 209
 de cadena media, deficiencia de, 215
 en la activación de ácidos grasos, 209f, 210
 en la síntesis de triacilglicerol, 230, 246
- Acilglicerol, 229, 230
- Acilglicerol, metabolismo de, 229, 233
 aspectos clínicos de, 234, 235
 catabolismo de, 229, 230
 síntesis, 230, 233
 en el retículo endoplasmático, 156
- Acondroplasia, 477c, 606f
- Aconitasa (aconitato hidratasa), 164
- Acoplamiento, 110, 562
 ATP en, 111
 en la importación nuclear, 552
- Acoplamiento de excitación-respuesta, membranas,
 en, 459
- Acoplamiento receptor-efector, 480
- ACP. *Véase* Proteína transportadora de acilo
- Acrosomal, reacción, 583
- ACTH. *Véase* Hormona adrenocorticotropa
- Actina, 609, 668c, 669
 decoración de, 609, 612f
 en la contracción muscular, 610, 612, 615
 estructura de, 611
 F-actina, 610, 611
 G-actina, 610
 regulación del músculo estriado y, 614
- Actina-F, 610, 612
- Actina-G, 610
- Activación de protrombina hacia trombina, por el
 factor Xa, 652
- Activador del plasminógeno tisular, 66, 656, 656f
- Activadores
 actividad de ATPasa, 559
 alostéricos, 191
 en la regulación de la expresión génica, 411
- Actividad de
 fosfatasa alcalina en el suero, 721
 HAT. *Véase* Actividad de histona acetiltransferasa
 histona acetiltransferasa, 511
- Actomiosina, 611
- Acuaporinas, 472
- ADA bovina conjugada con polietilenglicol, 729
- ADA. *Véase* Adenosina deaminasa
- Adaptaciones homeostáticas, 498
- Adenilil ciclasa, 501, 501c, 502, 732
 cAMP derivado de, 181
 en la lipólisis, 247, 248f
- Adenilil cinasa (miocinasa), 122
- Adenina, 325c, 326f
- Adenosina, 325c
 conformadores *sin* y *anti* de, 325f
 en la formación de ácido úrico, 338, 339f
 formación de pares de bases en el DNA, 344, 345f
- Adenosina deaminasa (ADA), deficiencia de, 339
 estudio de caso, 728
- Adenosina 3'-fosfato-5'-fosfosulfato, 327f, 328
- Adhesión celular, glucoesfingolípidos en, 234
- Adipocitos, 247
 recambio, 685c
- ADPasa, 657, 659c
- ADP-ribosa, NAD como fuente de, 535
- ADP-ribosilación, 535, 732
 complementariedad de, 346, 347
 con extremo romo, 436, 437
 cromosómico, 356f, 359c
 daño de, 373f, 374
 reparación de, 373, 374
 de doble cadena, 344, 347
 despurinación y reparación por escisión de base,
 373
 en la cromatina, 356
 en nucleosomas, 355, 358
 forma relajada de, 346
 formación de pares de bases en, 343
 coincidencia de, para renaturalización, 345,
 346
 tecnología de DNA recombinante y, 434, 442
 información genética contenida en, 343, 346
 mitocondrial, 362
 mutaciones en, 354, 362. *Véase también*
 Mutaciones
- recombinante. *Véase* DNA recombinante/
 tecnología de DNA recombinante
- regiones codificadoras de, 360
- relación con el mRNA, 360f
- renaturalización de, emparejamiento de pares de
 bases y, 345
- reordenamientos de, en la diversidad de
 anticuerpos, 364
- reparación de, 373, 560
- reparación de errores de emparejamiento de, 373,
 374c
- reparación de, por escisión de base, 373
- reparación de, por escisión de nucleótido, 373
- reparación de, rotura de doble cadena, 373,
 374
- replicación/síntesis de, 346, 347f
- secuencia repetitiva, 361
- surcos en, 345f, 346
- vigilancia de la integridad, 374-375
- Adrenoleucodistrofia neonatal, 554, 555c
- Aductos, 686
 afección de la ALA sintasa por, 310, 314
- Afinidad de SRP-R, por SRP, 556
- afinidad por proteínas de unión séricas, 146, 148,
 496c
- almacenamiento de, 495c
- estereoisómeros de, 147
- síntesis de, 152
- suprarrenales. *Véase* Glucocorticoides;
 Mineralocorticoides
- AFP. *Véase* Alfa-fetoproteína
- Agammaglobulinemia, 648
- AGE. *Véase* Productos terminales de glucación
 avanzada
- Agentes antiangiogénicos, 714c
- Agentes anticancerosos, 713, 713c

- Agentes antihormonales, 714c
 Agrecano, 605f
 Agregados, formación de, 45
 Agrupación de genes que codifican para globina β , representación esquemática de, 444f
 Agua corporal. *Véase* Agua
 Agua, 3, 8
 coeficiente de permeabilidad, 463f
 como nucleófilo, 10, 11
 como solvente biológico, 7, 8f
 disociación de, 11
 en enlaces de hidrógeno, 7, 8f
 estructura biomolecular y, 8c
 estructura de, 8f
 AHG. *Véase* Factor antihemofílico A/globulina
 AHH. *Véase* Hidrocarburo aromático hidroxilasas
 AINE. *Véase* Antiinflamatorios no esteroideos
 Aisladores, 428
 lípidos no polares como, 140
 ALA. *Véase* Aminolevulinato
 ALA sintasa, 309
 ALA sintasa eritroide (ALAS2), 311
 en porfiria, 313c
 ALA sintasa hepática (ALAS1), 311
 en porfiria, 313c, 314
 Alanina, 18, 273, 298
 α -alanina, 285
 β -alanina, 302-303
 pI de, 21
 Alanina aminotransferasa, 66
 Alanina transaminasa. *Véase* Alanina aminotransferasa
 Alargamiento
 en la síntesis de proteínas, 405f
 en la síntesis de RNA, 379
 Alargamiento de cadena. *Véase* Alargamiento
 ALAS1 (ALA sintasa hepática), 311
 en porfiria, 313c, 314
 Albúmina, 565, 595, 630, 631, 632
 ácidos grasos libres en combinación con, 207, 240, 632c
 unión de bilirrubina conjugada a, 319
 unión de cobre a, 640
 valores de referencia para, 726c
 Albúmina:globulina, proporción (proporción A:G), 721
 Albuminuria, 595
 Alcalosis, amoniaco en, 276
 Alcalosis metabólica, amoniaco en, 276
 Alcaptonuria, 287
 Alcohol deshidrogenasa, 740, 741f
 en el hígado graso, 245
 Alcohol, etílico. *Véase* Etanol
 Alcoholismo
 cirrosis y, 244
 hígado graso y, 245
 glucosilación de transferrina en, 635
 Aldehído deshidrogenasa, 116
 Aldolasas
 aldolasa B, 201, 203f
 deficiencia de, 205
 deficiencia de aldolasa A, 176
 en la glucólisis, 171, 172f
 Aldosa reductasa, 201, 206
 Aldosas, 133
 Alfa-aminoácidos. *Véase también* Aminoácidos
 Alfa-amino nitrógeno. *Véase* Nitrógeno de aminoácido
 Alfa-fetoproteína, 632c
 como biomarcador tumoral, 713
 Alfa-lipoproteínas. *Véase también* Lipoproteínas de alta densidad
 deficiencia familiar de, 259c
 Alfa-tocoferol. *Véase* Tocoferol
 Alimento sólido, 732
 Alineación de secuencia múltiple, 99-100
 almacenamiento de, 495c
 Almidón, 136, 137f
 hidrólisis del, 518
 índice glucémico del, 518
 Alopurinol, 328, 341, 743
 Alostéricos, efectores/modificadores, 26f, 158
 en la regulación de la gluconeogénesis, 190
 negativo, 87. *Véase también* Inhibición por retroacción
 segundos mensajeros como, 88
 ALP. *Véase* Fosfatasa alcalina
 ALT. *Véase* Alanina aminotransferasa
 Alteplasa (activador de plasminógeno tisular/t-PA), 656, 656f
 Alteplasa. *Véase* Activador del plasminógeno tisular
 Alteración/delección (*knockout*) de gen, dirigida, 447
 Alteraciones afectivas y conductuales en enfermedad de Alzheimer, 730
 Altitud, adaptación a la altura, 54
 Altitud elevada, adaptación a, 54
 Ambiente extracelular, las membranas en el mantenimiento del, 460, 460c
 Ambiente intracelular, membranas en el mantenimiento de, 460, 460c
 Ambiente obstaculizado, para el hierro hem, 49
 Ambigüedad y el código genético, 396
 Ámbito de sustrato, fosforilaciones en el, 124f, 127
 Amilasas, 57
 en la hidrólisis del almidón, 518
 Amiloide β -péptido, 729, 731
 agregación de, 731
 Amiloide sérico A, 643
 Amiloidosis, 643
 Amiloidosis familiar, 643
 Amiloidosis primaria, 643
 Amiloidosis secundaria, 643
 Amilopectina, 137, 518
 Amilopectinosis, 181c
 Amilosa, 137
 Aminoácidos, 3, 18, 274. *Véase también* Péptido(s)
 absorción de, 519
 análisis/identificación de, 23
 eliminación de amoniaco de, 274f, 275
 Aminoácidos cetogénicos, 158
 Aminoácidos de cadena ramificada, catabolismo de, 273, 294f
 trastornos de, 293
 Aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional, 524. *Véase* Aminoácidos
 Aminoácidos esenciales. *Véase* Aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional
 Aminoácidos glucogénicos, 158
 Aminoácidos gluconeogénicos, 273
 Aminoácidos libres, absorción de, 521
 Aminoácidos no esenciales desde el punto de vista nutricional, 153, 265, 266c, 524
 síntesis de, 267, 270
 Aminoacil-tRNA en la síntesis de proteínas, 404
 Aminoacil-tRNA sintetasas, 397
 Aminofofolípidos, asimetría de membrana y, 464
 Aminolevulinato, 308, 310f
 en porfiria, 313
 Aminolevulinato deshidratasa, 308, 310f
 en la porfiria, 313
 Aminopeptidasas, 519
 Aminotransferasas, 167
 en la biosíntesis de urea, 274
 importancia diagnóstica de, 65
 Amobarbital y fosforilación oxidativa, 122
 Amoniaco
 destoxificación de, 275
 en el equilibrio acidobásico, 276
 exceso de, 273
 fijación de, por glutamina sintetasa, 275
 nitrógeno eliminado como, 274f, 275
 Amoniaco, concentración en sangre de, e insuficiencia hepática, 721
 Amortiguadores
 AMP cíclico en, 182, 184
 enzimas en, 190c
 glucógeno sintasa y fosforilasa en, 182, 184f
 AMP, 325f, 326
 cíclico. *Véase* AMP cíclico
 conversión de IMP a, 332, 334f
 derivados de coenzima de, 328c
 energía libre de la hidrólisis del, 112
 estructura de, 326f
 PRPP glutamil amidotransferasa regulada por, 334, 335
 regulación por retroacción, 334, 336
 AMP cíclico, 181, 327, 328
 afección de la contracción del músculo liso por, 621
 afección de, por la adenilil ciclasa, 181, 501, 501c, 502
 como segundo mensajero, 181
 en la gluconeogénesis, 190, 194
 en la regulación del metabolismo del glucógeno, 182, 184
 fosfoproteína fosfatasa y, 503
 proteína cinasas y, 507
 Ampicilina, 438
 Amplificación
 de secuencias de DNA y secuenciación de proteína, 30, 31
 génica, 700
 Anafilaxia, sustancia de reacción lenta de la, 226
 Analbuminemia, 633
 Análisis de Ames, 699f
 Análisis de enlace, 736
 Análisis de gases arteriales
 análisis de la estructura de DNA y, 345
 replegamiento de proteína y, 43
 temperatura y, 74
 valores de referencia para, 725c
 Análisis de laboratorio
 automatización de, 721
 causas de anomalías de las concentraciones de analitos medidas en, 718, 719c
 evaluación de la validez, 720
 importancia en medicina clínica, 718
 interpretación de, 721
 pruebas bioquímicas. *Véase* Análisis de laboratorio bioquímicos
 pruebas de función de órganos, 721, 723
 usos de, 721
 validez del resultado, 718, 719
 valor predictivo de, 720
 variables que afectan los valores de, 720
 Análisis de laboratorio bioquímicos. *Véase también* Análisis de laboratorio
 Análisis de laboratorio, precisión de, 718

- Análisis de microarreglo de células cancerosas, 713
- Análogos de sustrato, inhibición competitiva por, 78
- Análogos del estado de transición, 60
- Ancla, 564
- Andrógenos, aromatización periférica de, 485
- Anemia de células falciformes, 661c
- Anemia de Diamond-Blackfan, 664
- Anemia hemolítica sensible a primaquina, 665
- Anemia megaloblástica
- causada por deficiencia de folato, 537
 - causada por deficiencia de vitamina B₁₂, 539
- Anemia perniciosa, 525
- Anemia por deficiencia de hierro, 661c
- Anemia(s), 55
- causas de, 660, 661c
 - deficiencia de hierro, 521, 541
 - definición, 660
 - hemolítica, 170, 176
 - concentración de haptoglobina en, 633
 - deficiencia que causa, 197, 203
 - hiperbilirrubinemia/ictericia, 318, 319
 - peroxidasa y, 201
 - megaloblástica
 - de células falciformes. *Véase* Enfermedad de células falciformes
 - deficiencia de folato que causa, 539
 - deficiencia de vitamina B₁₂ que causa, 539
 - perniciosa, 530c
 - prevalencia de, 660
- Anemias hemolíticas, 170, 176, 204
- causas, 666f
 - concentraciones de haptoglobina en, 633
 - deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, 197, 203, 665
 - hiperbilirrubinemia/ictericia en, 318, 319c
 - investigaciones de laboratorio, 666c
 - peroxidasa y, 201, 203
 - posible cadena de eventos en, 665f
- Anemias megaloblásticas, 661c
- Aneuploidia, 705
- Angiogénesis
- estimulación por células cancerosas, 710
- Angioplastia coronaria transluminal percutánea, 749
- Angiotensina II
- biosíntesis, 492
 - formación y el metabolismo de, 493f
- Angiotensinógeno, 492
- Ángulo
- phi, 37
 - Psi, 36
- Anhidrasa carbónica II (CA II), 604
- Anhídrido ácido, enlaces, 325
- Anhídridos ácidos, potencial de transferencia de grupo para, 327
- Animales transgénicos, 447
- Aniones tricarbóxilato, sistemas transportadores para regulación de la lipogénesis y, 221
- Anómeros
- alfa, 134
 - beta, 134
- Anquirina, 668c, 669
- Anserina, 299, 302
- Antecedente de tromboplastina plasmática, 651f, 652, 652c
- deficiencia de, 652
- Antibióticos
- azúcares amino, en 136
 - inhibidores de ácido fólico como, 538
 - síntesis de proteína bacteriana afectada por, 409
- Anticoagulantes (cumarina), 655
- Anticuerpos, 629, 631. *Véase* Inmunoglobulinas monoclonales, hibridomas como fuentes de, 648
- Anticuerpos antimicrosomales, 724
- Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (antimicrosomales), 724
- Anticuerpos contra el receptor de TSH, 724
- Anticuerpos contra tiroperoxidasa, 746
- Anticuerpos contra TPO. *Véase* Anticuerpos contra tiroperoxidasa
- Anticuerpos monoclonales, 714c
- hibridomas en la producción de, 648, 648f
 - y uso terapéutico en seres humanos, 648
- Anticuerpos monoclonales contra VEGF, 710
- Antígeno carcinoembrionario, 713, 735
- Antígeno prostático específico, 713
- Antihemofílico, factor B (factor IX), 651c
- deficiencia de, 655
 - fármacos cumarínicos que afectan el, 655
- Antiinflamatorios no esteroideos, 741, 743
- afección de la ciclooxigenasa por, 224
 - síntesis de prostaglandinas, 216, 224
- Antimicina A, efecto sobre la cadena respiratoria, 127
- Antioxidantes, 120, 148
- retinoides y carotenoides como, 526
 - vitamina C como, 148
 - vitamina E como, 525
- Antipalúdicos, inhibidores de folato como, 538
- Antiportador de ornitina-citrulina, defectuoso, 283
- Antiproteinasas, 674, 675
- Antiquimotripsina, 632c
- Antitrombina/antitrombina III, 632c, unión de heparina a, 655
- Antraciclina yodada, 643
- Aorta, 594
- Aparato de Golgi, 549, 571, 578
- en la distribución de proteínas, 549, 549f, 550
 - en la formación de VLDL, 240f
 - en la síntesis de membrana, 549
 - glucosilación y, 564
 - lumen de, 557
 - proteínas del, destinadas a la membrana, 557
 - que parece colapsarse hacia el ER, 564
 - transporte retrógrado desde, 557, 558
- APC. *Véase* Proteína C activada
- Apo A-I, 238c, 258
- deficiencias de, 259c
- Apo A-II, 238c, 239
- lipoproteína lipasa afectada por, 242
- Apo A-IV, 238c, 239
- Apo B-48, 238c, 239
- Apo B-100, 238c, 239
- en el metabolismo de LDL, 241f, 242
 - regulación de los, 255
- Apo C-I, 238c, 239
- Apo C-II, 238c, 239
- en actividad de la lipoproteína lipasa, 242
- Apo C-III, 238c, 239
- lipoproteína lipasa afectada por, 242
- Apo D, 238c, 239
- Apo E, 238c, 242
- Apolipoproteínas/apoproteínas, 239, 240
- distribución de, 238c, 239
 - hemoglobina, oxigenación que afecta la, 50
- Apomiglobina, ambiente obstaculizado para hierro de hem y, 50
- Apoproteínas. *Véase* Apolipoproteínas/apoproteínas
- Apoptosis, 230, 233, 686
- características microscópicas de, 707
 - definición, 707
 - en contraposición con necrosis, 707
 - esquema de, 708f
 - formas de evadir la, por las células cancerosas, 708, 709
 - p53 y, 374
 - principales características de, 709c
- Apoptótica, programa de muerte celular, 688
- Apo-transcetolasa, en evaluación del estado nutricional respecto a tiamina, 534
- APP. *Véase* Proteínas precursoras de amiloide
- Arabinosil citosina (citarabina), 328, 329f
- Aracnodactilia contractural congénita, 594
- Argentafinoma (carcinoide), serotonina en, 300
- Arginasa, 284c
- en la síntesis de urea, 285f
 - trastornos de, 279
- Arginina, 19, 298
- catabolismo de, 283, 285f
 - en la síntesis de urea, 283
 - metabolismo de, 298f
- Argininosuccinato, en la síntesis de urea, 276, 277
- Argininosuccinato liasa
- deficiencia de, 279
 - en la síntesis de urea, 276, 277f
- Argininosuccinato sintasa, 279
- deficiencia de, 279
- Argininosuccinicoaciduria, 279
- Armazón, 589
- ARS. *Véase* Secuencias que se replican de manera autónoma
- Arseniato, afección de la oxidación y fosforilación por, 171
- Arsenito, afección de la oxidación y fosforilación por, 176
- Artritis gotosa, 338
- Artritis reumatoide, 585, 589
- Artropatía, de la hemocromatosis, 744
- Asas antiparalelas, mRNA y tRNA, 398
- Asas (conformación de proteína), 38
- Ascorbato, 201, 202f, 546
- Asimetría
- en membranas, 464
 - interna-externa, 464
 - lípidos y proteínas, montaje de membrana y, 565, 566f
 - unión a importina y, 565
- Asimetría interna-externa, membrana, 464
- Asimetría transversal, 565
- Asimetrías regionales, membrana, 464
- Asma, leucotrienos en, 143
- Asparagina, 19
- en el catabolismo de nitrógeno de aminoácido, 282, 283
 - síntesis de, 267
- Asparagina sintetasa, 267
- Asparaginasa, en el catabolismo de nitrógeno de aminoácido, 275, 276
- Aspartato
- catabolismo de, 282, 283
 - en la síntesis de urea, 276
 - síntesis de, 267
- Aspartato aminotransferasa, 721
- importancia diagnóstica de, 66
 - valores de referencia para, 726c
- Aspartato transaminasa. *Véase* Aspartato aminotransferasa
- aspartato transcarbamoilasa como modelo de, 88

- Aspartato transcarbamoilasa, 88
 en la síntesis de pirimidina, 337f, 338
- Aspirina
 acciones antiplaquetarias de, 657, 659
 afección de la ciclooxigenasa por, 224
 afección de la síntesis de prostaglandinas por, 216
- AST. *Véase* Aspartato aminotransferasa
- Atadura, 562, 564
- Ataxia-telangiectasia, 374
- ATCasa. *Véase* Aspartato transcarbamoilasa
- Aterosclerosis, 238, 657
 colesterol y, 146, 258
 HDL, 242
 hiperhomocisteinemia y complementos de ácido fólico en la prevención de, 539
- Atlas of Protein Sequence and Structure*, 97
- Átomo de carbono anomérico, 136
- Átomos coplanares, doble enlace parcial y, 23
- Atorvastatina, 259
- ácidos grasos libres y, 246, 247
 afección de, por la insulina, 192, 194
 ATP generado por, 176, 177c
 en el estado posprandial, 158
 eritrocitos y, 663
 normal, 178
 por la vía de la pentosa fosfato, 152, 201f
 regulación de
 aspectos clínicos de la, 194, 195f
 dieta/gluconeogénesis/glucogenólisis en, 192, 195
 glucagon en, 194
 glucocinasa en, 193
- ATP, 112, 325f, 327, 551, 552
 control respiratorio en el mantenimiento del aporte de, 168
 degradación de proteína y, 272
 en acoplamiento, 111
 en el transporte activo, 472, 473f
 en la síntesis de purinas, 332
 en la síntesis e importación de proteína mitocondrial, 559
 en la transferencia de energía libre de procesos exergónicos a endergónicos, 111
 en músculo/contracción muscular, 609, 612, 615
 múltiples fuentes de, 624f
 energía libre de la hidrólisis de, 112
 fosforilación oxidativa, 624
 hidrólisis de
 en la contracción muscular, 612, 624
 por NSF, 564
 oxidación de ácido graso que produce, 208, 210
 producción de pirofosfato inorgánico y, 113
 proveniente de energía libre del catabolismo, 127
 proveniente del control respiratorio, 128
 síntesis de
 en el ciclo del ácido cítrico, 164f, 166, 176, 177c
 producción de, por oxidación de glucosa, 176, 177c
 transporte de electrones por la cadena respiratoria en, 121
- ATP-citrato liasa, 168
- acetil-CoA para la lipogénesis y, 219
- ATP sintasa, 125
- ATPasa, 472, 474f
 en el transporte activo, 472
 chaperones que muestran actividad de 559,
 tipo P de unión a cobre, mutaciones en el gen que codifica para
 enfermedad de Menkes causada por, 641
 enfermedad de Wilson causada por, 641
- ATPasa tipo P de unión a cobre, mutaciones del gen que codifica para, 641
- Atractilósida, sobre la cadena respiratoria, 125, 127
- Atrofia girada de la retina, 283
- Aumentador del gen que codifica para interferón β de ser humano, 426f
- Aumentador GAL1, 430
- Aumentadores/elementos aumentadores, 422
- Aumentadores, propiedades de, 424c
- Autoanticuerpos, en la miastenia grave, 746
- Autoanticuerpos tiroideos, 724
- Autoasociación, interacciones hidrofóbicas y, 9
- Automontaje, 592
- Auto-montaje de la bicapa lipídica, 462
- Autooxidación. *Véase* Peroxidación
- Autorradiografía, definición de, 450
- Avidina, deficiencia de biotina causada por, 540
- Azatioprina, 328, 329f
- “Azúcar invertido”, 117
- Azúcar nucleótido, 570
- Azúcares, 136. *Véase también* Carbohidratos
 amino (hexosaminas), 136
 clasificación de, 132, 133c
 en glucoesfingolípidos, 203, 205f
 en glucosaminoglucanos, 136, 205f
 glucosa como precursor de, 203, 205f
 interrelaciones en el metabolismo de, 205f
 desoxi, 136, 138f
 isomerismo de, 133, 134
- Azúcares amino (hexosaminas), 136
 en glucoesfingolípidos, 203, 205f
 en glucosaminoglucanos, 136, 205f
 glucosa como precursor de, 203, 205f
 interrelaciones en el metabolismo de, 205f
- Azúcares desoxi, 136
- Azúcares nucleótidos, 574
- B**
- Bacterias
 ciclo de transcripción en, 379
 intestinales, en desconjugación bilirrubina, 316, 317
- Bacterias intestinales, en el metabolismo de la bilirrubina, 316, 317
- Bacteriófago, definición de, 450
- BAL. *Véase* Dimercaprol
- BAL 31 nucleasa, en tecnología de DNA recombinante, 436c
- Balance
 de nitrógeno, 523
 negativo de nitrógeno, 523
 positivo de nitrógeno, 524
- Balsas de lípido, 466, 564, 565
- BamHI, 435, 436
- Banda
 A, 609
 de Soret, 311
 H, 610f
 I, 608, 610f
- Barbitúricos, sobre la cadena respiratoria, 128
- Barrera de energía de activación, enzimas que afectan la, 73
- Barril, estructuras en forma de, 559
- Base(s)
 como aceptores de protón, 11
 conjugada, 12
 de datos, 96
 de mutaciones de genes del ser humano, 99
 GeneCards de transcripción de gen, 99. *Véase también* Transcripción
- HapMap, 98
- de Schiff, 581
- débiles, 11
- fuertes, 11
- genética esporádica de la enfermedad de Alzheimer, 730
- Basic Local Alignment Search Tool. Véase* BLAST
- Benzo[a]pireno, estructura del, 699f
- Beriberi, 525
- Beriberi-shoshin, 534
- Beta, hoja, 38
 de $A\beta_{42}$, 731
- Beta-lipoproteínas, 239. *Véase también* Lipoproteínas de baja densidad
- Beta-oxidación de ácidos grasos, 208, 210
 modificada, 209f, 210
 regulación de la cetogénesis y, 212, 213
- Bevacizumab, 714c
- BgIII, 435c
- BHA. *Véase* Hidroxianisol butilado
- BHT. *Véase* Hidroxitolueno butilado
- Biblioteca, 451
 de cDNA, 439
 genómica, 439
- Bicapa lipídica, 463, 463f
 proteínas de membrana y, 463
- Bicarbonato, 737, 738
 en el líquido extracelular e intracelular, 460c
 de sodio, 625
- Bilirrubina
 acumulación de (hiperbilirrubinemia), 317, 320
 captación hepática de, 315, 317
 catabolismo de hem que produce, 314, 315
 conjugación de, 316
 conjugada
 reducción, a urobilinógeno, 316
 unión a la albúmina y, 319
 fecal, en la ictericia, 319c
 glucuronidación de, 679
- Bilirrubina conjugada
 reducción, a urobilinógeno, 316, 317
 unión a la albúmina y, 319
- Bilirrubina no conjugada, trastornos por aparición de, 319
- Bilis, secreción de bilirrubina hacia la, 316
- Biliverdina, 314
- Biliverdina reductasa, 314
- Biotina, 540
- Bioenergética, 109. *Véase también* ATP
- Bioética, 4
- Biofísica, 4
- Bioinformática, 4, 94, 449
 biología computacional, 99
 células virtuales, 103
 definición de, 11
 diseño de fármacos auxiliado por computadora, 102
 función de proteínas y, 33
 genomas y medicina, 95
Human Genome Project, 95
 “proteínas desconocidas”, identificación de, 100
 proteínas, identificación de, 99
 recursos genómicos para, 97
- Bioingeniería, 4
- Biología, 4
- Biología celular, 1
- Biología computacional, 94
 genomas y medicina, 95
 recursos genómicos para, 97
- Biología de células madre, 4

- Biología de sistemas, 5, 102
 Biología del desarrollo, sujeto de prueba para estudiar la, 693
 Biología molecular. *Véase también* DNA recombinante/tecnología de DNA recombinante
 Biología sintética, 5
 Biológica, oxidación. *Véase* Oxidación
 Biomarcadores, 632
 Biomarcadores tumorales, 713, 713c
 Biomoléculas. *Véase también* el tipo específico
 Bioquímica, 5
 como base de la salud/enfermedad, 2, 5
 definición de, 1
 Biosíntesis de aminoácidos no esenciales, 267
 Biosíntesis de catecolamina, 489f
 dopa descarboxilasa en, 489
 dopamina β -hidroxilasa en, 489
 Biosíntesis de purina hepática, 334, 336
 en vesículas de almacenamiento, 495
 regulación de la formación de AMP y GMP en, 335-336
 regulación de la PRPP glutamil amidotransferasa en, 334, 335
 Biosíntesis de nucleótido de pirimidina, 336, 337
 de cadena ramificada, catabolismo de, 292, 294
 trastornos de, 293
 en la catálisis, conservación de, 58
 intermediarios de catabolismo para la biosíntesis de carbohidratos y lípidos, 282
 glucosa en sangre y, 192
 polipéptidos multifuncionales en, 336, 337f
 reacción con especies reactivas de oxígeno, 687f
 reacciones químicas de, grupos funcionales, 20
 regulación de, 338
 vía para, 337f
 Biotecnología, 4
 Biotina, 540
 como grupo prostético, 59
 deficiencia de, 539
 en la síntesis de malonil-CoA, 217
 BiP. *Véase* Proteína de unión a cadena pesada de inmunoglobulina
 Bisfosfato de fosfatidilinositol, hidrólisis de, 673
 2,3-Bisfosfoglicerato, 53
 2,3-Bisfosfoglicerato fosfatasa, en eritrocitos, 174
 Bisfosfoglicerato mutasa, en la glucólisis en eritrocitos, 174
 Bisfosfoglicerato mutasa en eritrocitos, 174, 174f
 BLAST, 99
 blastn, 99
 blastp, 99
 blastx, 100
 BMR. *Véase* Índice metabólico basal
 Bomba de sodio-potasio (Na^+ - K^+ -ATPasa), 472, 474f
 en el transporte de glucosa, 473, 474f
 Bombas, 460, 468f, 472
 en el transporte activo, 472, 472f
 Bombas de protón, 125
 cadena respiratoria como, 122
 Borradores de código, 421
 Botánica, 1
 BPG. *Véase* 2,3-bisfosfoglicerato
 Brazo
 D del tRNA, 351, 397
 extra, de tRNA, 350, 351
 Brefeldina A, 564
 Brote de vesículas, 562, 565
 BSE. *Véase* Encefalopatía espongiforme bovina
 BUN. *Véase* Nitrógeno ureico sanguíneo
 Burbujas de replicación, 369, 370

C
 α -Cetoglutarato, 283
 blancos de RNA para, 352
 en el catabolismo de esqueleto de carbono aminoácido, 282f
 3-Cetoacil sintasa, 218f, 219
 Cabeza de miosina, 612, 620
 cambios conformacionales en, en la contracción muscular, 612
 CADD. *Véase* Diseño de fármacos auxiliado por computadora
 Cadena codificadora, 344, 380f
 en la síntesis de RNA, 377
 Cadena de alargamiento
 en el ciclo de transcripción, 379
 en la síntesis de ácido graso, 219, 221f
 Cadena de DNA plantilla, 344, 348
 transcripción de, en la síntesis de RNA, 378, 379
 Cadena J, 647f
 Cadena líder (anterógrada), en la replicación del DNA, 366, 366f, 369f
 Cadena no codificadora, 344
 Cadena respiratoria, 121-131. *Véase también* Fosforilación oxidativa
 aspectos clínicos de, 130
 como bomba de protones, 122
 complejos I y II en, 122, 123
 complejo III (ciclo Q) en, 122, 125f
 complejo IV en, 122, 125
 complejos de proteína mitocondrial, en 116c, 122, 123f
 deshidrogenasas, en 117
 en las mitocondrias, 123f
 energía captada en el catabolismo proveniente de, 113, 127, 177c
 flavoproteínas y proteínas hierro-azufre en, 122
 fosforilación oxidativa en, 125, 177c
 gradiente de proteína que impulsa ATP a partir del transporte en, 125, 128f
 inhibición de, por no veneno, 127
 NADH-Q oxidorreductasa como aceptor de electrones en, 122, 123f, 165f
 oxidación de equivalentes reductores en, 122, 123f
 sustratos para, proporcionados por el ciclo del ácido cítrico, 163, 164
 teoría quimiosmótica sobre el control respiratorio y desacopladores en, 126f, 128
 Cadena retrasada (retrógrada), en la replicación del DNA, 366, 369f
 Cadenas antiparalelas, DNA, 344, 345f
 Cadenas de ácidos grasos, alargamiento de, 219, 221f
 Cadenas de N-glucano, 557
 Cadenas de oligosacárido, 631
 Cadenas de poli-N-acetilactosamina, 578
 Cadenas laterales, en porfirinas, 307, 309f
 Cadenas ligeras
 inmunoglobulina
 genes que producen, 646
 reordenamiento del DNA y, 364, 365
 Cadenas ligeras de inmunoglobulina, 643
 genes que producen, 646
 reordenamiento de DNA y, 364, 365
 Cadenas ligeras de miosina, 620
 en la contracción del músculo liso, 620
 Cadenas pesadas
 miosina, 620f
 Cadenas pesadas de la miosina, 611
 cardiomiopatía hipertrófica familiar por mutaciones en el gen que codifica para, 620
 Cafeína, 326, 327f
 regulación hormonal de la lipólisis y, 247
 Calbindina, 521
 Calcidiol (25-hidroxicolecalciferol), en el metabolismo de vitamina D, 532f
 Calciferol. *Véase* Vitamina D
 Calcineurina, 616
 Calcinosis, 531
 Calcio, 534, 734
 absorción de, 521
 metabolismo de la vitamina D y, 521, 534
 afección de la absorción de hierro por, 521
 afección del metabolismo de la vitamina D por, 530
 en el líquido extracelular, 460, 460c
 en el líquido intracelular, 460, 460c
 en la activación plaquetaria, 657, 658f
 en la coagulación de la sangre, 651, 651f, 653c
 en la contracción muscular, 616
 activación de la fosforilasa y, 182
 en el músculo liso, 620
 retículo sarcoplasmático y, 618c
 en la hipertermia maligna, 616
 mediador de la acción hormonal, 504
 metabolismo de la vitamina D y, 530
 Calcio ATPasa, 619
 Calcio, canales del, en músculo cardíaco, 617
 Calcitriol ($1,25[\text{OH}]_2\text{-D}_3$), 532f
 biosíntesis, 531
 Cálculos, 743
 Cálculos biliares, 517
 colesterol, 251
 Cálculos renales (de urato), 743
 Caldesmona, 621
 Calmodulina, 621
 fosforilasa muscular y, 182, 183f
 Calmodulina-4 Ca^{2+} , en la contracción del músculo liso, 621
 Calnexina, 559, 579
 Calor, proveniente de la cadena respiratoria, 127
 Calorías, 734, 735, 751
 Calreticulina, 559
 Calsecustrina, 614
 CAM. *Véase* Moléculas de adhesión celular
 Cambio
 de clase (isotipo), 647
 de Gibbs en la energía libre, 109
 de isotipo (clase), 647
 del estilo de vida, afección de la concentración de colesterol afección por, 258
 lítico/lisogénico
 configuración de, 419f
 Caminata de cromosomas, 447
 cAMP, 732, 733f, 734f. *Véase también* AMP cíclico
 Canal(es)
 conductor de proteína, 556
 de calcio tipo L, 618
 de K^+ , 471
 de agua, 472
 de calcio en el músculo cardíaco, 618
 iónicos, 459, 476, 619c
 en el músculo cardíaco, 619, 619c
 enfermedades asociadas con trastornos de, 619c

- ul style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
- iónicos con compuerta, 471
 - mecánica, 619c
- sensibles
 - a ligando, 471, 619c
 - a voltaje, 471, 619c
- Canalización, en el ciclo de ácido cítrico, 164
- Canalopatías, 619
- Cáncer, 543
 - agentes anticancerosos para, 713
 - aspectos inmunitarios del, 715
 - causas de, 698
 - diseminación de, 710
 - factores de crecimiento polipeptídicos, relación con, 704
 - mecanismos epigenéticos, 709
 - metástasis y, 710
 - oncogenes y genes supresores tumorales en el, 700
 - origen clonal, 697
 - papel de las células madre en, 709
 - participación de las mitocondrias en el, 712, 713f
 - predisposición hereditaria al, 706
 - prevalencia, 696
 - prevención de factores de riesgo modificables, 704
 - tipos de, 696
- Cáncer de colon. *Véase* Cáncer colorrectal
- Cáncer de colon hereditario sin poliposis, 734
 - genes de reparación de error de emparejamiento en, 374c
- Cáncer colorrectal
 - desarrollo de, 735
 - cambios genéticos asociados con, 703f
 - genes asociados con, 703c
 - papel de genes supresores de tumor y oncogenes en, 702
 - estudio de caso, 733, 735f
 - genes de reparación de errores de emparejamiento en, 373
- Cáncer dependiente de hormonas, deficiencia de vitamina B₆ y, 536
- Cancer Genome Atlas*, 99
- Cáncer hereditario, 706c
- CAP. *Véase* Proteína activadora de gen de catabolito
- Capa de membrana bimolecular, 462. *Véase también* Bicapa lipídica
- Capacidad
 - total de unión a hierro, 635
 - caproico, 142
- Captación de energía, 112
 - captación de glucosa hacia, 158
- Caquexia por cáncer, 160, 173, 523
 - características singulares de la, 413
 - como modelo para estudio, 413
- Carbamatos, hemoglobina, 52
- Carbamoil fosfato
 - en la síntesis de urea, 276, 277f
 - energía libre de la hidrólisis de, 112
 - exceso, 340
- Carbamoil fosfato sintetasa I, 276
 - deficiencia de, 278
 - en la síntesis de urea, 276, 277f
- Carbamoil fosfato sintetasa II, en la síntesis de pirimidina, 336
- Carbohidratos, 139. *Véase también* Glucosa; Azúcares; tipos específicos
 - clasificación de, 132
 - en membranas celulares, 139
 - superficie celular y glucolípidos, 132
- Carbohidratos complejos. *Véase* los tipos específicos
- Carbohidratos de la superficie celular, glucolípidos y, 145
- Carboxibiotina, 539
- Carboxipeptidasas, 519
- Carcinogénesis química, 698
 - estadios de, 699
- Carcinógeno directo, 699f
- Carcinógeno indirecto, 699f
- Carcinógenos químicos
 - directos e indirectos, 699f
 - estructuras de, 699f
 - interacción con el DNA, 698
 - variedad de, 698c
 - y el cáncer, 698
- Carcinoide (argentañoma), serotonina en, 300
- Carcinoma de células escamosas, 755
- Carcinoma hepatocelular, 744
- Carcinomas pancreáticos, 706
- Cardiolipina, 145
 - síntesis de, 230f, 232f
- Cardiomocitos, tasa de recambio de, 685c
- Cardiopatía coronaria (isquémica). *Véase también* Aterosclerosis
 - colesterol y, 258
- Carga
 - en la síntesis de proteína, 397
 - neta, de aminoácidos, 20, 21
- Carioferinas, 553
- Cariotipo, 359f
- Carnitina
 - deficiencia de, 207, 214
 - en el transporte de ácidos grasos, 207, 209f
- Carnitina-acilcarnitina translocasa, 208, 209f
- Carnitina palmitoiltransferasa, 207
- Carnitina palmitoiltransferasa-I, 208, 209f
 - deficiencia de, 214
 - en la regulación de la cetogénesis, 213
- Carnitina palmitoiltransferasa-II, 208, 209f
 - deficiencia de, 214
- Carnosina, 303
- Carnosinuria, 303
- Caroteno, 546
- Caroteno dioxigenasa, 526
- Carotenoides, 526. *Véase también* Vitamina A
- Carotenoides provitamina A, 526
- Cartilago
 - componentes del, 604
 - enfermedades metabólicas y genéticas, 604c
 - proteínas principales del, 604c
 - representación esquemática de, 605f
- Cartilago hialino, proteínas principales del, 604
- Cartilago nasal bovino
 - diagrama esquemático del, 605f
- Cascada de la fosfatasa, 481c
- Caspasas, 707
- Catalasa, 118, 664, 664c
 - como antioxidante, 148
 - en el metabolismo del nitrógeno, 275
- Catálisis
 - acidobásica, 60
 - covalente, 60
 - de ácido/base específica, 60
 - de ácido/base general, 60
- Catálisis/reacciones catalíticas (enzimáticas). *Véase también* Metabolismo
 - acidobásicas, 60
- Catarata diabética, 206
- Catecolaminas. *Véase también* el tipo específico
- Catepsinas, en la catálisis acidobásica, 61
- Catión. *Véase también* cationes específicos
 - penetración de membrana por, 100
- Caveolae, 466
- Caveolina-1, 466
- CBG. *Véase* Globulina de unión a corticosteroide
- CBP. *Véase* Proteína de unión a CREB
- CBP/p300 y vías de transducción de señales, 511f
- CDG. *Véase* Trastornos congénitos de la glucosilación
- CDK. *Véase* Proteína cinasas dependientes de ciclina
- cDNA para la eritropoyetina humana, 662
- CDR. *Véase* Regiones determinantes de complementariedad
- CEA. *Véase* Antígeno carcinoembrionario
 - cebador de DNA en, 366f
 - inicio de, 368f
 - formación de burbujas de replicación y, 369, 371
 - formación de horquilla de replicación y, 366
 - origen de, 365
 - reconstitución de la estructura de la cromatina y, 370
 - reducción de ribonucleósido difosfato y, 336
 - reparación durante, 373, 374
- Cebador de RNA, en la síntesis de DNA, 369f
- Cefalina (fosfatidiletanolamina), 145
 - asimetría de la membrana y, 464
 - síntesis de, 230
- Ceguera
 - deficiencia de vitamina A que causa, 525
 - nocturna, deficiencia de vitamina A que causa, 190c, 525
- Célula, 1
 - en transporte de macromolécula, 474, 474f, 476f
- Célula blanco
 - concepto de, 478
 - determinantes de la concentración de hormona en, 479c
- Célula madre
 - de la médula ósea, 729
 - definición, 660
 - potencia, 660, 661
- Células cancerosas, 580, 584
 - análisis de microarreglo de, 713
 - aneuploidia de, 705
 - anormalidades de la apoptosis, 707
 - anormalidades de la membrana y, 477c
 - anormalidades del ciclo celular en, 705-706
 - aspectos bioquímicos de, 712
 - cambios bioquímicos y genéticos que ocurren en, 697f
 - ciclinas y, 371
 - cifras altas de actividad de telomerasa en, 705
 - colorrectal, 733, 735
 - dependiente de hormona, deficiencia de vitamina B₆ y, 536
 - estimulación de la angiogénesis por, 710
 - inestabilidad genómica de, 705
 - isozimas de la piruvato cinasa y glucólisis en, 712f
 - propiedades de, 696, 697f
 - propiedades metastásicas de, 580
 - tasa de glucólisis aeróbica, 712
- Células de mieloma, hibridomas obtenidos de, 648, 648f
- Células de músculo esquelético intercostal, recambio de, 685c
- Células endoteliales, 583c
 - en la coagulación y trombosis, 657, 659c
- Células linfoides, 426

- Células madre, 729
papel en el cáncer, 709
- Células transfectadas en cultivo, 427
- Células virtuales, 102
- Celulosa, 136
- Centro
lípidos, de la lipoproteína, 239
pentasacárido, 575f
- Centrómero, 358, 359f
- Ceramida, 145, 234
síntesis de, 233, 234
- Ceras, 141
- Cerebro, metabolismo en el, 161c
glucosa como una necesidad para el, 158
- Cerebrósidos, 233
- Ceruloplasmina, 632, 637
deficiencia de, 635
importancia diagnóstica de, 65, 641
- Cetoacidosis, 207, 215
en diabetes mellitus, 161
- Cetoacidosis diabética, estudio de caso, 737
- Cetoaminas, 581
- Cetogénesis, 153, 214. *Véase también* Ácidos grasos, oxidación de
HMG-CoA en, 211, 212f
regulación de, 212, 214
tasas altas de oxidación de ácidos grasos y, 210, 212f
- Cetonemia, 212, 738
- Cetonuria, 215, 739
afección de la función del complejo de
α-cetoácido descarboxilasa en, 295c
de cadena ramificada (enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce), 293
- Cetonuria de cadena ramificada intermitente, 293
- Cetosas (azúcares), 132
- Cetosis, 207, 215
cetoacidosis causada por, 215
en el ganado vacuno
hígado graso y, 244
lactación y, 215
en la diabetes mellitus, 162, 215
en la inanición, 215
en la lactación, 161
no patológica, 215
- CF. *Véase* Fibrosis quística
- CFTR. *Véase* Regulador transmembrana de la fibrosis quística
- cGMP (GMP cíclico), 481c
- Chaperones, 44, 558, 559c
- Chaperones histonas, 357
- Chaperones moleculares. *Véase* Chaperones
- Chaperoninas, 43, 559
- Chips
de disposición de gen, expresión de proteínas y, 33
de genes, 82
disposición de genes, expresión de la proteína y, 33
- CI, estructuras moleculares esquemáticas de, 419f
- CI. *Véase* Inestabilidad cromosómica
- Cianuro
en la cadena respiratoria, 127, 128f
en la fosforilación oxidativa, 122
- Ciclinas, 371, 372
A, 371, 372
B, 371
D, 371, 372
cáncer y, 371
E, 371
- Ciclo celular
anormalidades en las células cancerosas, 705
aspectos básicos del, 704
eucarionte, versatilidad del, 92
regulación, 560
- Ciclo de Cori, 192f
- Ciclo de la calnexina, modelo del, 579
- Ciclo de la hidroxilasa, 119
- Ciclo del ácido cítrico, 113, 165
ATP generado por, 164f, 177c
desaminación y, 166
dióxido de carbono liberado por, 163
en el metabolismo, 152, 167
aminoácidos, 154
carbohidratos, 152, 167f
en el ámbito subcelular, 156
lípidos/ácido graso, 154, 168
gluconeogénesis y, 166, 190
- Ciclo del ácido láctico, 192
- Ciclo enterohepático del urobilinógeno, 316
- Ciclo glucosa-alanina, 192
- Cicloheximida, 409
- Ciclo Q, 123, 125f
- Cinasas, proteína. *Véase* Proteína cinasas
- Cinc, 541
- Cinética (enzima), 70. *Véase también* Catálisis/ reacciones catalíticas (enzimáticas)
afección de la, por cambios de energía libre, 72
afección de la, por la energía de activación, 71
cinética de, 74
afección de la, por la energía de activación, 72
cambios de energía libre y, 72
concentración de sustrato y, 75
ecuaciones balanceadas y, 70
en el desarrollo de fármacos, 82
estados de transición y, 78
factores que afectan las tasas de, 72
inhibición competitiva en contraposición con no competitiva y, 78
modelos de, 76
velocidad inicial y, 75
coenzimas/cofactores en, 58
concentración de sustrato y, 78
modelos de efectos de, 76, 78
conservación de los residuos y, 63
constante de equilibrio y, 73
covalente, 74
fructosa-2,6-bisfosfatasa en, 62
quimotripsina en, 74
detección de enzima facilitada por, 63
doble desplazamiento, 81
ecuaciones balanceadas y, 70
en el desarrollo de fármacos, el 82
estados de transición y, 71, 72
cinética de Michaelis-Menten, 81
enzimas multisustrato y, 80
inhibición competitiva en contraposición con no competitiva y, 78
isoenzimas y, 63
factores que afectan la tasa de reacción y, 72
grupos prostéticos en, 58
mecanismos de, 60-61
grupos prostéticos/cofactores/coenzimas en, 58
mutagénesis dirigida a sitio en el estudio de, 68
oxaloacetato y, 163
ping-pong, 81
por proximidad, de, 60
regulación de, 157
alostérica, 88, 158
cantidad de enzima y, 86
compartimentación en, 85, 86
covalente, 89, 90f
- flujo de metabolito y, 85
inhibición por retroacción y, 88, 158
procesos activos y pasivos en, 85
regulación por retroacción y, 88, 158
saturación, 77
sigmoide (ecuación de Hill), 77
velocidad inicial y, 75
- Cinética de saturación, 77
sustrato sigmoide, ecuación de Hill en la evaluación de, 78
- Cinetocoro, 358, 704f
- Cinínogeno de alto peso molecular, 651f, 652, 653f
- Circulación enterohepática, 258
absorción de lípidos y, 519
- Cirrosis del hígado, 163, 245, 740, 744
- Cistationina-β-sintasa, 284c
- Cisteína, 19, 298
conversión en taurina, 299f
en la formación de piruvato, 285, 287f
metabolismo de, 285, 287f
anormalidades de, 285, 286
requerimientos de, 523
síntesis de, 269
- Cistina reductasa, 285, 287f
- Cistinosis (enfermedad causada por depósito de cistina), 286
- Cistinuria (cistina lisinuria), 285
- Cistrón, 413
- Citarabina (arabinosil citosina), 328, 329f
- Citidina, 325f
- Citocinas, 754
en la caquexia, 160
- Citocromo c oxidasa, 122, 123
- Citocromo oxidasa, 116
- Citocromo P450. *Véase* Sistema del citocromo P450
- Citocromo P450 mitocondrial, 740
- Citocromo P450 mitocondrial, 119, 677. *Véase también* Sistema del citocromo P450
- Citocromos
citocromo a₃, 116
citocromo b₅, 119, 558, 678
como deshidrogenasas, 117
- Citoesqueleto, múltiples funciones celulares, 626
- Citoesqueleto/proteínas del citoesqueleto, 608
- Citosina, 325c
desoxirribonucleósidos de, en la síntesis de pirimidina, 337, 338
formación de pares de bases en el DNA, 345, 345f
- Citosol, 557
- Citrato
en el ciclo de ácido cítrico, 163, 164f
en la regulación de la lipogénesis, 220
- Citrato sintasa, 164, 165f
- Citrulina, en la síntesis de urea, 276
- Citrulinemia, 279
- CJD. *Véase* Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
- CK. *Véase* Creatina cinasa
- Cl. *Véase* Cloruro
- Clara de huevo, sin cocer, deficiencia de biotina causada por, 540
- Clatrina, 474f, 475
- Clofibrato, 259
- Clonación, del DNA, 436
en el estudio de enzima, 67
enzimas de restricción y, 435
moléculas químicas en, 435
vectores de, 438c
- Clonación posicional. *Véase* Análisis de enlace

- Clonas en la producción de anticuerpo monoclonal, 648
- Cloroaminas, 674
- Clorofila, 307
- Cloruro
coeficiente de permeabilidad del, 463f
en el líquido extracelular e intracelular, 460, 460c
- CMC. *Véase* Complejo modificador de cromatina
- CMD. *Véase* Distrofias musculares congénitas
- CMP. *Véase* Monofosfato de citidina
- CNV. *Véase* Variaciones del número de copias
- CO. *Véase* Monóxido de carbono
- CO₂. *Véase* Dióxido de carbono
- Coactivadores, transcripción, 386, 388
- Coagulación (de la sangre), 650
afección de la, por los anticoagulantes
cumarínicos, 655
análisis de laboratorio en la evaluación de, 659
formación de fibrina en, 651, 651f, 653, 654f
productos de células endoteliales en, 657, 659c
prostaglandinas en, 216
proteínas implicadas en, 651f, 653c. *Véase también*
Factores de la coagulación
vía extrínseca de, 651, 651f, 653c
vía intrínseca de la, 651, 651f, 652, 653c
vías de la, 651f
vitamina K en, 532
- Coagulación de la sangre, 651f. *Véase también*
Factores de la coagulación
- Cobalamina, 537
absorción de, factor intrínseco en, 521
en la aciduria metilmalónica, 189
- Cobalofilina, 537
- Cobalto, 537
- Cobamida, coenzimas, derivadas de, 59
- Cobre, 540
ceruloplasmina en unión de, 635
como cofactor, 640
en la enfermedad de Menkes, 640
en la enfermedad de Wilson, 640
en oxidases, 116
enzimas que contienen, 640
exceso, 640
- Código
de histona, 422
de tripleta, código genético como, 396c
de vida de azúcar, 588
epigenético de histona, 422
código genético que especifica, 18
genético, 343, 396
características de, 397c
- Codón de paro, 406, 407
- Codones, 395, 396c
secuencia de aminoácidos de la proteína
codificada especificada por, 396
sin sentido, 396
- Coefficiente de Hill, 78
- Coefficiente de temperatura (Q₁₀), reacciones
catalizadas por enzima y, 74
- Coefficientes de permeabilidad, de sustancias en la
bicapa lipídica, 463f
coenzimas derivadas de, 59
en el ciclo de ácido cítrico, 166
- Coenzimas, 59
derivados de nucleótido, 327, 328c
en la catálisis, 59
síntesis de coenzima A, 540
- Cofactor II de heparina, como inhibidor de la
trombina, 655
- Cofactores, 59
en la catálisis, 60
en la coagulación de la sangre, 651, 653c, 655
en la regulación del ciclo del ácido cítrico, 166
- Cola Poli(A), de mRNA, 349
en el inicio de la síntesis de proteína, 403
- Colágeno, 45-46, 408, 572
clasificación de, 590c
condrodisplasias, 592c, 604, 606
elastina diferenciada a partir de, 593c
enfermedades causadas por mutaciones en, 46, 592c
en el cartílago, 604, 604c
en el hueso, 601
en la activación plaquetaria, 657, 658f
estructura de triple hélice, 45, 590
formación de enlaces covalentes de, 582, 753
formación de fibrilla por, 592
genes que codifican para, 590c
glucación de, 582
interacción celular, representación esquemática
de, 595f
maduración/síntesis de, 35
ácido ascórbico en, 46, 540
trastornos de la, 46
modificación postraducciona de, 591
mundo animal, proteína abundante, 590
mutaciones, 592
osteogénesis imperfecta, 603, 604c
tipo I, 601
tipo IV, 591, 592
tipo V, 601
tipo IX, 592
- Colchicina, 743
- Colecalciferol (vitamina D₃)
en el metabolismo de la vitamina D, 530
síntesis de, en la piel, 529
- Cólera
estudio de caso, 732, 733
toxina del, 234
transporte de glucosa en el tratamiento de, 473
- Colesteril éster hidrolasa, 254, 255
- Colesterol, 147, 237, 519, 565
afección del, por cambios de la dieta, 258
aterosclerosis y enfermedad cardíaca coronaria, y, 258
cambios de estilo de vida que afecta, 258
concentración plasmática de, 147
de la dieta, 251
en la síntesis de ácidos biliares, 256, 258
en lipoproteína, 237, 239f
en membranas, 461
exceso de. *Véase* Hipercolesterolemia
excreción de, 256, 258
metabolismo de, 153
aspectos clínicos de la, 254, 259
lipoproteínas de alta densidad, en 242, 244
variaciones diurnas de, 254
modelo del mosaico fluido y, 466
normal, 259
síntesis de, 251, 254
acetil-CoA en, 153, 251, 253
metabolismo de los carbohidratos y, 152
tratamiento farmacológico que afecta, 259
- Colesterol de HDL, valores de referencia para, 725c
- Colesterol total, valores de referencia para, 725c
- Colil CoA, en la síntesis de ácidos biliares, 257
- Colina, 144
asimetría de la membrana y, 464
- deficiencia de, hígado graso y, 244
en la síntesis de glicina, 268, 268f
- Colinesterasa, 730
- Colipasa, 519
- Colisión (cinética), teoría, 72
- Colorante rojo Congo, 643
- Combustibles metabólicos, 158, 161. *Véase también*
Digestión
aspectos clínicos de, 160
dieta que proporciona, 522
en el adulto normal, 151
en los estados posprandial y de inanición, 158, 160
interconvertibilidad de, 158
requerimientos diurnos de, 151
suministro de, 151. *Véase también* Metabolismo
- Compartimentación, 86
- Complejo(s)
de α-cetoácido descarboxilasa de cadena
ramificada, 284c
de ADP-chaperón, 559. *Véase también*
Chaperones
de división de glicina, 285
complejo de DNA polimerasa en, 367c
de enzima-sustrato (ES), 61
de factor tisular, 651
de inicio, en la síntesis de proteínas, 401, 402f
de ligando-receptor, 499
de piruvato deshidrogenasa, 175
de poro nuclear, 552
de preinicio, 379
en la síntesis de proteína, 401, 402f
de proteína mitocondriales, en la cadena
respiratoria, 116
de proteína-RNA, en el inicio, 401
de replicación de origen, 365
de ribonucleótido reductasa, 336
de sacarasa-isomaltasa, 518
de tenasa, 651, 652
de tenasa intrínseco, 652
de transcripción eucarionte, 384f, 386, 389
de translocación, 551
de troponina/troponina, 609, 611f, 613
como inhibidor del músculo estriado, 614
de vitamina B. *Véase también* la vitamina
específica
modificador de cromatina, 423
represivo Polycomb 2 (PRC2), 422
Sec61, 556
- Complejo ES. *Véase* Complejo de enzima-sustrato (ES)
- Complementariedad
de DNA, 347f
de RNA, 350, 351f
- Complemento, 632c
inflamación en, 648
- Complemento sérico, 472
- Componente
P, en la amiloidosis, 643
secretorio, de IgA, 647f
- Componente de tromboplastina plasmática, 651, 651f, 652, 652c
deficiencia de, 655
fármacos cumarínicos que afectan, 655
- Composiciones de lípido del ER, 565
- Comunicación celular, por medio de uniones
intercelulares comunicantes (conexiones
comunicantes), 476f
- ConA. *Véase* Concanavalina A
- Concanavalina A, 139

- Concentración
de iones hidrógeno. *Véase también* pH
afección de la tasa de reacción catalizada por enzima, por, 74, 75
de reactivo, afección de la tasa de reacción química por, 72, 73
concentración plasmática de LDL y, 243
factores de riesgo para, 749
lisofosfatidilcolina y, 145
sérica de tiroxina total, 724
- Concentrados de factor VIII, tecnología de DNA recombinante en la producción de, 655
- Concha, de proteínas de la cubierta, 562
- Condiciones aeróbicas, 623
el músculo genera ATP, 623
- Condiciones de investigación, fármaco, cinética enzimática sobre, 82
- Condrodisplasias
bases moleculares de las, 606
- Condronectina, 605
- Conductos pancreáticos y obstrucción, 736
- Conexina, 476, 476f
- Conformación natural, proteína, 43
- Conformación. *Véase también* sustancias específicas
- Conformadores anti, 325
- Confórmers Syn, 324f, 325
- Conjugación
con glutatión, 679
de bilirrubina, 316
- Conmutadores moleculares, 562
- Consejo genético, 739
- Conservación de la energía, 113
- Constante catalítica, 77
- Constante de disociación, 11
- Constante de equilibrio, 73
afección de la tasa de, por la concentración de sustrato, 75
cambios de energía libre y, 72
constante de Michaelis (K_m) en, 85
fosforilación-desfosforilación en, 90
proteólisis en, 90f
constante de Michaelis (K_m) y, 76
de ácidos débiles, 11
desplazamiento secuencial, 81
en el cálculo del pH, 11
en la catálisis enzimática, 73
especificidad de, 58
por tensión, 60
- Constante de Michaelis, 76
constante de unión aproximada por, 77
efectos alostéricos en el, 88
inhibidores que afectan la, 79
tasa de catálisis enzimática y, 76, 85
- Constante de tasa, 73
- Constante de unión, cálculo de la constante de Michaelis (K_m), 77
- Constante dieléctrica, de agua, 8
- Contracción muscular, 609, 611, 612, 615
cadena ligera de miosina cinasa en, 621
en el músculo liso, 620, 621, 621f
fase de relajación de la, 612
hidrólisis de ATP en, 612
modelo de puente de filamento deslizante, de, 609
óxido nítrico en, 622, 623
papel del calcio en, 616
activación de fosforilasa, 182
músculos lisos, 620
retículo sarcoplasmático, 618
- regulación de
basada en actina, 614
calcio en, 614
retículo sarcoplasmático y, 614
tropomiosina y troponina en, 613
- Contractilidad/contracción. *Véase* Contracción muscular
- Control de la respiración, 110, 168
suministro de ATP, 127c, 128
teoría quimiosmótica sobre, 126f, 128
- Conversión de gen, 364
conversión de IMP a, 332, 334f
regulación por retroacción de, 335, 336
- Coproporfirinas, 309f, 311
espectrofotometría para la detección de, 311, 312
- Coproporfirinógeno I, 308, 312f
- Coproporfirinógeno III, 308, 312f
- Coproporfirinógeno oxidasa, 309, 312f
en porfiria, 313c
- Coprostanol (coprosterol), 257
- Corazón
afección del, por deficiencia de tiamina, 525
metabolismo en el, 161c
- Correguladores de receptores nucleares, 513
proteína coaguladora de mamífero, 512c
y transcripción, 510
- Corrinoides, 537. *Véase también* Cobalamina
- Corticosteroide, 743, 754
- Corticotropina. *Véase* Hormona adrenocorticotropa
- Cortisol, vía de, 484
- Cósmidos, 436, 438
costo de la energía de la, 195
en la glucólisis, 171, 187
regulación de, 174, 176
regulación de, 189, 192
barreras termodinámicas para la glucólisis y, 187, 189
ciclos de sustrato (inútiles), 191, 192
fructosa 2,6-bisfosfato en, 191
inducción/represión de enzima, 190
modificación alostérica en, 190, 191
modificación covalente en, 190
- Cotromboplastina (factor VII), 651, 651f
afección de, por fármacos cumarínicos, 655
en el inicio de la coagulación de la sangre, 651, 652c
- Coxibs, 224
- CPT-I. *Véase* Carnitina palmitoiltransferasa-I
- CRE. *Véase* Elemento de respuesta a AMP cíclico
- Creatina, 302, 304f
- Creatina cinasa, 624
importancia diagnóstica de, 65, 739
- Creatinina, 302, 304f
como marcador de la función renal, 722
valores de referencia para, 725c
- CREB (proteína de unión a elemento de respuesta a AMP cíclico), 503
- Cremallera de leucina, 428
- Cretinismo, 746
- Crioprecipitados, tecnología de DNA recombinante en la producción de, 655
- Criptoxantina, 526
- Cristalino del ojo, fructosa y sorbitol en, catarata diabética y, 206
- Cristalografía de rayos X
demostración de la estructura de proteína mediante, 43
Laue, 42, 43
- Cromátides
empaquetamiento de nucleoproteína en, 359c
- hermanas, 359, 364
intercambios entre, 364
- Cromátides hermanas, 358, 359f
intercambio, 364, 364f
- Cromatina, 355-357
estructura de orden superior/compactación de, 357, 358f
inactiva, 358
reconstitución en la replicación de DNA, 370
remodelado en la expresión génica, 420
regiones activa en contraposición con inactiva de, 358
- Cromatina activa, 358, 419
- Cromatografía. *Véase* tipo específico
- Cromatografía líquida, 26, 27f
de alta presión, 26, 27
- Cromo, 541c
- Cromosomas, 358, 360
centrómero y, 358
en interfase, fibras de cromatina en, 357
en metafase, 358, 363
integridad de, vigilancia de la, 374, 375
politeno, 358
telómeros de, 358
- CRP. *Véase* Proteína reguladora de catabolito; Proteína C reactiva
- CSF. *Véase* Factor estimulante de colonias
- CT (calcitonina)
como biomarcador tumoral, 713
- CTP. *Véase* Trifosfato de citidina
- Cubierta, vesícula de
afección de, por la brefeldina A, 563f, 564
- Cuerpos
cetónicos, 152, 155, 207, 211f
ácidos grasos libres como precursores de, 212
como combustible para tejidos extrahepáticos, 211, 213
en el estado de ayuno, 161
en la inanición, 160
de Heinz, 665
P, 407f, 408
- Cumarina, 655
- Curva de disociación de oxígeno, para mioglobina y hemoglobina, 50
- D**
- 2,4-Dinitrofenol, 127
- 3-Desoxiuridina, 328
- 24,25-Dihidroxitetrahidrovitamina D₃ (24-hidroxicalcidiol), en metabolismo de vitamina D, 529
- D-3-hidroxiacetilacetato deshidrogenasa, 210, 211f
- DAF. *Véase* Factor acelerador de la descomposición
- D-aminoácidos, libres, 20
- dAMP, 326f
- Dantroleno, para hipertermia maligna, 615
- Daño
de DNA
por agentes ambientales, 698
por energía radiante, 698
de proteína, reparación de, 691
genético, causas de, 697
por redox mitocondrial, 688
- Database of Genotype and Phenotype, 99
- dATP, 729
- FAD. *Véase* Flavina adenina dinucleótido
- dbGAP. *Véase* Database of Genotype and Phenotype
- Debrisoquina, 678
- Decisión de distribución principal, 548
- Dedo de cinc, 428

- Defectos del tubo neural, complementos de ácido fólico en la prevención de, 539
- Defensa del cuerpo contra infecciones bacterianas, papel de los neutrófilos en, 672
- Defensinas, 671c
- Deficiencia(s)
- de adhesión de leucocitos (LAD) II, 584
 - de adhesión de leucocitos tipo 1, 673
 - de carnosinasa, 303
 - de fosforilasa hepática, 181c
 - de hierro/anemia por deficiencia de hierro, 521
 - de miofosforilasa, 181c
 - de piruvato cinasa (PK), 661c
 - de proteína, 748
 - de purina nucleósido fosforilasa, 339
 - de sulfatasas múltiple, 235
 - de uridil transferasa, 206
 - deficiencia de, 181c
 - fosforilasa cinasa a, 182, 183f
 - fosforilasa cinasa b, 182, 183f
 - sensible a calcio/calmodulina, en la glucogenólisis, 182
 - nutricionales, 517
 - en SIDA y cáncer, 522
- Degeneración hepatolenticular (enfermedad de Wilson), 477c, 641
- concentraciones de ceruloplasmina en, 641
 - mutaciones de gen en, 477c, 640
- Degeneración, del código genético, 396
- Degradación
- asociada al retículo endoplasmático de proteínas que muestran plegamiento, 559, 561f
 - de proteína
 - dependiente de ATP y ubiquitina, 272
 - independiente de ATP, 272
 - ubiquitina en, 560, 561f
 - de virus, 561
- Dehidrocolesterol en el metabolismo de la vitamina D, 526
- Dehidroepiandrosterona, 484, 485
- del corazón, coronaria. *Véase también* Aterosclerosis
 - colesterol y, 258
- Deleciones y duplicaciones de gen, 739
- Demencia, 730
- Depuración de
- creatinina, 722, 723
 - inulina, 723
- Derivación de la hexosa monofosfato. *Véase* Vía de la pentosa fosfato
- Derivados
- de tirosina, 482f
 - del colesterol, 482f
- Desacopladores/proteína desacopladora, 127
- Desaminación, 153, 154
- ciclo del ácido cítrico en, 166
 - hígado en, 154
 - oxidativa, 274f
- Desarrollo de fármacos
- cinética, mecanismo, e inhibición enzimáticos en, 82
- Descarboxilación de la S-adenosilmetionina, 300
- Descubrimiento de fármacos, análisis enzimáticos para investigación de “alto rendimiento” en, 64
- Desfosforilación. *Véase también* Fosforilación de proteína
- en modificación covalente, 91
- Deshidrogenasas, 116
- dependientes de coenzima nicotinamida, 117
 - dependientes de NAD (P)⁺, en la detección de enzima, 64
 - dependientes de riboflavina, 117
 - en la cadena respiratoria, 117
 - en la detección de enzima, 65
- Desintegración de proteína tisular, 625
- Desmina, 616
- Desmosterol, en la síntesis de colesterol, 253
- Desorción con láser asistida por matriz (MALDI), en espectrometría de masas, 31, 33
- Desoxiadenuilato, 343
- Desoxiguanilato, 343
- Desoxihemoglobina
- A, receptor de “parche pegajoso” sobre, 55
 - desoxihemoglobina S, “receptor de parche pegajoso” en, 55
 - unión a protón por, 53
- Desoxinojirimicina, 580
- Desoxinucleótidos, 343
- Desoxirribonucleasas (DNasa)/DNasa I, 352
- cromatina activa y, 357
 - desoxirribonucleo. *Véase* DNA
- Desoxirribonucleósido difosfatos, reducción de ribonucleótido difosfato a, 339f
- Desoxirribonucleósidos, 324
- en la síntesis de pirimidina, 337, 338
- Desoxirribosa, 136
- Desplazamiento isomorfo, 42
- Despolarización, en la transmisión de impulsos nerviosos, 473
- Despurinación, DNA, reparación por escisión de base y, 373
- Destoxificación/interacciones de fármacos, citocromos P450 y, 119
- Destoxificación, sistema del citocromo P450 en, 119
- Detergentes, 461, 462
- Deterioro
- de la inmunidad tanto celular como humoral, 729
 - neurológico, profundo, 554
 - determinación de la, por la secuencia de aminoácidos, 22
- Determinante antigénico (epítipo), 38
- Dextrina, 137
- Dextrinosis límite, 181c
- Dextrosa, 133
- D-fructofuranosa, 134
- D-fructosa, 135
- deficiencias de enzimas y, 206
 - D-galactosa, 135
 - índice glucémico de, 518
 - metabolismo de, 202, 204f
- D-galactosamina (condrosamina), 136
- D-glucofuranosa, 134
- D-glucosa, 133, 135
- D-glucuronato, 135
- DHA. *Véase* Ácido docosahexaenoico
- DHEA. *Véase* Dihidroepiandrosterona
- DHPR. *Véase* Receptor de dihidropiridina
- DHT. *Véase* Dihidrotestosterona
- Diabetes
- bronceada, 744
 - insípida nefrogénica, 472
 - mellitus, 132, 756c
 - cetosis/cetoacidosis en, 214, 215
 - como enfermedad metabólica, 153
 - concentraciones de ácidos grasos en, 240
 - daño en el tejido, 581
 - dependiente de insulina, 195. *Véase también* Diabetes mellitus
 - hígado graso y, 244
 - hiperglucemia en, 162
 - lipogénesis en, 216, 220
 - no dependiente de insulina, 195
 - tipo 1, 1. *Véase* Diabetes mellitus dependiente de insulina
 - trastornos del transporte de lípidos y por depósito de lípidos, 238
- Diacetato de menadiol, 532
- Diacilglicerol, 144, 519
- en la activación plaquetaria, 657, 658f
 - formación de, 230f
- Diacilglicerol aciltransferasa, 230, 231f
- Diagnóstico de laboratorio de trastornos tiroideos, 724c
- Diarrea, 587
- transporte de glucosa en el tratamiento de, grave, 473
- Diasociación, 564
- de haz de cuatro hélices, 564
- Dicumarol (4-hidroxidicumarina), 532
- Dieta. *Véase también* Nutrición
- Dieta(s)
- alta en calorías, 735
 - muy bajas en carbohidratos, pérdida de peso por, 195
 - vegetariana, deficiencia de vitamina B₁₂ y, 537
- Dietilentriaminopentaacetato (DTPA), como antioxidante preventivo, 148
- Diferenciación de tejido, ácido retinoico en, 527
- Difosfatidilglicerol. *Véase* Cardiolipina
- Difosfato(s)
- de dimetilalilo, en la síntesis de colesterol, 251, 252f
 - de farnesilo, en la síntesis de colesterol/poliisoprenoide, 251, 254
 - de geranilo, en la síntesis de colesterol, 251, 252f
 - de guanosina, 571
 - de isopentenilo, en la síntesis de colesterol, 251, 252f
 - de ribonucleósido, 336
 - de tiamina, 174, 200, 534
 - nucleósido, 324, 325f
- Difracción y cristalografía de rayos X, demostración de la estructura de proteína mediante, 40-42
- Difusión
- afección de la, por la insulina, 473
 - en la membrana de eritrocitos
 - hormonas en la regulación de, 469
 - modelo “ping-pong” de, 469, 470
 - facilitada, 44, 467, 467c, 468, 468f, 470f
 - de bilirrubina, 316
 - de glucosa. *Véase también* Transportadores de glucosa
 - neta, 468f
 - pasivo, 467c, 468f, 469f
 - simple, 467c, 468f
- Difusión facilitada/sistema de transporte, 467c, 468, 468f, 470f
- afección de, por la insulina, 473
 - hormonas en la regulación de, 469
 - modelo “ping-pong” de, 469, 470f
 - para bilirrubina, 315
 - para glucosa. *Véase también* Transportadores de glucosa
 - y transportadores, 468
- Difusión simple, 467, 467c, 468f
- Difusión/transporte pasivo, 467, 467c, 468, 468f, 469f
- digestión y absorción de, 518

- Difusión/transporte pasivo (*cont.*)
 en la síntesis de ácido graso, 157
 en lipoproteínas, 139
 interconvertibilidad de, 158
 isomerismo de, 133
 metabolismo de, 152
 enfermedades asociadas con, 132
 vitamina B₁ en, 530c
 muy bajos, pérdida de peso por dietas con, 195
- Digestión, 518
- Digital, 473
- Dihidrobiopterina
 defecto de la síntesis de, 288
 reductasa, defecto de la, 288
- Dihidrofolato/dihidrofolato reductasa, afección de
 la, por metotrexato, 338, 538
- Dihidrolipoamida deshidrogenasa, 295c
- Dihidrolipoil deshidrogenasa, 174, 175f
- Dihidrolipoil transacetilasa, 174, 175f
- Dihidrotestosterona, 485, 486f
- Dihidroxiacetona, 135
- Dimercaprol, 127
- Dímero(s) de
 histona, 355, 356
 timina, 755
- Dimetilaminoadenina, 326f
- Dinámica molecular, 43
- Dinamina, en la pinocitosis de absorción, 475
- Dineínas axonemales, 627
- Dinucleótido, 328, 329
- Dióxido de carbono
 ciclo del ácido cítrico en la producción de, 163, 165f
 transporte de, por la hemoglobina, 52
- Dioxygenasas, 118
- Dipalmitoil lecitina, 145
- Dipeptidasas, 519
- Dipolos, formadores de agua, 8
- Disacaridasas, 518
- Disacáridos, 136. *Véase también* el tipo específico
- Disbetaloproteinemia familiar, 259c
- Diseño de fármacos auxiliado por computadora, 101-102
- Disfunción endotelial, 749
- Dislipoproteinemias, 259, 260
- Dislocación, 560
- Disociación
 de agua, 11
 inducida por colisión, en espectrometría de masas, 32
 ribosomal, en la síntesis de proteína, 401
- Displasia, 735
- tanatofórica, 606
- Distensión, catálisis por, 60
- Distribución de proteína
 aparato de Golgi en, 549, 549f, 558
 chaperones y, 559
 hipótesis de la señal de la unión a polirribosoma y, 550f, 555-557, 555c
 importinas y exportinas en, 552, 553f
 inserción cotraduccional y, 556f, 557
 mitocondrias en, 549, 550f
 montaje de membrana y, 550c, 564
 peroxisomas/trastornos peroxisomales y, 552c, 554
 respuesta a proteínas no plegadas en, 559
 secuencia de aminoácidos KDEL y, 549c, 558
 secuencias señal y, 548, 555f
 transporte retrógrado y, 558
 trastornos de la, mutaciones de genes que codifican para, 566
- vesículas de transporte y, 561, 562c, 563f
- Distrofia(s) muscular(es)
 congénitas, 585
 de Becker, 616, 739
 de Duchenne, 446, 616
 estudio de caso, 739
- Distrofina, 608, 616, 739, 740, 740f
- DIT. *Véase* Diyodotirosina
- Diversidad
 anticuerpo, 646
 combinatoria, 646
 de unión, 647
- División
 de cadena lateral de colesterol y estructuras de hormonas esteroides básicas, 483f
 división de PIP₂ por, 505f
 de preproalbúmina, a proalbúmina, 565f
 de ubiquitina, 560
 en secuenciación de proteínas, 30
 proteolítica, 26f
- Diyodotirosina, 490
- D-lixosa, 134
- D-manosa, 134
- D-manosamina, 136
- DMT1. *Véase* Transportador de metal divalente
- DNA, 344, 347
 complementario (cDNA), 439
 de doble cadena, 344. *Véase también* DNA
 de secuencia repetitiva, 361
 de secuencia única (no repetitiva), 361
 en la tecnología de DNA recombinante, 436c
 eucarionte, 422
 helicasa, 366f
 ligasa y tecnología de DNA recombinante, 435, 436
 metilasas específicas para el sitio, 435
 mitocondrial, 362f
 monocatenario. *Véase también* DNA
 replicación a partir de, 365
 no repetitivo (secuencia única), 361
 polimerasas, 365, 366f, 367, 442f
 primasa, 366f
 recombinante/tecnología de DNA recombinante
 saltatorio, 364
 topoisomerasas, 346, 371
- DNA-PK. *Véase* Proteína cinasa dependiente de DNA
- DNasa (desoxirribonucleasa)/DNasa I, 352
 cromatina activa y, 357
 en la tecnología de DNA recombinante, 436c
- DNasa activada por caspasa, 707
- DNasa de ser humano, 735
- dNDP. *Véase* Desoxirribonucleósido difosfatos
- Doble hélice, de la estructura del DNA, 9, 344, 345
- Dolicol, 148, 576
 en la síntesis de colesterol, 252f, 253
 estructura de, 576
- Dolicolpirofosfato-oligosacárido (Dol-P-P-oligosacárido), 575
- Dolicol-P-P-GlcNAc (Dol-P-P-GlcNAc), 576
- Dolicol-P-P-oligosacárido
 vía de biosíntesis, 576f
 estructura de, 577f
- Dolor, prostaglandinas en, 216
- Dominios. *Véase también* el tipo específico
 albúmina, 633
 cromatina, 356f, 357
- Dominio(s)
 de membrana hidrofóbicos, 44
 de unión a ligando, 510
 de unión C terminal, 39
- en asa, cromatina, 356f, 359
 regulatorios, 40
- Donantes de protón, ácidos como, 11
- Dopa descarboxilasa, 301, 304f
 en la biosíntesis de catecolaminas, 489
- Dopamina. *Véase también* Catecolaminas
 biosíntesis de, 489, 489f
 síntesis de, 301, 304f
- Dopamina β-hidroxilasa (DBH) en la biosíntesis de catecolamina, 489
- Doxiciclina, antibiótico, 732
- D-ribosa, 134f, 135c, 324, 328f
- D-ribulosa, 135f
- Drosha-DGCR8 nucleasa, 393
- dsDNA. *Véase* DNA bicatenario
- DTPA (dietilentriaminopentaacetato), como antioxidante preventivo, 148
- Dúplex RNA-RNA, imperfectos, 352
- Duración de la vida
 en contraposición con la masa corporal para mamíferos, 693
 en contraposición con longevidad, 684
 y evolución, 694
- D-xilosa, 134f, 135
- D-xilulosa, 135
- E**
- E0. *Véase* Potencial redox (oxidación-reducción)
- Eact. *Véase* Energía de activación
- E-cadherina, 711
- ECF. *Véase* Líquido extracelular
- ECM. *Véase* Matriz extracelular
- E. coli*, metabolismo de la lactosa e hipótesis del operón en, 413, 413f
- EcoRI, 435, 437f
- EcoRII, 435c
- Ecuación(es)
 de Henderson-Hasselbalch, 13
 ecuación de Hill que describe, 76
 de Hill, 76
 concentración de sustrato y, 75
 ecuación de Michaelis-Menten en la determinación de, 76
 químicas balanceadas, 70
- Edema
 concentración de proteínas plasmáticas y, 631
 en deficiencia de tiamina, 534
 en kwashiorkor, 522
- Edematoso. *Véase* Kwashiorkor
- Edición de RNA, 393
- EDRF. *Véase* Factor de relajación derivado del endotelio
- EDTA, como antioxidante preventivo, 148
- EFA. *Véase* Ácidos grasos esenciales
 efecto Bohr en, 53
- Efecto
 Bohr, 53
 en la hemoglobina M, 54
 electrogénico, 473
 hidrofóbico, en automontaje de la bicapa lipídica, 463
 hipoglucémico del glucagón, 194
 efecto Warburg en, 712
 formas de evadir la apoptosis, 708, 709
 secuenciación de todo el genoma, beneficios de, 706, 707
 Warburg, 712
- Efectores, 707
- Eficiencia catalítica, 77
- EGF, 42f

- Eicosanoides, 142, 225*f*
- eIF, en la síntesis de proteínas, 401
 - en la síntesis de pirimidina, 337
 - en la síntesis de purinas, 333*f*, 334
- Elastasa, en la digestión, 519
- Elastina, 593
- Electrófilos, 10
- Electroforesis
 - bidimensional, expresión de proteínas y, 33
 - de zona en acetato de celulosa, 630, 630*f*
 - en poliacrilamida, para purificación de proteína/péptido, 28
 - para el análisis de proteínas plasmáticas, 629
- Electrolitos y otros iones, valores de referencia para, 725*c*
- Elemento(s)
 - de control de la transcripción, 388*c*
 - de DNA, afección de la expresión génica por, 421
 - de DNA, combinaciones de, 427*f*
 - de replicación de origen, 365
 - de respuesta a AMP cíclico, 503
 - de respuesta a hormonas
 - definición, 509
 - mapeo, 427*f*
 - secuencias de DNA de, 501*c*
 - de respuesta al hierro, 636
 - de respuesta aumentador, 424*f*
 - reguladores de DNA, 426*f*
- Eliminación de complejos antígeno-anticuerpo, 649
- Eliptocitosis hereditaria, 666, 669
- ELISA. Véase Inmunovaloraciones ligadas a enzima
- Elongasa, 219, 221*f*
 - en la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados, 223
- Emaciación, 151
 - muscular, 560, 747, 748*c*
- Embarazo
 - hígado graso del, 215
 - hipoglucemia durante, 194
 - necesidades de hierro durante, 635
- Emisión de señales transmembrana, 459, 476, 657
 - en la activación plaquetaria, 657, 658*f*
- Emtricitabina, 82
- Emulsiones, lípidos anfipáticos que forman, 148, 149*f*
 - afección de, por la insulina, 473
 - barreras termodinámicas para la reversión de, 187, 190
 - carga neta de, 20
 - cetogénicos, 158
 - como fuente de ATP en el músculo, 623
 - deficiencia de, 265, 524
 - degradación de la proteína y, 272
 - desaminación de. Véase Desaminación
 - en columna, para la purificación de proteína/péptido, 26
 - en el ámbito subcelular, 156
 - en el ciclo de ácido cítrico, 158
 - en el hígado graso, 246
 - en la formación de piruvato, 285
 - en la gluconeogénesis, 166, 167*f*
 - en la regulación de la gluconeogénesis, 191
 - en la regulación de la glucosa en sangre, 193, 194, 248
 - en la tecnología de DNA recombinante, 436*c*
 - en las mitocondrias, 156
 - en neutrófilos, 674, 674*f*
 - en péptidos, 20
 - en proteínas, 18, 21
 - en purificación de proteína de fusión recombinante, 67
- equivalentes reductores liberados por, 164, 166
- esenciales desde el punto de vista nutricional, 153, 266
- excitatorios. Véase Aspartato; Glutamato
- glucogénicos, 158
- hidrólisis de enlaces peptídicos, 685
- intercambio interórgano que mantiene las concentraciones circulantes de, 272, 273
- interconvertibilidad de, 158
- metabolismo de, 151. Véase Esqueletos de carbono de aminoácido
 - fosfato de piridoxal en, 536
- no esenciales desde el punto de vista nutricional, 153, 266
 - síntesis de, 267, 270
- papel de las vitaminas en, 166
- productos derivados de, 297, 305. Véase también el producto específico
- propiedades de, 21
- punto de solubilidad de, 21
- que afectan el ambiente, 21
- reemplazo de cetoadácido en la dieta, 269
- regulación del, 168
- requerimientos de, 523
- secuencia en la estructura primaria, 22
- síntesis, 266, 267, 270
 - ciclo del ácido cítrico en, 166, 167*f*
 - en el metabolismo de hidratos de carbono, 152
- sistemas transportadores, hormonas que afectan, 469
- sustituciones, mutaciones de sentido erróneo causadas por, 399
- sustratos de la cadena respiratoria proporcionados por el, 164*f*
- transaminación de. Véase Transaminación
- transaminación y, 167
- valores de referencia para, 726*c*
- Encefalopatía(s)
 - de Wernicke, 534
 - espongiforme bovina, de, 45
 - espongiformes, 44
 - espongiformes transmisibles, 44
 - mitocondrial, acidosis láctica y apoplejía (MELAS), 130
 - originadas por hiperbilirrubinemia, 318
 - por defectos mitocondriales hereditarios, 122
- ENCODE Project, 98
- Endocitosis mediada por receptor, 474*f*, 475
- Endoglucosidasas, 571
- Endonucleasas, 352, 437
 - apurínicas y apirimidínicas, en reparación por escisión de base, 374
 - de restricción, 352, 434-435, 435*c*
 - en la tecnología del DNA recombinante, 435*c*, 436
- Endonucleasas/enzimas de restricción, 67, 352, 435-436, 435*c*, 436*c*
 - en la tecnología de DNA recombinante, 435, 435*c*, 436*c*
- Endopeptidasas, 519
- Endosimbiosis, 688
- Energía
 - activación, 71
 - libre. Véase Energía libre
 - requerimiento nutricional para, 522
 - transducción en membranas, 460
- Energía de activación, 71
- Energía libre
 - cambios en 110, acoplamiento y, 110
- estado de equilibrio y, 71
- estados de transición y, 72
- enzimas que afectan, 74
- potencial redox y, 116
- químico dirección reacción y, 70
- de hidrólisis de ATP, 111
- de Gibbs/energía de Gibbs. Véase Energía libre
- Energía radiante
 - daño del DNA causado por, 698*c*
 - y cáncer, 698-699
- Enfermedades, 1. Véase también Historias de caso bioquímicas; enfermedades específicas
 - base bioquímica de, 3
 - conformacional, 560*c*
 - genes, rastreo, 3
- Enfermedad(es)
 - autoinmunitarias, 543
 - autosómica recesiva, 729, 735, 744, 752, 755
 - celiaca, 517
 - conformacionales, 731, 737
 - de Alzheimer, amiloide en, 643*c*, 730, 731*f*
 - causa, 729, 730
 - estudio de caso, 729
 - interrogatorio y examen físico, 730
 - tratamiento, 730
 - de Andersen, 181*c*
 - de arteria coronaria, 543
 - de beta amplia, 259*c*
 - de células falciformes, 399, 444
 - análisis de árbol genealógico de, 445*f*
 - de células I, 476, 477*c*
 - causas de, 586
 - de Cori, 181*c*
 - de Creutzfeldt-Jakob, 44
 - de Fabry, 235*c*
 - de Farber, 235*c*
 - de Forbes, 181*c*
 - de Gaucher, 235*c*
 - de Hartnup, 292, 536
 - de Hashimoto, 746
 - de Hers, 181*c*
 - de inmunodeficiencia combinada grave, 728, 729*f*
 - de Krabbe, 235*c*
 - enfermedad de Menkes causada por, 641
 - de Menkes, 641
 - deficiencia de cobre, 593
 - de Niemann-Pick, 235*c*
 - de ojo de pez, 259*c*
 - de Pompe, 181*c*
 - de Refsum, 215, 555*c*
 - de Refsum infantil, 215, 554, 555*c*
 - de Tangier, 259*c*
 - de Tarui, 181*c*
 - de Tay-Sachs, 235*c*
 - de von Gierke, 181*c*, 339
 - de von Willebrand, 655
 - enfermedad de Wilson causada por, 641
 - de Wilson, 477*c*, 641
 - concentración de ceruloplasmina en, 641
 - metilhistidina en, 299
 - mutaciones genéticas en, 477*c*, 640
 - degenerativa ligada a X, 739
 - del cabello ensortijado (enfermedad de Menkes), 641
 - del vómito jamaicano, 215
 - genéticas. Véase también enfermedades específicas
 - diagnóstico de
 - enzimas, en 67
 - tecnología de DNA recombinante en, 443, 445*f*
 - terapia génica para, 445

- Enfermedad(es) (*cont.*)
 granulomatosa crónica, 674
 secuencia de eventos involucrados en la causa de, 674f
 metabólicas del metabolismo de aminoácidos, 284c
 multifactoriales, bioinformática y, 94
 neurodegenerativas, 731
 neurológicas, alteraciones de la conformación de proteínas y, 44, 45
 por células de inclusión (células I), 476, 477c
 por depósito de glucógeno, 132, 178, 181c, 184
 por depósito de glucolípidos, 229
 por eliminación de remanente, 259c
 por priones (encefalopatías espongiiformes transmisibles), 44
 síndrome de McArdle, 181c
- Enfoque
 del gen quimérico, 426
 isoelectrónico, 29
- Enlace genético. Véase Análisis de enlace
- Enlaces. Véase los tipos específicos
- Enlace(s)
 covalentes, 591
 interacción lípido-proteína de membrana y, 463
 moléculas biológicas estabilizadas por, 8
 proteína-proteína y glucación de proteína, 690f
- Cro, 419
- de hidrógeno, 7
 en el DNA, 344, 345, 345f
- disulfuro, plegamiento de proteínas y, 43
- fosfodiéster, 328, 329
- interacciones electrostáticas, 9. Véase también Enlaces salinos (electrostáticos)
 que rompen unión de oxígeno, protones de efecto Bohr y, 50
- isoaspartilo en el esqueleto de polipéptido, 692f
- N-glucosídico, 572
- O-glucosídico, 572, 596
- peptídicos, 23. Véase también Péptidos
 carácter de doble enlace parcial de, 23
 en conformaciones secundarias, 36
 formación de, 10, 405
 hidrólisis de, 685
- salinos (electrostáticos), 9
 rotura de, por unión a oxígeno, protones de efecto Bohr y, 53f
- Enolasa, en la glucólisis, 171, 172f
- Entactina, 595
- Entalpía, 110
- Enterocitos, absorción de hierro en, 638
- Enteropeptidasa, 519
- Enterotoxina, 732
- Entrecruzamiento
 desigual, 363
 en la recombinación cromosómica, 363, 364
- Entrez Gene, 98-99
- Entropía, 110
- Envejecimiento
 como proceso preprogramado, 691
 teoría de la mutación somática del, 691
 teorías del desgaste del, 684
 especies de oxígeno reactivas, 686-688, 686f, 687f
 glucación de proteínas, 689, 690, 690f
 mitocondrias, 688
 radiación ultravioleta, 689, 689f
 radicales libres, 688
 reacciones hidrolíticas, 684, 685f
- teorías metabólicas del, 692
 y mortalidad, 684
- Envenenamiento por plomo, inhibición de la ALA deshidratasa y, 308
- Enzimas, 10
 acetil-(acil)-malonil, 218f
 acetil-CoA, 152
 activadas por metal, 59
 activadora, en ubiquitinación, 560
 actividad catalítica de, 63. Véase también Catálisis/reacciones catalíticas (enzimáticas)
 cinética de, 74. Véase también Cinética
 detección facilitada por, 63
 afección de la tasa de hidrólisis por, 10
 análisis de, 64
 análisis que ayudan al diagnóstico, 65
 infarto de miocardio, 65
 cantidad de, afección de la capacidad catalítica por, 86
 cinética de, 73. Véase también Cinética (enzima)
 clasificación de, 58
 conjugadora, 560
 convertidora de angiotensina, 492
 de neutrófilos, 671, 671c
 de restricción. Véase Endonucleasas/enzimas de restricción
 degradación de, control de, 87
 desramificadora
 en la glucogenólisis, 179f, 180
 falta de, 181c
 en el desarrollo de fármacos, el, 82
 en el diagnóstico/pronóstico de la enfermedad, 65
 en la reparación de DNA, 373, 374c
 especificidad de, 58
 regulación de, 92, 157
 especificidad de, 58
 isoenzimas y, 63
 isostéricas, 88
 málica, en la producción de NADPH, 218, 220f
 mecanismos de acción de, 60
 membranas en la localización de, 459
 plasmáticas, importancia diagnóstica de, 65
 ramificadora, en la biosíntesis de glucógeno, 179
 redes de control y, 91
 regulatorias, 156
 sitios activos de, 59
 sustratos que afectan la conformación de, 60
 tecnología de DNA recombinante en el estudio de, 67
- Enzimas activadas por metal, 59
- Enzimas alostéricas, 88
- Enzimas carboxilasa, biotina como coenzima, de, 540
- Enzimas de procesamiento de glucoproteína, 580c
- Enzimas del borde en cepillo, 518
- Enzimas dependientes de vitamina B₁₂, 537
- Enzimas desramificantes
 en la glucogenólisis, 179f, 180
 falta de, 181c
- Enzimas glucolíticas, en el músculo, 608
- Enzimas isostéricas, 88
- Enzimas lisosomales en la enfermedad de células I, 476, 477c
- Enzimas lisosómicas extracelulares, 586
- Enzimas peroxisomales, 554
- Enzimas proteolíticas, 65
- Enzimas que metabolizan xenobióticos, factores que afectan las, 680
- Enzimas ramificadoras, falta de, 181c
- en la biosíntesis de glucógeno, 179f
- Enzimas séricas, en el diagnóstico clínico, 65c
- Enzimología
 de molécula única, 63
 diagnóstica, 66
- Enzimopatía, 665
- Epidermis, 685c
- Epidermolisis ampollar, 593
- Epimerasas
 captación de, 158
 coeficiente de permeabilidad de, 463f
 como una necesidad metabólica, 158
 conversión de galactosa en, 202, 204f
 en el metabolismo de galactosa, 203, 204f
 en la biosíntesis de glucógeno, 178, 179f
 en la vía de la pentosa fosfato, 199f, 200
 en los líquidos extracelular e intracelular, 460, 460c
- epímeros de, 139
- estructura de, 134
- formas furanosa de, 133, 134
- formas piranosa de, 133
- índice glucémico de, 518
- interconvertibilidad de, 158
- isómeros de, 134
- secreción de insulina y, 192, 194
- transporte de, 192, 193f, 473, 474f, 518
 afección de, por la insulina, 473
- umbral renal para, 194
- valores de referencia para, 725c
- Epímeros, 134
- Epinefrina, 488. Véase también Catecolaminas
 afección de la glucosa en sangre por, 194
 biosíntesis de, 489, 489f
 en la regulación de la gluconeogénesis, 190
 en la regulación de la lipogénesis, 221
 síntesis de, 301, 304f
- Epítipo (determinante antigénico), 38
- EPO (eritropoyetina humana), 662
- Epóxido hidrolasa, 681
- Eprodisato, 643
- Equilibrio
 acidobásico, 276
 de energía, 523
- Equivalentes reductores
 en el ciclo del ácido cítrico, 164, 165f
 en las mitocondrias, 122, 123f
 en vía de la pentosa fosfato, 200
- Ercalcitriol, 529
- Ergocalciferol (vitamina D₂), 529
- Ergosterol, 147
- Eritrocitos
 derivación desde células madre hematopoyéticas, 660, 661
 esquema de diferenciación, 662f
 enfermedades que afectan los, 660, 661c
 funciones de los, 661
 lapso de vida de, 662
 membrana de
 análisis SDS-PAGE, 667, 668f
 información bioquímica sobre, 667c
 proteínas del citoesqueleto periféricas, 668c, 669
 proteínas integrales de, 667, 668f, 668c
 metabolismo de, 663c
 producción de oxidantes, 664, 665
 reticulocitos y síntesis de proteína, 663, 664
 transporte de glucosa, 663
 producción de
 regulación de la, por la eritropoyetina, 662
 transportador de glucosa de, 663, 664c

- Eritropoyetina (EPO)
de ser humano, 662
disponibilidad de cDNA para producir, 662
recombinante, 580, 662
estados anémicos, 662
y la producción de eritrocitos, 662
- Erlotinib, 714
- Errores
aleatorios, 720
congénitos del metabolismo, 2, 281
sistemáticos, 720
- Escherichia coli*
metabolismo de la lactosa en, hipótesis del operón y, 413
vector basado en el bacteriófago P1 de (PAC), 437
- Esclerosis múltiple, 235
- Escorbuto, 265, 269, 525, 593
afección del colágeno por, 45
- Escualeno
en la síntesis de colesterol, 251, 252
epoxidasa, en la síntesis de colesterol, 252, 253f
síntesis de, 253f
- Esfereocitosis hereditaria, 477c, 661c, 666
causas de, 669, 669f
hereditaria, 477c
prueba de fragilidad osmótica, 669
- Esfingofosfolípidos, 141
- Esfingolípidos, 229
en la esclerosis múltiple, 235
metabolismo de, 233
aspectos clínicos de la, 234, 235
- Esfingolipidosis, 235
- Esfingomielinas, 145, 233, 234f, 565
asimetría de membrana y, 464
en las membranas, 461, 464
- Esfingosina, 145, 145f
- Espacio mitocondrial intermembrana, proteínas en, 552
- Esparteína, 678
- Especies de oxígeno reactivas, 686, 686f, 687f
como subproductos tóxicos de la vida, 686f
mecanismos enzimáticos y químicos que interceptan, perjudiciales, 690
químicamente prolíficas, 686
reacción con moléculas biológicas, 687f
reacciones en cadena y, 686, 688
- Especificidad de
análisis de laboratorio, 720
de reconocimiento de promotor, 379
enzima, de, 58
- Espectrina, 668c, 669
- Espectrofotometría
para deshidrogenasas dependientes de NADP⁺, 64
para porfirinas, 311
- Espectrometría de masas, 31, 33
configuraciones, 32
de tiempo de vuelo, 31
en tándem, 32
detección de enfermedades metabólicas, 279
establecimiento de perfil de transcrito-proteína y, 447
modificaciones covalentes detectadas por, 31
péptidos/proteínas, análisis de, 31, 32
- Espectrometría, modificaciones covalentes detectadas por, 31, 33
- Espectros de absorción, de porfirinas, 311, 312f
- Espectroscopia, resonancia magnética nuclear (NMR), 40
- Esperanza de vida
cálculo, 684
promedio, 684c
- Espermidina, síntesis de, 300, 301f
- Espermina, síntesis de, 300, 301f
- Espina bífida, complementos de ácido fólico en la prevención de, 539
- Esplíceosoma, 452
- Esqueletos de carbono, aminoácido. *Véase*
Esqueletos de carbono de aminoácido
catabolismo de, 282. *Véase* Esqueletos de carbono de aminoácidos, catabolismo de
destino de, 282c
- Esqueletos de carbono de aminoácidos, catabolismo de, 282
de cadena ramificada, 292, 294f
trastornos de, 293
estabilización de la estructura T de la hemoglobina por, 53
estabilización por el 2,3-difosfoglicerato, 53
formación de acetil-CoA y, 288f, 295f
formación de piruvato y, 283f, 287f
oxigenación y, 52
transaminación en el inicio de, 282, 282f
- Estabilización, de intermediarios no plegados o parcialmente plegados, 559
- Establecimiento
de perfil de proteína, transcrito de RNA y, 452
de perfil, proteínas, transcripción de RNA y, 452
de perfiles de transcripción, 447
- Estado
de ayuno, combustibles metabólicos en, 160
de deficiencia múltiple, vitamina, 525
de transición, 71, 72
posprandial, combustibles metabólicos en, 160
redox, 210
relajado (R), de la hemoglobina, oxigenación y, 52, 53f
T (apretado), de la hemoglobina
estabilización del, por el 2,3-difosfoglicerato, 53f
oxigenación y, 51
unido a GTP, 565
- Estaño, 541c
- Estatinas, 251, 259
- Estenosis aórtica supravalvular, 593
- Esteroidogénesis. *Véase* Esteroides
- Estequiometría, 70
- Esteroisómeros, 145, 147f. *Véase también*
Isomerismo de esteroides
- Esterespecificidad absoluta de enzimas, 57
- Ésteres de colesterol, 147, 237, 254
en el centro de lipoproteína, 239
- Esteroides. *Véase también* el tipo específico
- Esteroides gonadales, transporte de, 496
- Esteroidogénesis
ovárica, 485
suprarrenal, 483
síntesis de andrógenos, 484f, 485
síntesis de glucocorticoides, 484f, 485
síntesis de mineralocorticoides, 484f
vías involucradas en, 484f
testicular, 485
- Esterol 27-hidroxilasa, 257
- Esteroles, 146
- Streptocinasa, 66, 656
- Streptomycin, 136
- Estrés oxidativo, 697
reacciones en células sanguíneas, 664c
- Estria grasa, en la aterosclerosis, 749
- Estrógenos
biosíntesis de, 487f
pasos de hidroxilación en, 485
por aromatización periférica de andrógenos, 485
en el transporte de aminoácidos, 469
- Estrona, 485
- Estructura cuaternaria, 36
de hemoglobinas, propiedades alostéricas y, 50
factores de estabilización y, 45
estructura de anillo, 133
- Estructura de centro monoglucosilado, 579
- Estructura de proteína, 731
cuaternaria, 36, 40
de hemoglobinas, propiedades alostéricas y, 50, 54
factores de estabilización y, 46
primaria, 26, 29. *Véase también* Estructura primaria
secundaria, 36, 40
afección de, por enlaces peptídicos, 44
supersecundaria, 38
terciaria, 36
factores de estabilización y, 46
- Estructura de triple hélice, del colágeno, 45
- Estructura primaria, 30, 36. *Véase también*
Secuenciación de proteínas
- Estructura secundaria, 36, 40
influencia de la, sobre enlaces peptídicos, 44
supersecundaria, 38
- Estructura terciaria, 39f
factores de estabilización y, 40
- Estructuras de anillo piranosas, 133, 134f
- Estructuras en anillo furanosas, 134
- Estructuras supersecundarias, 38
- Estudio de caso de xeroderma pigmentoso, 754
- Etanol, 741f
absorción de hierro y, 522
glucosilación de transferrina con abuso crónico de, 635
hígado graso y, 245, 246
intoxicación por, aguda, estudio de caso, 740
- Eucromatina, 358
- Evolución
humana, 4
y esperanza de vida, 694
- Excreción renal, 742
- Exinucleasa, en la reparación de DNA, 373f
- Exocitosis, 474, 475, 475f, 476f
- Exones, 360, 395, 443
interrupciones en. *Véase* Intrones (secuencias interpuestas)
- Exonucleasas, 352, 434
en la tecnología de DNA recombinante, 436c
- Exopeptidasas, 519
- Expansiones de repeticiones de trinucleótido, 361
- Exportinas, 552
- Expresión
constitutiva de gen, 413, 414
de gen procarionte. *Véase también* Expresión génica
de genes eucariontes, 416. *Véase también*
Expresión génica
génica
ácido retinoico en, 527
constitutiva, 413
en la síntesis de nucleótidos de pirimidina
regulación de, 338
inhibición de miRNA y siRNA, 352
negativa en contraposición con positiva, 412
regulación de la, 412

Expresión (*cont.*)

génica (*cont.*)

respuestas temporales y, 412

transcripción eucarionte y, 416

Ezetimiba para hipercolesterolemia, 259

F

1-Fluoro-2,4-dinitrobenzono (reactivo de Sanger), para secuenciación de polipéptido, 29

3-Fosfoglicerato

en la glucólisis, 174

en la síntesis de serina, 267, 268f

5-Fluorouracilo, 328f

6-Fosfogluconato deshidrogenasa, 199

Factor(es)

acelerador de la descomposición, 585

activador de plaquetas, 229

síntesis de, 230

antihemofílico A/globulina, 652, 653c

deficiencia de, 655

asociados a TBP, 388

Christmas (factor IX), 651, 653c

deficiencia de, 655

fármacos cumarínicos que afectan el, 655

de alargamiento, en la síntesis de proteínas, 401, 404, 405f

factor de alargamiento, 405, 405f

factor de alargamiento EF1A, 404, 405f

de célula madre, 661

de crecimiento del endotelio vascular, 710

de crecimiento derivado de las plaquetas, 704

de crecimiento hematopoyéticos, 663

de crecimiento, polipéptido, 704c

funciones de, 703

relación con el cáncer, 704

de intercambio de nucleótido guanina, 552, 553f

de la coagulación, 652c. *Véase también* el tipo específico bajo Factor

vitamina K en la síntesis de, 532

de la coagulación dependientes de la vitamina K, 655

afección de, por anticoagulantes cumarínicos, 655

de relajación derivado del endotelio, 622. *Véase también* Óxido nítrico

de riesgo modificables, cáncer, 704

de transcripción, 388c

de von Willebrand, 655, 657

en la activación plaquetaria, 657

estimulante de colonias, 433

de granulocitos, 663

estimulantes de colonias de granulocitos-macrófagos, 663

Hageman (factor XII), 651f, 652, 652c, 652f, 653c

I (fibrinógeno), 630f, 653, 653c

conversión en fibrina, 653

II (protrombina), 652, 653c

afección de, por fármacos cumarínicos, 655

III (factor tisular), 651, 651f, 652c, 653c

inducible por hipoxia-1 (HIF-1), 710

inhibidores del crecimiento, 703

intrínseco, 521, 537

en la anemia perniciosa, 537

lábil (factor V), 652, 652f, 652c

liberador RF1/RF3 en terminación de síntesis de proteína, 403, 403f

lipotrópico, 244

sensible a NEM, 562c, 564

Stuart-Prower (factor X), 651f, 652c, 653c

activación de, 651-652, 651f

afección del, por fármacos cumarínicos, 655

tisular (factor III), 651, 651f

transformante beta (TGF- β), 703

V (proacelerina/factor lábil/globulina aceleradora), 652, 652c, 653f, 653c

V Leiden, 655

VIII (factor antihemofílico A/globulina), 651f, 652, 652c, 653c

deficiencia de, 655

X (factor Stuart-Prower), 651f, 652c, 653c

activación de, 651-652, 651f

afección de, por fármacos cumarínicos, 655

X, activación de protrombina a trombina por el, 651f, 652, 653

XI (antecedente de tromboplastina plasmática), 651f, 652f, 652c, 653c

deficiencia de, 655

XII (factor de Hageman), 651f, 652, 652f, 652c, 653c

XIII (factor estabilizador de la fibrina/fibrinolisina), 651f, 652c, 653c, 654

FADH₂, oxidación de ácidos grasos que da, 209f

Fago lambda, 416, 420

fagocíticas, intensificación metabólica súbita (estallido respiratorio), de 673

Fagocitosis, 474

Fagos, en tecnología de DNA recombinante, 437

Familia

Alu, 361, 364

de la proteasa aspártica, en la catálisis acidobásica, 61

de péptidos pro-opiomelanocortina (POMC), 494.

Véase también el tipo específico

de proteínas plasmáticas tiol éster, 643

de proteínas Rab, 564

POMC, 494

Farmacia, 1

Farmacogenómica, 4, 681, 682f

Farmacología, 1

Fármacos

anticancerosos

blancos para, 714f

efectos secundarios de, 714

antifolato, síntesis de nucleótidos de purina

afectada por, 332, 334

hipolipemiantes, 259

quimioterápicos clásicos, 714

uricosúricos, 743

dosis, 728

como inhibidores de la enzima, 82

Fascículo de cuatro hélices, 564

Fase

de relajación

calcio en, 620

de la contracción del músculo esquelético, 615

no oxidativa de la vía de la pentosa fosfato, 200

oxidativa, de la vía de la pentosa fosfato, 198, 200

S del ciclo celular, síntesis de DNA durante, 370, 373

fase S del, síntesis de DNA durante, 370, 373

Fatiga (muscular), 170

Favismo, 204

Fe. *Véase* Hierro

Fecundación, 582

inhibida, 583

Fenilalanina, 19c

catabolismo de, 288, 290

en la fenilcetonuria, 288, 289f

en la síntesis de tirosina, 269

hidroxilasa, 42f, 284c

defecto en, 288

en la síntesis de tirosina, 269

requerimientos de, 524

Fenilcetonuria, 288

Feniletanolamina-N-metiltransferasa (PNMT) en la biosíntesis de catecolamina, 489

Fenilisotiocianato (reactivo de Edman), en secuenciación de proteína, 29

Fenobarbital, 678

Fenotipo SADDAN, 606

Ferrirreductasa, 634f

Ferritina, 521, 638, 743, 744

afección de la síntesis de proteína por, 408

valores de referencia para, 725c

Ferroportina, 521, 634

Ferroquelatasa (hem sintasa), 309, 313

en porfiria, 313c

FFA. *Véase* Ácidos grasos libres

FGFR3 (receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3), 606

Fibras musculares, tipos de, 625c

Fibrina

depósitos, 650

disolución por la plasmina, 655, 656f

en trombos, 650

fibrilina-1, 594

fibrilina-2, 594

formación de, 651f, 653

red, 650

trombina en, 653

Fibrinógeno (factor I), 630f, 653, 653c

conversión en fibrina, 653

Fibrinolisina (factor XIII), 651f, 652c, 653c, 654

Fibrinólisis, 659c

Fibrinopéptidos A y B, 654f

Fibroblastos, 577

Fibronectina, 592, 594

interacción celular, 595

Fibrosis quística, 477, 477c, 517, 587

estudio de caso, 735, 737

Figlu. *Véase* Formiminoglutamato

Filamentos

de actina (delgados), 564, 612, 612f

de miosina (gruesos), 610

delgados (actina), 609, 610

gruesos (miosina), 609, 610

Filoquinona, 530c. *Véase también* Vitamina K

Filtración

en gel, para purificación de proteína/péptido, 27

glomerular, 595

Filtro de selectividad, 471

FISH. *Véase* Hibridación *in situ* fluorescente

Fisiología, 1

Fitasa, 521

fitico (hexafosfato de inositol), afección de la absorción de calcio por, 521

Flavina

adenina dinucleótido, 116, 328c, 535

en el ciclo de ácido cítrico, 166

mononucleótido, 116, 535

Flavoproteínas

como oxidasas, 116

en complejos de la cadena respiratoria, 117

que transfieren electrones, 117, 209

Flebotomía, 743, 744

Flexiones (conformación de proteína), 39

Flip-flop, fosfolípidos, asimetría de membrana y, 464

Fluidez, membrana, 465

Flujo

de electrones, por la cadena respiratoria, 123

- de metabolito, el, 85
- masivo, de proteínas de membrana, 564
- Fluorescencia de porfirinas, 311
- Fluoroacetato, 165f
- Fluoruro, 541c
 - en la glucólisis, 174
- Fluvastatina, 259
- FMN. *Véase* Flavina mononucleótido
- Folato. *Véase* Ácido fólico
- Formación
 - de colas de homopolímero, 436
 - de dímeros de timina y luz UV, 689, 689f
 - de pared de bases, de Watson-Crick, 9, 344, 345f
 - de pares de bases en el DNA, 9, 376
 - coincidencia para renaturalización, 345
 - formación de, 740
 - hipoxia y, 173, 174
- Formas congénitas de distrofia muscular, 616
- Formil-tetrahidrofolato, 538
- Formiminoglutamato, 283, 286f
- Fosfágenos, 113
- Fosfatasa(s)
 - ácida, significado diagnóstico de, 65
 - ácida, importancia diagnóstica de, 65c
 - alcalina, 603
 - isoenzimas, importancia diagnóstica de, 65, 65c
 - en la tecnología de DNA recombinante, 436c
- Fosfatidato, 230
 - en la síntesis de triacilglicerol, 230, 231f
- fosfohidrolasa, 230, 231f
- Fosfatidilcolina, 678
 - metabolismo de la, 233f
- Fosfatidilcolinas (lecitinas), 144
 - asimetría de membrana y, 464
 - síntesis de, 230
- Fosfatidiletanolamina (cefalina), 144
 - asimetría de membrana y, 464
 - síntesis de, 230, 231f
- Fosfatidilglicerol, 144f, 145
- Fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato (PIP2), 145, 463
 - en la activación plaquetaria, 657, 658f
- Fosfatidilinositol/fosfatidilinositida, 144f, 145
 - como segundo mensajero/precursor de segundo mensajero, 144f, 145
 - síntesis de, 230
- Fosfatidilserina, 144f, 145
 - asimetría y la membrana, 464
- Fosfato de creatina, 298f, 302, 304f, 624
 - en el músculo, 625c
 - energía libre de la hidrólisis de, 112c
- Fosfato de dihidroxiacetona, en la glucólisis, 230, 231f
- Fosfato de piridoxal, 59, 60, 536
 - en la biosíntesis de urea, 274
 - en la síntesis de hem, 308
- Fosfatos de alta energía, 111. *Véase también* ATP como “moneda energética” de la célula, 112, 127 en la captación y transferencia de energía, 111, 112
 - símbolo que designa, 112
- Fosfatos de baja energía, 111
- Fosfatos/fósforo, 536
 - como “moneda energética” de la célula, 112, 127
 - de alta energía, 111. *Véase también* ATP
 - de baja energía, 111
 - en la captación y la transferencia de energía, 111
 - en los líquidos extracelular e intracelular, 460c
 - energía libre de la hidrólisis de, 111
 - símbolo que designa, 112
- Fosfocreatina, en el músculo, 608
- Fosfodiesterasas, 329, 503
 - hidrólisis de cAMP por, 181
- Fosfoenolpiruvato
 - carboxicinasa, 166, 167f
 - en la regulación de la gluconeogénesis, 166, 167f, 187
- carboxilasa, 190c
 - en la gluconeogénesis, 190c
 - en la gluconeogénesis, 166, 167f
 - energía libre de la hidrólisis de, 112c
- Fosfofructocinasa (fosfofructocinasa-1), 190c
 - en la glucólisis, 171, 172f, 190c
 - regulación y, 174
 - en la regulación de la gluconeogénesis, 191
 - muscular, deficiencia de, 176, 181
- Fosfoglicerato cinasa
 - en la glucólisis, 171
 - en los eritrocitos, 174
 - mutasa, en la glucólisis, 171
- Fosfoglicéridos, en las membranas, 460, 461f
- Fosfogliceroleos
 - lisofosfolípidos en el metabolismo de, 144
 - síntesis de, 230
- Fosfoglucomutasa, en la biosíntesis de glucógeno, 179f, 202f
- Fosfohexosa isomerasa, en la glucólisis, 171
- Fosfolipasa
 - A₁, 233
 - A₂, 232f
 - en la activación plaquetaria, 657, 658f
 - C (PLC), 233
 - activación e interacciones con receptor de hormona, 505
 - en la degradación y remodelado de fosfoglicerol, 232, 233
 - fosfolipasa D, 233
- Fosfolípidos, 141, 237
 - como precursores de segundo mensajero, 229
 - digestión y absorción de, 518, 519
 - en actividad de la lipoproteína lipasa, 242
 - en la esclerosis múltiple, 235
 - en las membranas, 144, 145, 460, 461f, 463, 565
 - asimetría de membrana y, 565
 - éter de glicerol, síntesis de, 230, 232
 - síntesis de, 231f
- Fosfoproteínas
 - ácidas, 603
 - fosfatasa, 503
- Fosforilación
 - de proteína
 - aumentos de masa y, 31c
 - en el ámbito de sustrato, 126f
 - en modificación covalente, 89
 - en múltiples sitios, en el metabolismo del glucógeno, 184
 - versatilidad de, 91
 - multisitio, en el metabolismo de glucógeno, 184
 - oxidativa, 113, 122, 152, 623
- Fosforilasa
 - a, 182, 183f
 - activación de, cAMP y, 182
 - b, 182, 183f
 - calcio/contracción muscular y, 182
 - cAMP y, 183f
 - en el metabolismo del glucógeno, 179f, 182
 - regulación de, 182, 184f
 - hígado, 180
 - deficiencia de, 181c
- músculo, 180
 - falta de, 181c
- Fosforilasa muscular
 - falta de, 181c
- fase de relajación de
 - calcio/contracción muscular y, 182
 - cAMP y, 183f
- Fósforo. *Véase* Fosfatos/fósforo
- Fosfotriosa isomerasa, 171
- Fotosensibilidad, en la porfiria, 313
- Fototerapia
 - cáncer, porfirinas en, 311
- FPA/FPB. *Véase* Fibrinopéptidos A y B
- FR. *Véase* Factor liberador RF1/RF3 en terminación de síntesis de proteína
- Fraciones, 27
- Fragmento Fc, 646
- Fragmentos de Okazaki, 366, 369f
- Fructocinasa, 201, 203f
 - deficiencia de, 205
- Fructosa
 - absorción de, 518, 520f
 - afección de la absorción de hierro por, 521
 - en catarata diabética, 206
 - formas piranosa y furanosa de, 134
 - hipertriacilglicerolemia/hipercolesterolemia/hiperuricemia y, 204
 - afección del metabolismo por, 201, 206
 - índice glucémico de, 518
 - metabolismo de, 203f
 - defectos en, 205, 206
- Fructosa 1,6-bisfosfatasa, 200
- Fructosa 1,6-bisfosfato
 - en la glucólisis, 171, 172f
 - en la gluconeogénesis, 198
 - fructosa-2,6-bisfosfatasa en, 62
 - quimotripsina en, 62
- Fructosa-2,6-bisfosfatasa, 191
 - en la catálisis covalente, 62
- Fructosa-2,6-bisfosfato, 191
- Fructosa 6-fosfato
 - en la glucólisis, 171, 172f
 - en la gluconeogénesis, 188f, 198
 - energía libre de la hidrólisis de, 112c
- Fructosuria esencial, 197, 205
- Fucosil (Fuc) transferasa, 670
- Fuerza
 - de Starling, 631
 - de van der Waals, 9
 - motriz de protones, 125
 - no covalentes
 - conformación de péptido y, 23
 - en la estabilización de biomolécula, 8
- Fumarasa, 165f, 166
- Fumarato, 165f, 166
 - en el catabolismo de la tirosina, 289f
 - en la síntesis de urea, 276, 277
 - hidratasa. *Véase* Fumarasa
- Fumarilacetoacetato
 - en el catabolismo de la tirosina, 287, 289f
 - hidrolasa, 284c
 - defecto en la tirosinemia, 287
- Función
 - cognitiva, declinación de la, 730
 - sináptica, 731
 - en la visión, 527
 - funciones de la, 527
- Furina, 566
- Fusión
 - celular, 648, 755

Fusión (*cont.*)

de membrana, 562

de vesículas, 562

FXR. *Véase* Receptor farnesoide X**G**

G6PD (glucosa-6-fosfato deshidrogenasa), 664c, 665

deficiencia, 661c

y anemia hemolítica, 665, 665f

GAG. *Véase* Glucosaminoglucanos

Galactocinasa, 202, 204f

defectos hereditarios en, 205

Galactosa, 132

absorción de, 518, 520f

Galactosa 1-fosfato uridil transferasa, 202, 204f

Galactosamina, 203

Galactosemia, 132, 197, 206

Galactosidasas, 571

Galactósido, 135

Galactosilceramida, 146, 235c

Galato de propilo, como antioxidante/conservante de alimentos, 148

GalCer. *Véase* Galactosilceramida

GalNAc-Ser (Thr), 572

GalNAc transferasa, 671

Gal transferasa, 671

Gamma glutamil transferasa (γ GT/GGT), valores de referencia para, 726c γ -glutamyl fosfato, 267 γ -glutamyltransferasa, 680Gangliósido GM₁,

Gangliósido(s), 146

ácidos siálicos en, 136

azúcares amino en, 135, 205f

GM, 732

GM₁, 146, 732GM₃, 146

síntesis de, 234

Gasto de energía, 522

Gastroenteropatía perdedora de proteínas, 632

G-CSF. *Véase* Factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagosGDH. *Véase* Glutamato deshidrogenasa/
L-glutamato deshidrogenasa

GDP, 556

GDP. *Véase* Difosfato(s) de guanosinaGEF. *Véase* Factores de intercambio de nucleótido guanina

Gefinib, 714

Gemfibrozil, 259

Gen. *Véase también* Genes, Genoma

A, 671

B, 671

HFE, 744

inducible, 413

lacA, 413f, 414

lacI, 414

lacY, 413f, 414

lacZ, 413f, 414

O, 671

P53, 708

POMC, 494

que codifica para la distrofina, 739

que codifica para mRNA, 442

GenBank, 97

UniProt y Protein Database (PDB), 97

Gen cro, 418f

Generación de señal, 499

Genes

alteración de, 362-365, 364f

alteración dirigida de, 447

amplificación de, en la regulación de la expresión génica, 373f

antiapoptóticos, sobreexpresión de, 708

codificadores, 592

con delección (*knockout*), 447

de resistencia a ampicilina (Amp), 438

del envejecimiento

factores de transcripción, 694

organismos modelo para descubrir, 693

del ser humano, localización de, 443c

delección (*knockout*), 447

inducible, 413

inmunoglobulina, reordenación del DNA y, 364, 365

reparación de rotura bicatenaria y, 375

nucleares, proteínas codificadas por, 550

previamente desconocidos, 5

procesados, 364

que codifican para inmunoglobulina, 647

reordenamiento de DNA y, 364, 365

reparación de rotura bicatenaria y, 373f

que codifican para proteína s36 y s38, corion, 432f

que desempeñan tareas de ama de casa, 413

supresores tumorales, p53, 374

funciones de los, 702

papel en el desarrollo del cáncer colorrectal,

702, 703, 703f

propiedades de, 702c

y oncogenes, diferencia entre, 702c

Genética, 1

inversa, 736

molecular, 1, 434. *Véase también* DNA

recombinante/tecnología de DNA

recombinante

Genoma

eliminación de gen del (alteración dirigida de gen/
delección [*knockout*]), 447

mitochondrial, 550

redundancia en, 360, 361

y medicinas, en bioinformática, 95

Genómica, 94

habilita proteínas, 33

secuenciación de proteínas y, 30

Geranilgeranil, en la cubierta de vesícula, 565

GGT. *Véase* γ -Glutamyltransferasa

Glándulas exocrinas, 735, 736

GlcCer. *Véase* Glucosilceramida

GlcNAc fosfotransferasa, 586

GlcNAc transferasa V, 711

Glibenclamida. *Véase* Gliburida

Gliburida, 214

Glicer aldehído (glicerosa), D y L

isómeros de, 133

Glicer aldehído 3-fosfato

en la glucólisis, 171

oxidación de, 171, 173f

Glicer aldehído 3-fosfato deshidrogenasa, 668c

en la glucólisis, 171, 172f

Glicerofosfolípidos, 141

Glicerol, 144

cinasa, 230, 246

coeficiente de permeabilidad, 463f

síntesis de, 189

Glicerol-3-fosfato

biosíntesis de acilglicerol y, 230, 231f

energía libre de la hidrólisis de, 112

transferencia de electrones por medio de, 123

triacilglicerol esterificación y, 246, 247

Glicerol-3-fosfato aciltransferasa, 230, 231f

Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa, 230, 231f

Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, 117

Glicerosa (glicer aldehído), isómeros D y L de, 133

Glicina, 21, 299

catabolismo de, formación de piruvato y, 285, 286f

en la síntesis de hem, 299, 308, 311

N-metil-transferasa, 284c

síntesis de, 267, 268

Glicinuria, 285

Globina, 314

Globulina, 630

aceleradora (Ac) (factor V), 652c

de unión a corticosteroide, 496, 632c

de unión a hormona sexual, 496

globulina de unión a testosterona y estrógeno, 632c

de unión a hormona tiroidea, 632c

de unión a tiroxina, 495

Glomérulo renal, 595

Glomerulonefritis, 595

Glucagón, 152, 181, 194

en estado de ayuno, 152

en la regulación de la gluconeogénesis, 190

en la regulación de la lipogénesis, 221

Glucano (glucosano), 136

transferasa, en la glucogenólisis, 179f, 180

Glucocálix, 139

Glucobiología, 568

Glucocinasa, 190c

en la biosíntesis del glucógeno, 178, 179f, 190c

en la glucólisis, 174f, 190c

en la regulación de la glucosa en sangre, 193

Glucoconjugados, 568

glucanos de, 587

investigación sobre, 588

Glucocorticoides, 508. *Véase también* el tipo específico

afección de la glucosa en sangre por, 194

en la lipólisis, 247, 248f

regulación de la expresión génica por, 499f

síntesis de, 484, 484f

transportados por globulina de unión a corticosteroides, 496

Glucoesfingolípidos, 141, 234, 565, 670

Glucosforinas, 139, 572

A, B, y C, 668, 668c

Gluciformas, 569

Glucogénesis, 153, 179

regulación de la, 182

Glucogenina, 179

glucógeno en, 180

inanición y, 160

insulina en, 192, 194

límites de, 192

mecanismos metabólicos y hormonales en, 193c

Glucógeno, 137

almacenamiento de carbohidratos y, 179

AMP cíclico en, 183f, 184f

en el metabolismo de carbohidratos, 152, 153,

189

glucógeno sintasa y fosforilasa en, 182, 184f

metabolismo de. *Véase también* Glucogénesis;

Glucogenólisis

aspectos clínicos de, 181c, 184

ramificación en, 179f

músculo, 158, 179

- papel del AMP cíclico en la regulación del metabolismo de, 182, 184
- ramificación en, 180
- síntesis de, 160
- Glucógeno fosforilasa, 179f, 180-182, 623, 624
- fosfato de piridoxal como cofactor para, 536
- regulación de, 182, 184
- Glucógeno sintasa, en el metabolismo del glucógeno, 179, 190c, 198
- glucógeno sintasa a, 182, 184f
- glucógeno sintasa b, 182, 184f
- regulación de, 182, 184f
- Glucogenólisis, 154
- regulación de la glucosa sanguínea y, 192, 194
- Glucolípidos, 146, 568
- azúcares amino en, 203, 205f
- galactosa en la síntesis de, 202, 204f
- Glucólisis, 113, 176f
- aeróbica, 170, 172f, 174, 624, 749
- como fuente de ATP muscular, 624
- tasa en células cancerosas, 712
- anaeróbica, 170, 172f
- aspectos clínicos de, 176
- ATP generado por, 176, 177c
- en los eritrocitos, 174
- utilización de la glucosa/gluconeogénesis y, 171, 189f. *Véase también* Gluconeogénesis
- oxidación del piruvato y, 166, 177c
- regulación de los, 174
- enzimas en, 190c
- fructosa 2,6-bisfosfato en, 191
- vía de la, 171, 173
- Glucoma, 568
- Glucómicos, 4
- gluconeogénesis y, 174, 176, 189
- Gluconeogénesis, 152, 153, 187-196, 740, 741f
- ciclo del ácido cítrico en, 166, 187
- regulación de la glucosa sanguínea y, 192, 194
- Gluconolactona hidrolasa, 199
- Glucoproteína glucosiltransferasas, 574
- Glucoproteína hidrolasas lisosomales, deficiencias genéticas de, 586
- Glucoproteína IIb-IIIa, en la activación plaquetaria, 657, 658f
- Glucoproteínas, 36, 136, 205f, 482f, 568, 570c, 575, 631. *Véase también* Proteínas plasmáticas; tipo específico
- altas en manosa, 575
- anormalidades en la biosíntesis de, 584c
- asimetría de membrana y, 464
- azúcares amino en, 136, 203, 205f
- azúcares en, 574
- azúcares nucleótido, 574
- cadena de oligosacárido de, 569c, 574
- carbohidratos, en, 135
- clases de, 572
- complejas, 577
- en la fecundación, 582
- en la zona pelúcida, 582
- enfermedades asociadas con anormalidades de, 584
- enlace, naturaleza anhidro de, 571
- espectroscopia con NMR de alta resolución de, 570c
- estructura y función de, 571c
- funciones de, 568, 569c
- galactosa en la síntesis de, 203, 204f
- glucoproteínas de ser humano, 570c
- glucosilfosfatidilinositol anclado, 573c
- híbridas, 575
- inmunoglobulinas como, 646
- N enlazadas, 572
- O enlazadas, 574
- pinocitosis extracelular, de absorción de, 475
- receptor de asialoglucoproteína para la depuración de, 571
- como sustancias de grupos sanguíneos, 568
- técnicas de estudio de, 569
- glucosidasas, 571
- lectinas, 572
- receptor de asialoglucoproteína en, 571
- Glucoproteínas N-enlazadas, 574
- Glucosa, 132-138, 624, 740
- absorción de, 517, 518
- como precursor de azúcar amino, 203, 205f
- Glucosa 1-fosfato
- en la gluconeogénesis, 187f, 189
- energía libre de la hidrólisis de, 112
- Glucosa-6-fosfatasa
- deficiencia de, 181c, 339
- en la glucogenólisis, 180
- en la gluconeogénesis, 190c
- Glucosa-6-fosfato, 180
- en la biosíntesis de glucógeno, 178, 179f
- en la glucólisis, 171
- en la gluconeogénesis, 185, 188f
- energía libre de la hidrólisis de, 112
- Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), 664c, 665
- deficiencia de, 197, 204
- y anemia hemolítica, 665, 665f
- en la vía de la pentosa fosfato, 197, 199f
- Glucosa permeasa, 663, 664c
- Glucosamina (GlcN), 136, 205f, 598
- Glucosaminoglucanos, 136, 138, 595, 596. *Véase también* el tipo específico
- azúcares amino en, 136
- estructuras de, 597f
- funciones de, 601c
- propiedades de, 598c
- Glucosano (glucano), 136
- Glucosidasas, 571
- Glucósido, 135
- cardiacos, 136
- Glucosilación, 581
- cotraduccional, 557
- en modificación covalente, incrementos de masa y, 31
- trastornos congénitos de, 585c, 635
- Glucosilación cotraduccional, 557
- Glucosilceramida, 146, 234f
- Glucosilfosfatidilinositol, 564
- Glucosilfosfatidilinositol-anclado (GPI-anclado), 572
- Glucosuria, 194, 738
- hiperglucémica, 723c
- renal, 723c
- Glucuronato/ácido glucurónico, 201, 202f
- conjugación de bilirrubina con, 316
- Glucuronidación de bilirrubina, 316, 679
- Glucurónidos, 197, 201
- GLUT1 (transportador de glucosa), 663, 664c
- GLUT 1-4. *Véase* Transportadores de glucosa
- Glutamato
- aminotransferasa, 274
- carboxilación de, vitamina K como cofactor para, 533
- catabolismo de, 282f, 283
- deshidrogenasa/L-glutamato deshidrogenasa, 267
- en el metabolismo del nitrógeno, 274, 276
- en la biosíntesis de urea, 273f, 274
- en la síntesis de prolina, 268
- r-semialdehído, 268f
- síntesis de, 267
- transaminación y, 273f, 274
- Glutamil amidotransferasa, PRPP, regulación de, 334, 335
- Glutamina, 19, 273
- afección de la síntesis de nucleótidos de purina por, 332, 334
- catabolismo de, 283
- en el catabolismo de nitrógeno de aminoácido, 275, 276
- síntesis de, 267, 275f
- sinetasa/sintasa, 267, 275f
- Glutaminasa, en el catabolismo de nitrógeno de aminoácido, 275, 276
- Glutación, 690
- conjugación con, 679
- peroxidasa, 118, 201, 204, 664, 664c
- reductasa, 664, 664c
- S-transferasas, 67, 679
- reductasa eritrocítica
- estado en cuanto a riboflavina y, 535
- vía de la pentosa fosfato y, 200, 201f
- GM-CSF. *Véase* Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos
- GMP, 325c
- cíclico, 327f, 328c
- como segundo mensajero, 327
- GMP cíclico, 327, 481c
- como segundo mensajero, 327
- como señal intracelular, 503
- papel en el músculo liso, 622
- Golpe de poder, 613
- Gonadotropina coriónica, 713
- Gota
- aguda, estudio de caso, 741-743
- artritis gotosa, 338, 742
- crónica, 741-743, 742f
- Gotitas de lípido, 246, 248
- GPCR. *Véase* Receptores acoplados a proteína G
- GPI. *Véase* Glucosilfosfatidilinositol
- GPIIb-IIIa, en la activación plaquetaria, 657, 658f
- Gráfico
- de Dixon, 80
- de hidropatía, 463
- de Lineweaver-Burk
- estimación de la K_m y V_{max} a partir de, 76, 77
- evaluación de inhibidor y, 79
- recíproco doble y evaluación de inhibidor, 79
- Grasa(s), 141. *Véase también* Lípidos
- dietas altas en, hígado graso y, 251
- metabolismo de, 152
- saturada, 734
- Grosor, de la bicapa, 565
- Grupo(s)
- alfa-R, propiedades de aminoácidos afectadas por, 21
- funcionales
- afección de las propiedades de los aminoácidos por, 21
- afección de reacciones químicas de aminoácidos por, 22
- importancia fisiológica de, 12
- medio que afecta el pK de, 14
- prostéticos, 59
- en la catálisis, 58, 59
- R, afección de las propiedades de los aminoácidos por, 21

Grupo(s) (*cont.*)

sanguíneo
definición, 669
sistemas de, 669
sustancias de, 568
sanguíneo A, sustancias del, 671
sanguíneo ABO y
azúcares amino en, 203, 205f
sanguíneo B, sustancias del, 670, 670f, 671
GSH. Véase Glutati6n
GSL. Véase Glucoesfingolípidos
GTP, 327, 556, 562, 564
en la fosforilaci6n, 114
proteínas de uni6n, 253
GTPasas, 552
monoméricas pequeñas, 553, 565
Guanina, 325c
oxidada por ROS, 687f
Guanosina, 324f, 325c
en la formaci6n de ácid6 úrico, 338, 339f
formaci6n de pared de bases en el DNA, 344, 345f

H

3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA
en la cetogénesis, 211, 212f
en la síntesis de mevalonato, 251, 252f
3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMGCoA) liasa
deficiencia de, 215
en la cetogénesis, 211, 212f
3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMGCoA)
reductasa
control de la síntesis de colesterol por, 251, 254f
en la síntesis de mevalonato, 251, 251f
3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMGCoA) sintasa
en la cetogénesis, 211, 212f
en la síntesis de mevalonato, 251, 251f
3-Hidroxiantranilato dioxigenasa/oxigenasa, 118
4-Hidroxidicumarina (dicumarol), 532
4-Hidroxiprolina deshidrogenasa, defecto de, en la
hiperhidroxiprolinemia, 286
5-Hidroximetilcitosina, 326
5-Hidroxitriptamina. Véase Serotonina
5-HT (5-hidroxitriptamina). Véase Serotonina
7 α -Hidroxilasa, esterol, 257
15-Hidroxiprostaglandina deshidrogenasa, 225
24-Hidroxicaldiol (24,25-dihidroxi-vitamina D₃),
en el metabolismo de la vitamina D,
532f
25-hidroxicolecalciferol (calcidiol), en el
metabolismo de la vitamina D, 532f
27-Hidroxilasa, esterol, 257
H₂S. Véase Sulfuro de hidrógeno
Haplotipo, 98
Haptoglobina, 632, 632c, 633
HbA (hemoglobina A), P50 de, 50
HbA_{1c} (hemoglobina glucosilada), 55
HbF (hemoglobina fetal), P50 de, 50
HbM (hemoglobina M), 54, 399
HbS (hemoglobina S), 54, 399
hCG. Véase Gonadotropina cori6nica
HDL. Véase Lipoproteínas de alta densidad
Hefastina, 638f
Helicasas, DNA, 366f
Hélice(s)
alfa, 37
anfipáticas, 38
doble, de la estructura del DNA, 9, 344, 345
giro-hélice, 428
triple, de la estructura de colágeno, 45

Helicobacter pylori, 587
est6mago, células epiteliales del, 587f
úlceras asociadas con, 517
Hem, 45, 55
catabolismo de, bilirrubina producida por, 314, 315
incorporaci6n de hierro ferroso hacia
protoporfirina, 309
sintasa (ferroquelatasa), 309, 312f
en porfiria, 313c
síntesis de, 308, 312
ALA sintasa, 309, 311
trastornos del, 313c, 314f
Hemaglutinina, 587
Hematuria, 723c
Hemiacetal, 133
Hemiconexina, 476f
Hemina, 314, 315f
Hemocromatosis, 521
artropatía de, 744
hereditaria, 640, 743, 745
estudio de caso, 743
penetrancia de, 744
secundaria, 746
Hemodiálisis, 740
Hemofilia
A, 655
B, 655
Hemoglobina, 48, 55, 630f
apoproteína, 51
en el transporte de di6xido de carbono, 53
estabilizaci6n de, por 2,3-difosfoglicerato, 51
adaptaci6n a altitud elevada y, 54
extracorp6scular, uni6n de haptoglobina de, 632c, 633
hemoglobina A (HbA), P50 de, 50
hemoglobina A_{1c} (hemoglobina glucosilada), 54
propiedades alostéricas de, 50
síntesis de bilirrubina y, 314, 315f
Hemoglobina Chesapeake, 54
afinidades por el oxígeno, 54
curva de disociaci6n de oxígeno para, 50
en el transporte de oxígeno, 48, 50
en el transporte de protones, 53
estructura tetramérica de, 48
cambios durante el desarrollo, 51
hemoglobina F (hemoglobina fetal), P50, 50
hemoglobina Hikari, 399
hemoglobina M, 54, 399
hemoglobina Milwaukee, 398
hemoglobina S, 54, 399
mutaciones, 55, 399
oxigenaci6n y cambios conformacionales, 51
Hemoglobina fetal, P50 de, 50
Hemoglobina glucosilada (HbA_{1c}), 55
Hemoglobina glucosilada (HbA_{1c}), valores de
referencia para, 725c
Hemoglobina Sydney, 398
Hemoglobinopatías, 54
Hemoglobinuria, 723c
paroxística nocturna, 477c, 581, 661c
Hemolisinas, 666
Hemólisis, 661c
Hemopexina, 632c
Hemoproteínas, 308c
Hemosiderina, 635
Homeostasia, 650. Véase también Coagulaci6n
(de la sangre)
fases de, 650
pruebas de laboratorio en la evaluaci6n de, 659

Heparán sulfato, afecci6n de la coagulaci6n/
trombosis por, 657
Heparina(s), 138, 594, 601, 655
afecci6n de la actividad de la antitrombina III por,
655
afecci6n de la lipoproteína y las lipasas hepáticas
por, 242
de bajo peso molecular, 655
estructura de, 598f
Heparina/heparán sulfato, 595
Hepatitis, 163
ictericia en, 318f, 319c
Hepatocitos
heme síntesis en, 309
ALA sintasa en la regulaci6n de, 309
Hepcidina, 521, 636, 744
ferroportina, 744
inhibe la absorci6n de hierro por los enterocitos,
744
liberaci6n de hierro de los macrófagos, 744
Heptosas, 132
Heterocromatina, 358
constitutiva, 358
facultativa, 358
Heterodímero, 40
Hexafosfato de inositol (ácido fítico), afecci6n de la
absorci6n de calcio por, 521
Hexapéptido, en la síntesis de albúmina, 633
Hexocinasa, 190c
como reacci6n que genera flujo, 157
en el metabolismo de fructosa, 201, 203f
en la biosíntesis de gluc6geno, 178, 190c
en la glucólisis, 171, 190c
en la regulaci6n de la glucosa en sangre, 193
regulaci6n y, 174
Hexosaminas (azúcares amino), 136
en glucoesfingolípidos, 203, 205f
en glucosaminoglucanos, 136, 203
glucosa como precursor de, 203, 205f
interrelaciones en el metabolismo de, 205f
Hexosas, 134
en glucoproteínas, 135
importancia fisiológica de, 134
metabolismo de, 197, 203. Véase también Vía de la
pentosa fosfato
HGP. Véase Human Genome Project
HhaI, 435c
Hialuronidasa, 600
Hiato ani6nico, 738
valores de referencia para, 725c
Hibridaci6n, 346, 440, 451
in situ fluorescente, 442
Hibridomas, 648
Híbridos RNA-RNA, 352
Hidrocarburo aromático hidroxilasas, 678
Hidrocortisona. Véase Cortisol, vía de
Hidrolasas, 58
éster de colesterol, 254, 255
fumarilacetoacetato, defecto en, en tirosinemia,
287
gluconolactona, 199
Hidrólisis (reacciones hidrolíticas), 10. Véase
también la reacci6n específica
de GTP unido a GDP, 562
de triacilgliceroles, 229, 230
en la glucogenólisis, 179f, 180
energía libre de, 111, 112
Hidroperoxidasas, 117
Hidroperóxidos, 225, 227f
Hidroxianisol butilado, 148

- Hidroxilación, 676
 en modificación covalente, incrementos de masas y, 31
- Hidroxilasas, 118
 en la síntesis de cortisol, 484
- Hidroxilisina, síntesis de, 269
- Hidroxiprolina, 591, 593
 catabolismo de, 286, 287
 síntesis de, 269, 269f
- Hidroxitolueno butilado, 148
- Hierro, 530c
 absorción de, 521, 633, 633f, 744
 afección de la, por vitamina C y el etanol, 521
 en la hemocromatosis, 521
 ferroso, en el transporte de oxígeno, 48
 hem, 314, 633
 absorción de, 307, 521
 ambiente obstaculizado para, 49
 en la metahemoglobinemia, 54
 incorporación en protoporfirina, 309
 metabolismo de, 633, 633f
 no hem, 634
 transferrina en el transporte de, 633
- Hierro corporal total, 744
- Hierro férrico, 314
 en la metahemoglobinemia, 54
- Hierro ferroso
 en el transporte de oxígeno, 48
 incorporación de, hacia protoporfirina, 309
- Hierro hem, 314
 absorción de, 522, 633f, 634
 ambiente obstaculizado por, 49
- Hierro no hem, 634
- Hígado
 biopsia, 743
 captación de bilirrubina por, 315, 317
 captación de glucosa hacia el, 158
 cirrosis del, 163, 245
 cuerpos cetónicos producidos por, 210, 212
 en estado de ayuno, 160
 fosforilasa en, control de, 180
 fructosa 2,6-bisfosfato en la regulación de, 191f
 glucógeno, 179f
 lípido, 244, 245f
 glucógeno en el, 178, 179c
 glucogenólisis en el, 180
 graso
 alcoholismo y, 245
 de embarazo, 215
 desequilibrio del metabolismo de triacilglicerol y, 244, 245
 metabolismo de la vitamina D en el, 529
 metabolismo en el, 154, 163
 fructosa, 201, 203f
 glucosa, 189, 192f
 oxidación de ácidos grasos y cetogénesis, 211, 212f
 síntesis de hem en el, 309
 ALA sintasa en la regulación de, 309, 312
 síntesis de proteínas plasmáticas en el, 155, 631
 síntesis de vitamina D₃ en el, 531f, 532f
 sobrecarga de fructosa y, 205
- Hígado graso, 747
 agudo del embarazo, 215
 alcoholismo y, 245, 246
 del embarazo, 215
 desequilibrio del metabolismo de triacilglicerol y, 244, 245
 enfermedad de hígado graso no alcohólica, 244
 esteatosis hepática no alcohólica, 244
- HindIII, 435c
- Hiperalfalipoproteinemia, familiar, 259c
- Hiperargininemia, 279
- Hiperbilirrubinemia, 317, 320
 como causa de ictericia, 317
 concentración sanguínea alta de bilirrubina no conjugada, 319
 conjugada, causas de, 318, 319
 no conjugada, 319c
 no conjugada y conjugada, causas de, 319c
 por regurgitación, 317
 por retención, 317
 tóxica, 318
- Hipercolesterolemia, 238, 242
 por carga de fructosa del hígado, 204
- Hipercromicidad de desnaturalización, 345
- Hiperesplenismo, 666c
- Hiperfenilalaninemias, 288
- Hiper glucemia, 738. Véase también Diabetes mellitus
- Hiperhidroxiprolinemia, 286
- Hiperhomocisteinemia, complementos de ácido fólico en la prevención de, 539
- Hiperlactacidemia, 246
- Hiperlipidemia, niacina para, 528
- Hiperlipoproteinemias, 238, 259
- Hiperlisinemia periódica, 290
- Hipermatabolismo, 170, 524
- Hipermetioninemia, 300
- Hiperoxaluria, primaria, 285
- Hiperprolinemias, tipos I y II, 283, 285f
- Hipertensión, 750
- Hipertermia, maligna, 608, 615, 616f, 619c
- Hiperuricemia, 338, 742
 varones en, 742
- Hipoalbuminemia, 747
- Hipoglicina, 207, 215
- Hipoglucemia, 187, 740
 inducida por fructosa, 205
 oxidación de ácidos grasos y, 207, 214
- Hipolipoproteinemia, 238, 259
- Hipotálamo, 746, 752
- Hipótesis
 de la cascada amiloide, 730
 de la señal, de la unión polirribosoma, 550f, 555, 555c
 del latido cardíaco, 692
- Hipotiroidismo, 145
 congénito, 746
 primario, 746c
 estudio de caso, 745
 secundario, 746
 terciario, 746
- Hipouricemia, 339
- Hipoxantina, 326
- Hipoxia, 710
 producción de lactato e, 170, 174
- Histamina, 672c
 formación de, 299
- Histidasa (histidina amoniaco liasa), 283, 284c
- Histidina, 19, 22, 299
 57, en la catálisis covalente, 62
 amoniaco liasa (histidasa), 283, 284c
 catabolismo de, 283, 286f
 descarboxilación de, 299
 distal (histidina E7) en la unión a oxígeno, 49
 E7, en la unión a oxígeno, 49
 en la unión a oxígeno, 50
 F8
 en la unión a oxígeno, 49
 reemplazo de, en la hemoglobina M, 54
- proximal (histidina F8)
 en la unión de oxígeno, 48
 reemplazo de, en la hemoglobina M, 54
 requerimientos de, 524
 residuos conservados y, 63
- Histidinemia, 283, 284c
- Histonas, 355-356, 355f, 357c
 acetilación de, 709
 H1, 355
 H2A, 355
 H2B, 355
 H3, 355f
 H4, 355
- Historias de caso bioquímicas, 728
 adenosina deaminasa deficiencia, 728
 cáncer colorrectal, 733
 cetoacidosis diabética, 737
 cólera, 732
 distrofia muscular de Duchenne, 739
 en los tejidos, 147
 factores que afectan el equilibrio de, 254, 255
 enfermedad de Alzheimer, 729
 fibrosis quística, 735
 gota aguda, 741
 hemocromatosis hereditaria, 743
 hipotiroidismo, 745
 infarto de miocardio, 748
 intoxicación aguda por etanol, 740
 inverso, 243, 258
 Kwashiorkor, desnutrición proteínico-energética (PEM), 746
 obesidad, 749
 osteoporosis primaria (posmenopáusica), 752
 transporte de, 255, 256
 xeroderma pigmentoso, 754
 HMG-CoA reductasa en la regulación de, 254
 HMG-CoA. Véase 3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA
- HMM. Véase Meromiosina pesada
- HNCC. Véase Cáncer de colon hereditario sin poliposis
- Hoja(s)
 beta
 antiparalela, 38
 paralela, 38
 de mielina, 473
- Holocarboxilasa sintetasa, biotina como coenzima de, 540
- Holo-*trans*-retinoico, ácido, 714c
- Homeostasis
 en el ER, 559
 sangre en el mantenimiento de la, 629
- Homocarnosina, 299, 300f, 303
- Homocarnosinosis, 304
- Homocisteína
 deficiencia de folato funcional y, 537
 en la síntesis de cisteína y homoserina, 269
- Homocistinurias, 286
 deficiencia de vitamina B₁₂/deficiencia de folato funcional y, 537
- Homodímeros, 40
- Homogentisato
 dioxigenasa/oxidasa, 118
 en el catabolismo de la tirosina, 287, 289f
 oxidasa, 284c
 deficiencia de, en alcaptonuria, 284c, 289f
- Homología, 99
 en la clasificación de proteínas, 36
 modelado, 43
 residuos conservados y, 63
- Homoserina, síntesis de, 269

Hormona adrenocorticotropa, 743
 e hipercortisolismo, 724, 724c
 Hormona de crecimiento, afección del transporte de aminoácidos por, 469
 Hormona esteroide como molécula precursora, 481
 Hormona estimulante de la tiroides
 medición de, 723, 724, 724c
 valores de referencia para, 726c
 Hormona liberadora de tirotropina, 746
 Hormona paratiroidea, 491
 Hormona preproparatiroidea bovina, 493f
 Hormona tiroidea
 regulación de la expresión génica mediante, 449f
 Hormonas, 568, 747. *Véase también* hormonas específicas
 almacenamiento y la secreción de, 495
 características de, 482c
 como segundo mensajero, 480, 481c
 como segundos mensajeros, 480
 definición, 478
 diversidad química de, 481, 482, 482f
 en el control metabólico, 157f, 158
 en la regulación de la glucosa en sangre, 193
 estimulación de la adenilil ciclasa, 502c
 hidrosolubles, 480
 molécula precursora para, 481
 proteínas plasmáticas en el transporte de, 495
 respuesta coordinada a estímulos, 498, 499f
 regulación de la difusión facilitada por, 469
 regulación del metabolismo de lípidos por, 247, 248
 síntesis de, 483
 1,25 (OH) 2-D₃, 487
 a partir de tirosina, 488
 angiotensina II, 492
 esteroidogénesis adrenal, 483
 esteroidogénesis testicular, 485
 esteroidogénesis ovárica, 485
 familia POMC, 494
 insulina, 491
 metabolismo del yoduro y, 491
 precursores peptídicos para, 491
 PTH, 491
 tetrayodotironina, 489
 triyodotironina, 489
 unión a receptores de superficie celular, 480, 481c
 unión a receptores intracelulares, 480, 481c
 vitamina D como, 527
 Hormonas de la parte anterior de la hipófisis, glucosa en sangre afectada por, 194
 Hormonas hidrofílicas, 495
 Hormonas hidrosolubles, 480
 Hormonas hipofisarias. *Véase también* el tipo específico
 afección de la glucosa en sangre por, 194
 Hormonas lipofílicas, 480
 Hormonas tiroideas, 489
 en la lipólisis, 247, 248f
 Horquilla, 348, 348f, 451, 558
 de replicación, 370f
 Hp. *Véase* Haptoglobina
 HpaI, 435c
 HPETE. *Véase* Hidroperóxidos
 HPLC. *Véase* Cromatografía líquida de alto rendimiento
 HRE. *Véase* Elementos de respuesta a hormonas hsp60/hsp70, como chaperones, 44
 Huella
 digital del pie y DNA, 451
 digital y DNA, 451

Hueso
 enfermedades metabólicas y genéticas, 604c
Human Genome Project y, 4, 5
 membranosos, 602f
 métodos y preparaciones utilizados en, 2
 principales causas de, 3
 proteínas principales, 602c
 relación del, con la medicina, 1, 3
 tejido conjuntivo mineralizado, 601
 trastornos metabólicos/genéticos, afectado por, 603
Human Genome Project, 4, 5, 95
 áreas de interés actual, 4
 implicaciones, 4

I

I. *Véase* Yodo/yoduro
 Ibuprofeno, 24, 224
 IC₅₀, 80
 ICF. *Véase* Líquido intracelular
 Ictericia (fisiológica) neonatal, 317, 318, 319c
 acolúrica, 317
 colestásica, 318
 colúrica, 318
 no hemolítica congénita (síndrome de Crigler-Najjar tipo I), 318
 poshepática, 318f
 prehepática, 319f
 IDDM. *Véase* Diabetes mellitus dependiente de insulina
 Idiotipos, 647
 IDL. *Véase* Lipoproteínas de densidad intermedia
 IEF. *Véase* Enfoque isoelectrónico
 IgA, 645c, 647f
 IgD, 645c
 IgE, 645c
 IgG, 645c
 IgM, 645c, 647f
 Íleo meconial, 736
 Imatinib, 714
 IMP (inosina monofosfato)
 conversión a AMP y GMP, 332, 333f
 importancia diagnóstica de la, 65
 regulación del, por retroacción, 335
 síntesis de, 332, 334
 Importinas, 552, 553f
 Impulsos nerviosos, 473
 Inanición, 109
 AMP cíclico en la regulación de, 183, 184f
 aspectos clínicos de la, 161
 cetosis en, 215
 enzimas desramificantes en, 179f, 180
 hígado graso y, 244
 independiente de AMP cíclico, 182
 glucógeno sintasa y fosforilasa en
 regulación de los, 183, 184f
 movilización de combustible metabólico en la, 160, 161
 redirección de triglicéridos y, 242
 vía de, 178, 179
 Índice
 de masa corporal, 522
 glucémico, 137, 518
 metabólico basal, 522
 Indol, coeficiente de permeabilidad del, 463f
 Indometacina, afección de ciclooxigenasas por, 224
 Inducción de enzima, 678, 680
 citocromo P450 y, 314
 en la regulación de la gluconeogénesis, 190
 Inductores
 afección de la síntesis enzimática por, 86
 en la regulación de la gluconeogénesis, 190
 en la regulación de la expresión génica, 413
 gratuitos, 414
 Inestabilidad
 cromosómica, 705
 de microsatélite, 361, 705
 genómica de células cancerosas, 705
 Infarto de miocardio
 causas de, 750f
 enzimas que ayudan en el diagnóstico de, 66
 estudio de caso, 748
 isoenzimas de lactato deshidrogenasa en el diagnóstico de, 65, 66
 Infección(es), 748
 broncopulmonares recurrentes, 736
 parasitarias, 666
 pérdida de proteína e, 523
 pulmonar/insuficiencia cardíaca, 736
 recurrentes, 585, 644
 viral, 560, 738
 Inflamación, 216, 648
 aguda
 biomoléculas con propiedades vasoactivas involucradas en, 672c
 complemento en, 648
 crónica, 715
 prostaglandinas en, 216
 proteínas de fase aguda, en 632
 Influencias genéticas, sobre la obesidad, 752
 Información del transcriptoma, 447
 Inhibición
 basada en mecanismo, 80
 competitiva, diferenciación de la, de la inhibición no competitiva, 87, 88
 competitiva en contraposición con no competitiva, 78
 de la actividad de colinesterasa, 729
 estrechamente unida, 80
 irreversible, 80
 enzima, 80
 no competitiva, competitiva, 78
 por retroacción
 en la regulación alostérica, 88, 157
 retroacción, en la regulación alostérica, 88
 Inhibidor
 1, 184
 de antiproteína, 674
 de CDK-ciclina/CDKI, DNA/integridad de cromosoma y, 374
 de enzimas, fármacos como, 82
 de la enzima convertidora de angiotensina, 492
 de la serina proteasa, 641
 de la tirosina cinasa, 714
 de la transducción de la señal, 714c
 de la vía del factor tisular, 651
 panproteína, 643
 unidos fuertemente, 80
 Inicio
 de cadena
 en el ciclo de la transcripción, 379f, 380f
 en la síntesis de DNA, 368f, 370f
 en la síntesis de proteínas, 401, 402f
 en la síntesis de RNA, 378, 379
 Inmunidad
 innata, 644
 mediada por células, 644

- Inmunoelctrotransferencia,
procedimiento de, 439
técnicas de, 435
- Inmunogenicidad, disminución de la, 648
- Inmunoglobulinas, 629, 632c, 645, 645c. *Véase también* el tipo específico bajo Ig
cambio de clase y, 647
clases de, 645c
enfermedades causadas por sobreproducción y subproducción de, 647
estructura de las, 647f
funciones de las, 645, 645c
genes que codifican para. *Véase* Genes que codifican para inmunoglobulina
hibridomas como fuentes de, 648
monoclonales, 713
- Inmunología, 1
- Inmuovaloraciones ligadas a enzima, 64
- Inosina monofosfato (IMP)
conversión a AMP y GMP, 332, 333f
regulación de, por retroacción, 335
síntesis de, 332, 334
- Inr. *Véase* Secuencia de inicio
- Inserción
aumentadora, 700, 700c
cotraduccional, 556, 556f, 557
de promotor, 700
- Insuficiencia
cardíaca, 145, 608
en deficiencia de tiamina, 534
pancreática, en la deficiencia de vitamina B₁₂, 537
- Insulina, 151, 482, 565
afección de ácidos grasos libres por, 238, 247
afección de la fosforilasa por, 182
afección del inicio de la síntesis de proteínas por, 404, 405f
afección del metabolismo del tejido adiposo por, 247
almacenamiento de, 495c
deficiencia de, 194. *Véase también* Diabetes mellitus
en el transporte de glucosa, 469
en la glucólisis, 171, 190
en la regulación de la glucemia, 192, 194
en la regulación de la lipogénesis, 222
en la regulación de la lipólisis, 222, 248f
en las reservas de combustibles metabólicos, 158
síntesis, 491
transmisión de señal por cascadas de cinasa, 506, 507f
- Integración
cromosómica, 363, 364f
específica para sitio, 363
- Integrinas
leucocitos, 672, 672c
neutrófilos, 672, 672c
plaquetas, 672, 672c
- Interacción farmacológica, 678
en formas polimorfas, 678
inducción de, 678
enzima y, 314
inserción de membrana, 557
isoformas de, 677
en el metabolismo de PAH, 678
en el retículo de hígado de ser humano, 677
en los tejidos, 677
lípidos en, 678
nomenclatura, 677
mitocondrial, 119
principales características de, 678c
reacción catalizada por, 677
superfamilia de enzimas que contienen hem, 677
- Interacción hormona-receptor, 499
- Interacciones célula-célula, 459
interacciones DNA-proteína en, bacteriófago lambda como paradigma para, 416
- Interacciones DNA-proteína, bacteriófago lambda como paradigma para, 416, 420
- Interacciones hidrofóbicas, 9
- Interacciones leucocito-célula endotelial, 583c
- Interacciones neutrófilo-célula endotelial, esquema de, 584f
intercambiador de Ca²⁺-Na⁺ en la acción de, 618
- Intercambiador de Ca²⁺-Na⁺, 618
- Intercambio de cromátides hermanas, 364
- Interleucinas, 661
- Intermediario de estado de transición
formación durante reacción química simple, 72f
tetraédrica, en catálisis acidobásica, 61
- Intervención coronaria percutánea, 749
- Intestino delgado, digestión de monosacárido en, 518
- Intolerancia a la
fructosa, hereditaria, 205
leche (lactosa), 132, 517, 518
- Intoxicación por amoníaco, 275
- Intravasación, 711
- Intrones (secuencias interpuestas), 360, 451
eliminación del transcrito primario, 390f
- Inulina, 137
- Investigación de "alta capacidad de procesamiento", 64
- Iodopsina, 527
- Ion amonio, valor de pK/pKa, 14
- Iones
mercúricos, afección del metabolismo de piruvato por, 176
metálicos, en reacciones enzimáticas, 59
- Ionización por electroaerosol, 31
en espectrometría de masas, 32
- Ionóforos, 129, 472
- Iontoforesis de pilocarpina, 735
- IP3. *Véase* Trifosfato de inositol
- IPTG. *Véase* Isopropiltiogalactósido
- IRES. *Véase* Sitio de entrada ribosomal interno
- Islotes
de Langerhans, producción de insulina por, 193
pancreáticos, insulina producida por, 193
- Isoaspartil metiltransferasa, 692f
- Isocitrato deshidrogenasa, 165
en la producción de NADPH, 219, 220f
- Isoenzimas. *Véase* Isozimas
- Isoleucina, 18
catabolismo de, 293, 295f
interconversión de, 269
requisitos para, 524
- Isomaltosa, 137
- Isomerasas, 58
- Isomerismo
D, 133
de azúcares, 133
de esteroides, 146
geométrico, de ácidos grasos insaturados, 143
- Isoprenoides, síntesis de, 251, 252f
en la síntesis de colesterol, 253f
- Isopropiltiogalactósido, 414
- Isoprostanos (prostanoides), 142, 148
vía de la síntesis de ciclooxigenasa, 224, 225
- Isotipos, 647
- Isótopos. *Véase también* tipos específicos
en el análisis de proteínas plasmáticas, 631
- Isovaleril-CoA deshidrogenasa, 284c
en la acidemia isovalérica, 293
- Isquemia, 170, 476
IV. *Véase* Calcio
IX, 651f, 652, 652f, 652c, 653c
afección de, por fármacos cumarínicos, 655
deficiencia de, 655
de miocardio total, 749
- Izosomas, 63
- J**
Jugo celular. *Véase* Citosol
- K**
K. *Véase* Constante de disociación; Potasio
k. *Véase* Constante de tasa
K_{cat}. *Véase* Constante catalítica
K_{cat}/K_m. *Véase* Eficiencia catalítica
K_d. *Véase* Constante de disociación
K_{eq}. *Véase* Constante de equilibrio
como proporción de, 73
Kernicterus, 318
K_m. *Véase* Constante de Michaelis
Kozak, 403
Krebs. *Véase* Ciclo del ácido cítrico
Kw. *Véase* Producto iónico
Kwashiorkor, 265, 522, 747
datos característicos del, 747
estudio de caso de malnutrición
proteínico-energética, 746
marásmico, 747
- L**
5-Lipooxigenasa, 225, 227f
L-α-aminoadipato, 290f
L-α-aminoadipato-δ-semialdehído, 290f
L (+)-3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, 209
Lactación, cetosis en, 161
Lactasa, 132, 518
deficiencia de (lactosa/intolerancia a la leche), 517
Lactato
deshidrogenasa, 39
en la glucólisis anaeróbica, 173
isozimas, 66
isozimas, importancia diagnóstica de, 65, 66
glucólisis anaeróbica y, 170, 174
Lactoferrina, 671c
Lactosa, 132, 137, 202, 203
galactosa en la síntesis de, 202, 204f
intolerancia a la, 132, 517, 518
metabolismo de, hipótesis del operón y, 413
sintasa, 203, 204f
Lactulosa, 137
LAD II (deficiencia de adhesión de leucocitos II), 584
Láminas basales, 595
Laminina, 595
que interactúa con células, representación
esquemática de, 595f
L-aminoácido oxidasa, 116
L-aminoácidos en las proteínas, 18, 19
Langerhans, insulina producida por los islotes de, 193
Lanosterol, en la síntesis de colesterol, 251, 253f
LBD. *Véase* Dominio de unión a ligando
LCAT. *Véase* Lecitina:colesterol aciltransferasa
LCR. *Véase* Regiones de control de locus
LDL. *Véase* Lipoproteínas de baja densidad
LDL oxidada, 749

- Lecitina. *Véase también* Fosfatidilcolina
metabolismo de, 233f
- Lecitina:colesterol aciltransferasa, 233, 256
deficiencia familiar de, 259c
- Lecitinas (fosfatidilcolinas), 139, 145, 572
asimetría de membrana y, 464
ejemplos/comentarios, 572c
síntesis de, 230, 231f
vegetales, 572c
- Lectores de código, 421
- Leptina, 247
- Lesión(es)
celular (citotoxicidad), 681, 681f
celular, papel de ROS en, 665
de DNA, 689
- Leucemia, 660
mieloide aguda, 706
- Leucina, 18c
aminomutasa, 537
catabolismo de, 293, 294f
interconversión de, 269
requerimientos de, 523
- Leucocitos. *Véase también* el tipo específico
integrinas en, 672
producción, factores que regulan el crecimiento, 663
- Leucocitos, 583
recambio, 685c
valores de referencia para, 726c
- Leucodistrofia metacromática, 235c
- Leucotrienos, 142, 227
importancia clínica de, 225, 227
leucotrieno A4, 143
vía de la lipooxigenasa en la formación de, 24, 227f
- Leucovorín, 538
- Ley(es)
de Coulomb, 8
de la termodinámica, 109, 110
interacciones hidrofóbicas y, 9
- L-glucosa, 133
- L-glutamato descarboxilasa, 304, 305f
- L-glutamato deshidrogenasa en, 274, 276
en el metabolismo del nitrógeno, 274, 276
transaminación de, 274, 274f
- L-gulonolactona oxidasa, 201
- Liasas, 58
- L-iduronato, 135
- Ligadura, 451
de extremo romo/DNA con extremo romo, 437
final pegajosa/DNA con extremo pegajoso, 436
- Ligandos, 101
- Ligasas, 58, 560
- LINE. *Véase* Secuencias de repetición intercaladas largas
- Línea(s)
definición de, 451
Z, 609, 610f
- Linfocitos, 746. *Véase también* Linfocitos B;
Linfocitos T
B en la producción de hibridoma, 644
T, 644, 729
- Linfoma de Burkitt, translocación recíproca en, 701f
- Lipasa(s)
en el metabolismo del triacilglicerol, 229, 518, 519
en la digestión, 518, 519
gástrica, 519
hepática, 241
deficiencia de, 259c
en la captación de remanentes de quilomacrón, 241f, 242
importancia diagnóstica de, 65
lingual, 518
pancreática, 519
sensible a hormona, 246
afección de, por la insulina, 247
- Lipidómica, 4
- Lípidos, 141, 150. *Véase también* el tipo específico
ácidos grasos, 141, 144
anfipáticos, 148, 149
asimetría de, montaje de membrana, y, 565, 566f
clasificación de, 141
complejos, 141
derivados, 141
digestión y absorción de, 518-519
en membranas, 460
esteroides, 146, 148
fosfolípidos, 141, 144, 145
glucolípidos, 141, 145, 146
interconvertibilidad de, 158
metabolismo de, 152, 155f. *Véase también* Lipólisis
en el estado posprandial, 160
en el hígado, 244, 245f
neutros, 141
peroxidación de, 147, 148
precursor de, 141
recambio de, membranas y, 565
relación de proteína con, en la membrana, 460, 461f
simples, 141
transporte y almacenamiento de, 237
aspectos clínicos de los, 244, 246
como lipoproteínas, 238, 239
deficiencia de ácido graso y, 225, 227
hígado en, 244, 245f
tejido adiposo pardo y, 248, 249
tejido adiposo y, 246, 246f
trastornos asociados con anomalías de, 476
triacilglicerol (triglicéridos), 144
- Lípidos anfipáticos, 148
en lipoproteínas, 239
en membranas, 148, 149f, 461, 461f
- Lípidos de membrana
esteroides, 461
formación de bicapa, 462-463, 462f, 463f
fosfolípidos, 461
glucoesfingolípidos, 460
naturaleza anfipática de, 461
- Lípidos éter, biosíntesis de, 232f
- Lípidos neutros, 141
- Lipidosis (trastornos por depósito de lípidos), 234, 235
- Lipogénesis, 155, 248
acetil-CoA para, 219
complejo de ácido graso sintasa en, 217, 219
NADPH para, 219, 220f
producción de malonil-CoA en, 217
regulación de, 220, 222
enzimas en, 190c, 221
estado nutricional en, 219
mecanismos a corto y largo plazos en, 220-222
- Lipólisis, 155, 246-248, 248f. *Véase también* Lípidos
afección de la, por hormonas, 247, 248f
afección de la, por insulina, 222
lipasa sensible a hormona en, 246, 247
triacilglicerol, 229
- Lipoproteína en exceso, familiar, 259c
- Lipoproteína lipasa, 155, 241f, 242, 243f, 601
deficiencia familiar de, 259c
participación en la captación de remanente, 242
- Lipoproteínas, 36, 141, 155, 238-249, 238c, 239f, 629, 632c. *Véase también* tipo específico
carbohidratos en, 139
clasificación de, 238
deficiencia de, hígado graso y, 244
en el transporte de colesterol, 255, 256
remanente, 238c, 242
captación hepática de, 242
trastornos de, 259, 260
- Lipoproteínas de alta densidad, 238c, 239
apolipoproteínas de, 238c, 239
aterosclerosis y, 243, 258
ciclos, 243
metabolismo de, 242, 244
proporción con lipoproteínas de baja densidad, 258
receptor para, 243, 243f
- Lipoproteínas de baja densidad, 238c, 255
apolipoproteínas de, 238c, 239
metabolismo de, 241f, 242
proporción entre, y lipoproteínas de alta densidad, y aterosclerosis, 258
receptores para, 242
en la captación de remanentes de quilomacrón, 241f, 242
en la inserción cotraduccional, 557, 557f
regulación de, 254-259
- Lipoproteínas de densidad intermedia, 238c, 242, 255
- Lipoproteínas de muy baja densidad, 155, 238
en el estado posprandial, 160
en el transporte de triacilglicerol, 240f, 241f
metabolismo de, 155f, 240, 242
secreción hepática de, estado en cuanto a dieta y hormonal y, 244, 245f
- Lipoproteínas plasmáticas. *Véase* Lipoproteínas
- Liposomas, 464, 465
lípidos anfipáticos que forman, 148, 149
membranas artificiales y, 464
- Lipooxigenasa, 225, 227f
especies reactivas producidas por, 148
- Lipoxinas, 142, 225
importancia clínica de, 226, 227
lipooxigenasa en la formación de, 225, 227f
líquida de alto rendimiento, para purificación de proteína/péptido, 26, 27
- Líquido
cefalorraquídeo (LCR), valores de referencia para, 726c
extracelular, 460, 460c
intracelular, 460, 460c
- Lisil
hidroxilasas, 593
deficiencias de, 593
en la síntesis de hidroxilisina, 269
oxidasa, 591, 593
- Lisina, 19
catabolismo de, 290
hidroxilasa, vitamina C como coenzima para, 540
pI de, 20
requerimientos de, 524
- Lisis
celular, complemento en, 649
complemento en la célula, 648
- Lisofosfatidilcolina, 145
- Lisofosfolipasa, 233
- Lisofosfolípidos, 145
- Lisolecitina, 145, 233
- L-isomerismo, 133

Lisosomas, 577
 en la endocitosis, 474
 entrada de proteína hacia, trastornos asociados con defectos de la, 560c, 566
 Lisozima, 39, 671c
 Litio, 541c
 LMM. *Véase* Meromiosina ligera
 LMWH. *Véase* Heparinas de bajo peso molecular
 Locus operador, 413f, 414
 Longevidad en contraposición con lapso de vida, 684
 LRP. *Véase* Proteína relacionada con el receptor de lipoproteínas de baja densidad
 L-selectina del ser humano, esquema de, 583f
 LT. *Véase* Leucotrienos
 L-triptófano dioxigenasa (triptófano pirrolasa), 118
 Luz
 fuente de energía en el transporte activo, 472
 solar. *Véase* Luz ultravioleta
 ultravioleta
 absorción de, por nucleótidos, 326
 síntesis de vitamina D y, 529
 LX. *Véase* Lipoxinas
 L-xilulosa, 135
 acumulación de, en la pentosuria esencial, 204

M

α_2 -Macroglobulina, 642
 β_2 -Microglobulina, 643
 2-Monoacilgliceroles, 231f
 5-Metilcitosina, 326
 6-Mercaptopurina, 328
 7-Metilguanina, 326f
 Macromoléculas, transporte celular de, 474, 474f, 476f
 madre hematopoyéticas, derivación de células de la sangre desde, 660, 661
 Maduración de cisternas, 564
 Magnesio, 541c
 en clorofila, 307
 en los líquidos extracelular e intracelular, 460, 460c
 Malato, 165f, 166
 deshidrogenasa, 165f, 166
 MALDI. *Véase* Desorción con láser asistida por matriz (MALDI) en espectrometría de masas
 Maleilacetoacetato, en el catabolismo de la tirosina, 287, 289f
 maligna/células malignas. *Véase* Cáncer; Células cancerosas
 Malnutrición proteínico-energética, 746
 Malonato
 inhibición de la succinato deshidrogenasa por, 78
 sobre la cadena respiratoria, 127, 128
 Malonil
 CoA, en la síntesis de ácido graso, 217
 transacilasa, 217, 219
 Maltasa, 518
 Maltosa, 136
 Manganeso, 541c
 Manosa 6-fosfato/señal manosa 6-P en el flujo de proteína, 549c
 Manosamina, 203, 205f
 MAP. *Véase* Proteínas asociadas a microtúbulos
 Mapa de
 haplotipo (HapMap), 98
 restricción, 447
 Mapeo de gen, 360
 Marañas neurofibrilares, 732
 Marasmo, 109, 265, 522, 747

Marca GST (glutación S-transferasa), en el estudio de enzima, 67
 MAT. *Véase* Metionina adenosiltransferasa
 Matriz
 extracelular. *Véase también* componentes específicos
 fibronectina, 594
 papel en metástasis, 711
 proceso de envejecimiento, 589
 proteínas estructurales, 589
 proteoglicanos, 589
 tejido conjuntivo, 589
 mitocondrial, 122, 164, 549, 551f
 MBP. *Véase* Proteína de unión a manosa
 Mecanismos de reparación molecular, teoría del envejecimiento, del desgaste
 corrección de pruebas y mecanismos de reparación, 690
 daño de proteínas, 691
 mecanismos enzimáticos y químicos, 690
 Mecanismos de reparación y corrección de pruebas para DNA, 690
 Mecanismos de translocación especiales, 552
 Mecanismos enzimáticos y especies de oxígeno reactivas (ROS), 690
 Mecanismos epigenéticos
 en cáncer, 709
 factores involucrados en, 709f
 Mecanismos químicos y especies de oxígeno reactivas (ROS), 690
 Medicina
 clínica. *Véase también* Análisis de laboratorio
 importancia de análisis de laboratorio en, 718
 forense
 números variables de unidades repetidas en tándem en, 446
 polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción en, 445
 preventiva, influencia de la investigación bioquímica sobre la, 3
 relación de la, con la bioquímica, 1, 3
 Médula ósea, síntesis de hem en, 309
 MELAS, 130
 Melatonina, biosíntesis y metabolismo de, 303f
 Membrana celular. *Véase* Membrana plasmática
 Membrana glomerular, 595
 Membrana mitocondrial externa, 122, 552
 inserción de proteína en, 552
 Membrana mitocondrial interna, 122, 552
 inserción de proteína en, 552
 Membrana plasmática, 459, 565. *Véase también* Membranas
 carbohidratos, en 139
 mutaciones en, enfermedades causadas por, 476, 477c
 Membranas, 459
 afección de, por la fluidez, 466
 aparato de Golgi en la síntesis de, 549
 artificiales, 464
 asimetría de, 464
 bicapas de, 462f, 463
 asociación de proteínas de membrana y, 463
 biogénesis de, 566, 566c, 566f
 colesterol en, 461
 modelo de mosaico fluido y, 466
 despolarización de, en la transmisión del impulso nervioso, 473
 esteroides en, 461
 estructura de, 460
 fosfolípidos en, 145, 460, 461f

función de, 464
 glucosfingolípidos en, 461
 intracelular, 460
 lípidos en. *Véase también* Lípidos de membrana anfipáticos, 148, 461
 modelo del mosaico fluido de, 465, 465f
 mutaciones que afectan la, enfermedades causadas por, 476, 477c
 plasmática. *Véase* Membrana plasmática
 proporción proteína:lipido en, 460, 461f
 proteínas en, 463, 471c. *Véase también* Proteínas de membrana
 selectividad de, 466, 467c, 470f, 471f, 471c
 Membranas artificiales, 464
 Membranas celulares, proteínas de, 568
 Membranas intracelulares, 459
 Membranas mitocondriales
 enzimas como marcadores de compartimientos separados por, 122
 estructura de, 122
 inserción de proteína en, 557
 Memoria a corto plazo, pérdida de la, 730
 Menadiol, 532
 Menadiona, 532. *Véase también* Vitamina K
 Menaquinona, 532. *Véase también* Vitamina K
 MEOS. *Véase* Sistema oxidante de etanol
 microsomal dependiente de citocromo P450
 Meromiosina
 ligera, 611
 pesada, 611
 Metabolismo, 110, 162. *Véase también* Catálisis/reacciones catalíticas (enzimáticas); Vía metabólica/flujo de metabolito; tipos específicos
 circulación de la sangre y, 153, 155
 control de la cantidad y, 86
 de fármacos, *in vivo*, 82
 en el ámbito subcelular, 156
 en los ámbitos de tejido y órgano, 153, 161
 errores congénitos del, 2, 281
 integración de, combustibles metabólicos y, 153, 156
 regulación de, 85, 157
 enzimas en, 157
 mecanismos alostéricos y hormonales en, 87, 157
 modificación covalente y, 87, 91
 reacciones de transferencia de grupo en, 10
 reacciones limitantes y, 86
 regulación alostérica y, 88, 157
 y compartimentación, 85
 Metabolismo aeróbico, 749
 Metabolismo de aminoácidos, enfermedades metabólicas del, 284c
 Metabolismo de calcio, 504
 catabolismo de, 164f, 165f. *Véase también* Ciclo del ácido cítrico
 en la regulación de la lipogénesis, 220, 221
 en la síntesis del factor activador de plaquetas, 232f
 lipogénesis y, 218, 220
 como bloque de construcción de ácido graso, 219
 metabolismo de carbohidratos y, 152
 oxidación de ácidos grasos a, 152, 209f
 oxidación de piruvato a, 167, 177c
 regulación de la piruvato deshidrogenasa por, 175, 222
 síntesis de colesterol y, 251, 253

- Metabolismo de fármaco, *in vivo*, 82
- Metabolismo de la fosfatidilinosítida y acción de hormona dependiente de calcio, 505
- Metabolismo de la glucosa, 152, 171, 172*f*, 174*f*, 192. *Véase* Glucólisis; Gluconeogénesis
- Metabolismo del hem, trastornos genéticos del, 312, 314
- Metabolismo del γ -hidroxibutirato, 305
- en el control respiratorio, 168
- metabolismo en, 159, 161
- miosina, contracción muscular y, 612
- Metabolismo del yoduro
- en el folículo tiroideo, 490*f*
- y síntesis de hormona, 491
- Metabolitos polares, 676
- Metabólica, 4
- Metacrilil-CoA, catabolismo de, 294*f*
- Metahemoglobina, 54, 399, 666
- Metahemoglobinemia, 54, 661*c*, 666
- masiva aguda, 667
- Metaloenzimas, 59
- Metaloflavoproteínas, 116
- Metaloproteínas, 36
- Metalotioneínas, 640
- Metástasis, 568, 711*c*
- anormalidades de la membrana y, 477*c*
- esquema simplificado de, 710*f*
- genes que aumentan, 711
- y cáncer, 710, 712
- Metilación, 680
- de las bases de citosina, 709
- en modificación covalente, incrementos de masa y, 31
- Metilhistidina en la enfermedad de Wilson, 299
- Metilmalonicaciduria, 189
- Metilmalonil-CoA
- acumulación en la deficiencia de vitamina B₁₂, 537
- isomerasa (mutasa), en el metabolismo de propionato, 189, 537
- mutasa (isomerasa), 189, 537
- racemasa, en el metabolismo de propionato, 189
- Metil pentosa, en las glucoproteínas, 139
- Metil-tetrahidrolato, en la trampa de folato, 539
- Metionina, 19, 299, 300*f*
- activa (*S*-adenosilmetionina), 292, 299, 300, 328*c*
- adenosiltransferasa, 284*c*, 300
- catabolismo de, 292, 293*f*
- en la trampa de folato, 537*f*
- requisitos para, 524
- sintasa, 537
- Método
- de animal transgénico, 426
- de ingeniería inversa, 102
- de RTPCR, 441
- de Sanger para la secuenciación del polipéptido, 29, 30
- enzimático manual, 440
- Metotrexato, 338, 538
- afección de dihidrofolato/dihidrofolato reductasa por, 338
- Mevalonato, síntesis de, 251, 252*f*
- en la síntesis de colesterol, 251*f*
- Mg. *Véase* Magnesio
- MI. *Véase* Infarto de miocardio
- Micelas, 462, 462*f*
- en la absorción de lípidos, 519
- formación de, por lípidos anfipáticos, 148, 149, 462, 462*f*
- Michaelis-Menten, ecuación de, 76
- concentración de sustrato y, 74
- reacciones Bi-Bi y, 81
- regulación del flujo de metabolito, 85
- Micro (mi) RNA, 352
- Microalbuminuria, 722
- Microarreglos, 682
- Microbiología, 1
- Microfibrillas, 594
- Microfilamentos, 627
- Micronutrientes, 525. *Véase también* micronutrientes específicos
- vitaminas. *Véase* Vitaminas
- Microtúbulos, 564, 626
- representación esquemática de, 627*f*
- Mieloma, 648
- múltiple, 647
- Mieloperoxidasa, 664, 664*c*, 671*c*
- Migración celular, 594
- Minerales, 3, 525-541
- digestión y absorción de, 521
- Mineralocorticoides, 484*f*
- Miocardiopatía, 608, 619, 739
- dilatada, 620
- hipertrofica familiar, 619, 620
- Miocinasa (adenilil cinasa), 113
- regulación de la gluconeogénesis, 191
- Miofibrillas, 609, 609*f*
- Mioglobina, 55
- curva de disociación de oxígeno de, 50
- oxígeno almacenado por, 49
- Mioglobinuria, 55
- Miopatía
- mitocondrial infantil mortal y disfunción renal, 130
- por defectos mitocondriales hereditarios, 122
- Miosina, 609, 612
- cadena ligera de, cinasa, 620, 621
- en la contracción muscular, 609, 612
- estructura y función de, 609
- Miotonía congénita, 619*c*
- Miristilación
- en modificación covalente, incrementos de masa y, 31*c*
- miRNA y RNA pequeño de interferencia (siRNA), 352
- MIT. *Véase* Monoyodotirosina
- Mitocondrias
- apoptosis en, 688
- cadena respiratoria en. *Véase* Cadena respiratoria
- ciclo del ácido cítrico en, 152, 168
- del ser humano, genes codificados por el genoma de, 688*c*
- oxidación de ácidos grasos en, 207, 209*f*
- participación de, en el cáncer, 212, 213
- síntesis de ALA en, 308, 309*f*
- síntesis e importación de proteínas por, 550
- transporte de fosfato de alta energía desde, 130
- transporte de iones en, 129
- ML. *Véase* Mucopolidosis
- MOAT. *Véase* Transportador de aniones orgánico multiespecífico
- Moco, 573
- viscoso, 736
- Modelado molecular, en el análisis de la estructura de proteínas, 43
- Modelo
- de adaptación inducida, 61
- de cerradura y llave, de 61
- modelo de Michaelis-Menten, 76
- de puente de filamento deslizante, de la contracción muscular, 609
- modelo de Hill de, 76
- del mosaico fluido, 465, 465*f*
- Modificación covalente
- de histona, 421
- en la maduración de proteína, 45
- en la regulación de la catálisis, 87*f*. *Véase* Fosforilación de proteína; Proteólisis
- espectrometría de masas en la detección de, 31
- flujo de metabolito y, 91
- irreversible, 89, 90, 90*f*
- postraduccionales de histonas, 709
- regulación de la gluconeogénesis y, 190
- reversible, 90. *Véase también* Fosforilación de proteína
- Molécula(s)
- anfipáticas y plegamiento, 9
- de adhesión celular, 711, 711*c*
- de histocompatibilidad mayor clase I, 561
- de procolágeno hidroxilisinas, glucosilación, de 592
- de Rab, 563
- pequeñas, 735
- desarrollo, 731
- proinflamatorias, 582
- quiméricas, 435, 450
- enzimas de restricción y DNA ligasa en la preparación de, 439
- Molibdeno, 541*c*
- Monoacilglicerol aciltransferasa, 230, 231*f*
- Monofosfato
- de adenosina. *Véase* AMP
- de citidina, 325*c*, 571
- de guanosina. *Véase* GMP
- de timidina (TMP), 325*c*
- Mononucleótidos, 324
- reacciones de "salvamento" y, 333*f*, 334
- Monooxigenasas, 118. *Véase también* Sistemas del citocromo P450
- Monosacáridos, 133. *Véase también* el tipo específico, y Glucosa
- absorción de, 517, 518
- importancia fisiológica de, 134, 135*c*
- Monóxido de carbono
- producción de, causado por catabolismo del hem, 314
- sobre la cadena respiratoria, 128
- sobre la fosforilación oxidativa, 122
- Monoyodotirosina, 490
- Montaje(s)
- de membrana, 555
- no covalentes, en las membranas, 460
- Mortalidad y envejecimiento, 684
- Motivo(s)
- de cremallera de leucina, 429
- de unión a DNA y factores de transcripción, 428*c*
- hélice-asa-hélice, 38
- Movimiento
- de electrones, en el transporte activo, 472
- transversal, de lípidos a través de la membrana, 464
- MPO. *Véase* Mieloperoxidasa
- MPS. *Véase* Mucopolisacaridosis
- mRNA. *Véase* RNA mensajero
- mRNA
- policistrónico, 413
- eucarionte, estructura de, 433*f*
- MRP-2, en la secreción de bilirrubina, 319
- MstII, 435*c*
- en la enfermedad de células falciformes, 445*f*

- mtDNA. *Véase* DNA mitocondrial
- Mucinas
propiedades de, 574c
unidas a membrana, 574
- Mucopolidosis
defectos bioquímicos y pruebas diagnósticas, 599c
- Mucopolisacáridos, 138
- Mucopolisacaridosis, 589, 600
características de, 600c
causas de, 600f
defectos bioquímicos y pruebas diagnósticas, 599c
diagnóstico de, 600c
- Mucoproteínas. *Véase* Glucoproteínas
- Muerte celular, 230, 233
- Muestras/sellado de muescas, en la replicación del DNA, 370, 371f
- Mujeres, las necesidades de hierro de las, 638
- Músculo. *Véanse también* Músculo cardíaco; Músculo esquelético
- ATP en, 608, 618
captación de glucosa hacia, 158
catabolismo de, 747
contracción de. *Véase* Contracción muscular
en el estado de ayuno, 160, 161
en la transducción de energía, 608
estriado, 609
fibras, en 609f
fosforilasa en, control de, 180
glucógeno en, 178, 179c
en el estado de ayuno, 160, 161
metabolismo en, 154f, 161c
glucógeno, 178-180
producción de lactato y, 173
proteínas. *Véase* Actina; Miosina; Titina
- Músculo cardíaco, 614
- Músculo esquelético, 611, 614, 624. *Véase también* Contracción muscular; Músculo
- aspectos bioquímicos, características del, 625c
características del, 624c
glucógeno, suministros de, 623
metabolismo en, 154f, 155
producción de lactato y, 173
reserva de proteína, 625
reservas de glucógeno en, 624
- Músculo estriado, 610f, 614. *Véase también* Músculo cardíaco; Músculo esquelético
- interacciones actina-miosina en, 621c
- Músculo liso, 614
contracción de
calcio en, 620
fosforilación de la cadena ligera de miosina en, 620
regulación de, basada en miosina, 620
interacciones actina-miosina en el, 621
relajación de
calcio en, 620
- Mutación constitutiva, 413
- Mutación de la isocitrato deshidrogenasa (IDH), 713
- Mutaciones, 54, 361, 554, 700c, 739
cambios de secuencia de nucleótidos de mRNA que causan, 396, 400f
constitutivas, 413
conversión de gen y, 364, 731
de proteínas de membrana, las enfermedades causadas por, 476, 477c
de sentido erróneo, 398, 399
cambios de secuencia de nucleótidos de mRNA que causan, 401f
cardiomiopatía hipertrófica familiar causada por, 619
- DNA mitocondrial (mt), 713
espontánea, 697
integración y, 363
intercambio de cromátides hermanas y, 364
isocitrato deshidrogenasa, 713
por cambio de cuadro, 400
puntuales, 401
que afectan ciclinas y CDK, 705
recombinación y, 362, 363
sin sentido, 400-401
supresora, 400
sustitución de base, 398,
transición, 398
transposición y, 363, 364
transversión, 398
- Mutaciones de sentido erróneo, 399
cardiomiopatía hipertrófica familiar causada por, 619, 620
- Mutaciones de transición, 398
- Mutaciones de transversión, 398
- Mutaciones espontáneas, 697
- Mutaciones por cambio de cuadro, 399, 401
- Mutaciones puntuales, 398, 700
- Mutaciones silenciosas, 398
- Mutaciones sin sentido, 400
- Mutaciones supresoras, 400
- Mutagénesis dirigida a sitio, en el estudio de enzima, 68
- MYC (oncogén), 702c
- N**
- 3',5'-Nucleótido cíclico fosfodiesterasa, en la lipólisis, 247
- N-Acetilgalactosamina, enlace con serina, 570f
- N-Acetilglutamato, en la biosíntesis de urea, 277f
- N-Acetil-lactosamina, unidades, 578
- N-acetilneuramínico, ácido, 205
en gangliosidos, 234
- Na. *Véase* Sodio
- NaCl, cantidades altas de, en el sudor, 735
- NAD⁺ (nicotinamida adenina dinucleótido), 117, 530
como coenzima, 117, 118f, 328c
en el ciclo de ácido cítrico, 168
espectro de absorción de, 65
- NADH
en la regulación de la piruvato deshidrogenasa, 176f
espectro de absorción de, 65
oxidación de los ácidos grasos que da, 209
oxidación extramitocondrial de, transportadores de sustrato en, 129
- NADH deshidrogenasa, 117
- NADH-Q oxidorreductasa, 122, 123
como aceptor de electrones, 122f, 165f
- NADP⁺ (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato), 117, 534f
como coenzima, 117, 118f, 328c
en la vía de la pentosa fosfato, 197
- NADPH
en reacciones de citocromo P450, 119f
papel en el suministro de equivalentes reductores en células sanguíneas, 665
para lipogénesis, 219, 220f
transhidrogenasa en, 129
vía de la pentosa fosfato y, 197, 198f, 203
- NADPH-citocromo P450 reductasa, 678
- NADPH oxidasa, 664, 664c
componentes de, 673
en células fagocíticas en reposo, 673
- mutaciones en los genes que codifican para los componentes de, 673, 674
- Na⁺-K⁺-ATPasa, 473, 473f
en glucoproteínas, 203, 205f, 570c
en el transporte de glucosa, 474, 474f
- Nanotecnología, 63
- National Center for Biotechnology Information (NCBI), 98
- NDP. *Véase* Difosfatos de ribonucleósido
- Nebulina, 616
- Necrosis en contraposición con apoptosis, 707
- NEFA (ácidos grasos no esterificados). *Véase* Ácidos grasos libres
- Neoplasia, 696
- NES. *Véase* Señal de exportación nuclear
- NeuAc. *Véase* Ácido N-acetilneuramínico
- Neuraminidasas, 571, 587
- Neuronas, membranas de
canales iónicos en, 470f, 471f
fusión de vesícula sináptica con, 565
impulsos transmitidos a lo largo de, 473
- Neuropatía
sensitiva, en exceso de la vitamina B₆, 536
sensorial, en exceso de vitamina B₆, 536
- Neurotoxicidad, 731, 732f
- Neutrófilos
activación de, 673
adhesión a células endoteliales, 672
defensa del cuerpo contra infección bacteriana, 672
enzimas y proteínas de, 671, 671c
integrinas, 672, 672c
mieloperoxidasa en, 674, 674f
proteinasas de, 674, 674c
subfamilias de, 672
transmigración de, 583
- N-glucosilación de glucoproteínas, 581
- N-glucosilasas, en reparación por escisión de base, 373f
- N-glucósidos, heterocíclicos, 324
- Niacina, 536. *Véase también* Ácido nicotínico; Nicotinamida
- deficiencia de, 535
exceso/toxicidad de, 536
- Nicotinamida, 530c. *Véase también* Niacina
- coenzimas derivadas de, 59
deshidrogenasas y, 117, 118f
exceso/toxicidad de, 535
- Nicotinamida adenina dinucleótido (NAD⁺), 117, 535
como coenzima, 117, 118f, 328c
en el ciclo del ácido cítrico, 166
espectro de absorción de, 65
- Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP⁺), 117, 535
como coenzima, 117, 118f
en la vía de la pentosa fosfato, 197, 199f
- NIDDM. *Véase* Diabetes mellitus no dependiente de insulina
- Níquel, 541c
- Nitrógeno de aminoácido
catabolismo de, 271, 279
en el catabolismo del esqueleto de carbono de aminoácido, 282, 285
productos terminales de, 273
urea como, 276, 278
- Nitrógeno ureico sanguíneo
valores de referencia para, 725c
- Nitroglicerina, 622
- NLS. *Véase* Señal de localización nuclear

- N*-metil-4-aminoazobenceno, estructura del, 699f
 NMR. Véase Espectroscopia, resonancia magnética nuclear (NMR)
 NO. Véase Óxido nítrico
 No edematosa. Véase Marasmo
 Nomenclatura, 562
 Norepinefrina, 488. Véase también Catecolaminas biosíntesis de, 489, 489f
 en la termogénesis, 248, 249f
 síntesis de, 301, 304f
 NPC. Véase Complejo(s) de poro nuclear
 NSF. Véase Factor sensible a NEM
 Nucleasas, 10, 352
 cromatina activa y, 358
 Núcleo
 de la célula, importinas y exportinas en, 550f, 552
 esteroide, 146, 147
 Nucleófilo, agua como, 10-11
 Nucleoplasma, 553f
 Nucleoproteínas, empaque de, 358, 359f
 Nucleosidasas (nucleósido fosforilasas), purina, deficiencia de, 338
 Nucleósido, 324, 329
 difosfato cinasa, 114
 trifosfato
 análogos no hidrolizables de, 328, 329f
 en la fosforilación, 114
 en la transferencia de fosfato de alta energía, 114
 potencial de transferencia de grupo de, 327, 328c
 Nucleosomas, 355, 356
 Nucleótidos, 324-329, 396, 401, en el mRNA.
 Véase también Pirimidinas/nucleótidos de pirimidina; Purina, nucleótidos de adenilil cinasa en la interconversión de, 114
 análogos sintéticos de, en quimioterapia, 327, 329
 como ácidos polifuncionales, 326
 como coenzimas, 328c
 luz ultravioleta absorbida por, 326, 327
 funciones fisiológicas de, 327
 metabolismo de, 331, 341
 mutaciones causadas por cambios en, 398f, 399f
 polinucleótidos, 328-329
 Nuevos fármacos, métodos para el desarrollo de, 681, 682f
 Números variables de unidades repetidas en
 tándem, 573
 en medicina forense, 446
 nutrición insuficiente y, 523
 sobre la cadena respiratoria, 126f, 127
 Nutrición, 517. Véase también Dieta(s)
 insuficiente, 517, 522
 influencia de la investigación bioquímica sobre, 3
 lipogénesis regulada por, 220
 Nutrientes antioxidantes, 543
 Nutrigenómica, 4
- O**
 Obesidad, 109, 522
 estudio de caso, 749-752
 lipogénesis y, 216
 Obstrucción biliar, hiperbilirrubinemia/ictericia causada por, 318, 319c
 Octámero de histonas, 355, 356
 O-enlace, 573f
 O-glucosilación
 características de, 574c
 1,25(OH)₂-D₃. Véase Calcitriol (1,25[OH]₂-D₃)
- Ojo, fructosa y sorbitol en el, catarata diabética y, 206
 Oligomerización, 731
 Oligómeros, importación de peroxisomas por, 552
 Oligomycin, en la oxidación y la fosforilación, 127, 128f
 Oligonucleótido
 definición de, 451
 en la determinación de la estructura primaria, 31
 Oligosacáridos, 132
 estructuras de, 575f
 O-enlazadas, estructuras, 573f
 unidos a membrana y circulantes, 575
 OMP (orotidina monofosfato), 336, 337f
 Oncogenes, 2, 735, 754f
 ciclinas y, 371
 definición, 700
 mecanismos de activación, 700
 papel de productos proteínicos en el desarrollo del cáncer, 700-701, 701f
 papel en el desarrollo de cáncer colorrectal, 702, 703
 propiedades de, 702c
 virales. Véase Oncogenes
 virus tumorales, 701
 y genes supresores de tumores, diferencia entre, 702c
 y pérdida de la actividad de genes supresores que impulsa el crecimiento, 700f
 Oncoproteínas, proteína Rb y, 372
 Oncovirus, ciclinas y, 371
Online Mendelian Inheritance In Man, base de datos, 99
 Operador derecho, 416-420, 417f
 Operón lac, 413, 414f
 Operón/hipótesis del operón, 413
 OR. Véase Elemento de replicación de origen
 ORC. Véase Complejo de replicación de origen
 ORE. Véase Elemento de replicación de origen
 Organismos
 autótrofos, 111
 heterótrofos, 111
 Origen de replicación (ori), 365, 366f
 Orina, 738
 constituyentes anormales de, 723, 723c
 Ornitina, 298
 δ-aminotransferasa, 284c
 catabolismo de, 283, 285f
 en la síntesis de urea, 276, 277
 metabolismo de, 301f
 transcarbamoilasa/L-ornitina transcarbamoilasa, deficiencia de, 279, 340
 en la síntesis de urea, 276
 Rotato fosforribosiltransferasa, 337f, 338, 340
 Orotidina monofosfato (OMP), 336, 337f
 Orotidinuria, 341
 Osmolalidad, 738
 valores de referencia para, 726c
 Osteoartritis, 589, 601
 Osteoblastos, 602f
 Osteocalcina, 534
 Osteoclastos, 602
 en la resorción ósea, 603f
 Osteogénesis imperfecta (huesos frágiles), 266, 603
 Osteomalacia, 525, 753
 Osteopenia, 753
 Osteopetrosis (enfermedad de hueso de mármol), 604
- Osteoporosis, 531, 604, 754f
 primaria (posmenopáusica), estudio de caso, 752
 Ouabaina, 136, 473
 Oxaloacetato
 ciclo del ácido cítrico, 156f
 en el catabolismo del esqueleto de carbono de aminoácido, 282, 283
 en el ciclo del ácido cítrico, 156, 168
 en la síntesis de aspartato, 267, 267f
 Oxidación, 115
 ácido graso, 207, 210. Véase también Cetogénesis
 aspectos clínicos de, 214, 215
 biológica. Véase Oxidación
 de moléculas orgánicas, catalizada por enzima, por oxígeno molecular, 686
 definición de, 115
 deshidrogenasas en, 116, 118f
 en mitocondrias, 207, 209f
 hidroperoxidasas en, 117
 hipoglucemia causada por alteración de la, 214
 liberación de acetil-CoA y, 152, 209f
 mitocondrial de flavina reducidas, 545f
 oxidasas en, 116
 oxigenasas en, 118, 119f
 potencial redox y, 115, 116c
 toxicidad por oxígeno y, 120
 Oxidantes, 664
 clorados
 producción de, 674
 Oxidasas, 116f. Véase también el tipo específico
 ceruloplasmina como, 640
 cobre en, 116
 de función mixta, 118. Véase también Sistema del citocromo P450
 flavoproteínas como, 116, 117
 Óxido nítrico, 608, 622, 623, 623c, 659c
 afección de coagulación/trombosis por, 657, 659c
 nítrico sintasas, 622, 623
 reacción catalizada por, 298f
 Oxidoescualeno:lanosterol ciclasa, 252, 253f
 Oxidorreductasa, 39, 122
 NADH-Q, 122, 123f
 como aceptor de electrones, 122, 165f
 Oxidorreductasas, 58, 116. Véase también el tipo específico
 Oxiesteroles, 148
 Oxigenación de la hemoglobina
 adaptación a la altitud elevada y, 54
 cambios conformacionales y, 51
 apoproteína, 51
 estabilización de la, por el 2,3-difosfoglicerato, 51f
 hemoglobinas mutantes y, 54
 Oxigenasas, 115
 Oxígeno
 afinidades de la hemoglobina (P50) por el, 50
 deuda de, 173
 mioglobina en el almacenamiento de, 48-50
 transporte de, hierro ferroso en, 48-50
 unión a, 50
 efecto Bohr y, 53
 histidinas F8 y E7 en, 49
- P**
 P₅₀, afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y, 51
 P53 (gen supresor tumoral), 702c
 p97, 560
 PAF. Véase Factor activador de plaquetas
 Palíndromo, 452
 Palmitato, 219